

연구개발계획서			[] 일반형 [✓] 통합형(세부) (해당항목 체크)		[] 병렬형(세부)		[] 신청용 [✓] 협약용		보안등급 일반[✓] 보안[]	
중앙행정기관명			산업통상자원부		사업명	세부사업명		소재부품기술개발사업		
전문기관명			한국산업기술평가관리원			내역사업명		이종기술융합형 (투자연계형-품목지정)		
공고번호			제2024-444호		총괄연구개발 과제번호 (해당 시 작성)		RS-2024-00448825			
					연구개발 과제번호		RS-2024-00448829			
선정방식			정책지정[] 지정공모[]		품목지정[✓]		자유공모[]			
기술분야	산업기술분류		SW솔루션	50%	재료분석/평가기술		30%	기타연구개발/ 엔지니어링 관련기술		20%
	국가과학기술분류		제조업(비금속광물 및 금속제품)	50%	전문, 과학 및 기술서비스업		50%	-		-
총괄연구개발과제명 ¹²⁾ (해당 시 작성)			국문		선재 및 철근 제조공정 디지털-그린 연계 탄소발자국 추적 기술개발					
			영문		Development of Digital-Green Linked Carbon Footprint Tracking Technology for Wire Rod and Reinforcement Manufacturing Processes					
연구개발과제명 ¹³⁾			국문		데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술개발					
			영문		Data-based development of steel resource classification and quality determination technology					
주관연구개발기관			기관명		(주)아이티브에이아이		사업자등록번호		332-86-01915	
			주소		경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 1205호 (기흥ICT밸리) (우)16976		법인등록번호		150111-0294384	
연구책임자			성명		김민엽		직위		이사	
			연락처		직장전화 031-5174-9890 전자우편 minyeop@itivai.com		휴대전화 010-9638-2100 국가연구자번호 11392023			
연구개발기간			전체		2024. 07. 01 - 2027. 12. 31(3년 6개월)					
			1단계		1년차		2024. 07. 01 - 2024. 12. 31(6개월)			
					2년차		2025. 01. 01 - 2025. 12. 31(1년)			
					3년차		2026. 01. 01 - 2026. 12. 31(1년)			
					4년차		2027. 01. 01 - 2027. 12. 31(1년)			
			당해연도 개발기간(1단계, 2차년도)		2026. 01. 01 - 2026. 12. 31(1년)					
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비		그 외 기관 지원금 지방자치단체 등		총 연구개발비			
단 계	연 도	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
1	1차년도	650,000	19,014	175,650	-	-	669,014	175,650	844,664	
	2차년도	1,415,600	42,700	399,500	-	-	1,458,300	399,500	1,857,800	
	3차년도	1,071,000	31,400	297,900	-	-	1,102,400	297,900	1,400,300	
	4차년도	1,140,000	33,017	312,300	-	-	1,173,017	312,300	1,485,317	
합계		4,276,600	126,131	1,185,350	-	-	4,402,731	1,185,350	5,588,081	
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)			기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고		
공동연구개발기관			솔위드	권순량	수석	010-3045-8162	srkwon@tu.ac.kr	공동	중소기업	
			아이트리온	최종해	상무	010-3912-8545	jh.choi@itrion.kr	공동	중소기업	
			한국 재료연구원	이호원	책임 연구원	010-3492-4858	h.lee@kims.re.kr	공동	정부출연연	
			보고넷	박진우	이사	010-9796-7850	pjw0104@bogonets.com	공동	중소기업	
			포스코	윤영준	차장	010-9217-3207	heyslim@poscointl.com	수요	대기업	
			심팩	송치문	매니저	010-8829-2461	cmsong@simpac.com	수요	중견기업	
연구개발과제 실무책임자			성명		이지홍		직위		과장	
			연락처		직장전화 031-5174-9890 전자우편 jihong@itivai.com		휴대전화 국가연구자번호 11163664		010-4177-6147	

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여
 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약
 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

연구책임자 :

김 민 엽



주관연구개발기관(아이티브에이아이)의 장 :

윤 재 성



공동연구개발기관(솔워드)의 장 :

박 광 로



공동연구개발기관(아이트리온)의 장 :

박 창 원



공동연구개발기관(한국재료연구원)의 장 :

최 철 진



공동연구개발기관(보고넷)의 장 :

전 정 희



공동연구개발기관(포스코)의 장 :

이 희 근



공동연구개발기관(심팩)의 장 :

최 진 식



산 업 통 상 자 원 부 장 관 귀하

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

세부사업명 ¹⁾		소재부품기술개발사업		총괄연구개발 과제번호 ³⁾ (해당 시 작성)		RS-2024-00448825	
내역사업명 ²⁾		이종기술융합형 (투자연계형-품목지정)		연구개발 과제번호 ⁴⁾		RS-2024-00448829	
기술분류 ⁵⁾	산업기술분류	SW솔루션	50%	재료분석/평가기술	30%	기타연구개발/ 엔지니어링 관련기술	20%
	국가과학기술표준분류	제조업(비금속광물 및 금속제품)	50%	전문, 과학 및 기술서비스업	50%	-	-
총괄연구개발과제명 (해당 시 작성)		선재 및 철근 제조공정 디지털-그린 연계 탄소발자국 추적 기술개발					
연구개발과제명		데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술 개발					
전체 연구개발기간		2024. 07. 01 - 2027. 12. 31(3년 6개월)		기술료	징수[☒] 비징수[☐]		
총 연구개발비		총 5,922,622천원 (정부지원연구개발비 : 4,550,000천원, 기관부담 연구개발비 : 1,372,622천원, 지방자치단체지원연구개발비 : 0 천원)					
연구개발단계		기초[☐] 응용[☐] 개발[☒ 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[☐]		기술준비도(TRL) ¹¹⁾ (해당 시 작성)		착수시점 기준[4] 종료시점 목표[7] 해당없음[☐]	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)		원천기술형[☐] 혁신제품형[☒] 해당없음[☐ 산업고도화형[☐] 사회문제해결형[☐] 신산업창출형[☐] 해당없음[☒ R&D 샌드박스(일반)[☐] R&D 샌드박스(지정)[☐] 해당없음[☒]					
연구개발과제 특성 (해당 시 작성_중복체크)		IP R&D연계[☐] 표준연계[☒] 디자인연계[☐] BI연계[☐] 경쟁형R&D[☐ 국제공동[☐] 안전관리형[☐] 챌린지 트랙[☐] 복수형R&D[☐] 대형통합형[☒ 서비스형[☐] 국가핵심기술[☐] 탄소중립[☐] 해당없음[☐]					
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	[최종목표] ○ 영상데이터 기반 철스크랩 분류 시스템 및 실시간 철자원 물동량 모니터링 시스템 개발 [1차년도 목표] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 기술 설계 [2차년도 목표] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 현장 적용 [3차년도 목표] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 최적화 및 표준화 [4차년도 목표] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 기술 개발 결과 실증					
		[1차년도 개발내용] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 개발 설계 및 구축 - 철스크랩의 영상 데이터 확보를 위한 Edge Device 시스템 구축 및 데이터 획득 - 철스크랩 영상데이터 인터페이스 및 관리 시스템 설계 - AI모델 학습을 위한 On-Premise 시스템 및 AI 모델 구조 설계 - 개방형 철스크랩 DB 기반 모델 테스트용 학습 DB 시스템 구축 - 철자원 물동량 DB 구축을 위한 선행 조사 및 유통구조, 요구사항 분석					
	전체 내용	[2차년도 개발내용] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 모니터링 시스템의 현장 적용 및 기능 개발 - 수집된 철스크랩 데이터를 활용한 AI모델 선행 연구 및 알고리즘 검토 - 선행 연구 기반의 철스크랩의 분류 AI학습 모델 개발 - 철스크랩 분류 기술을 위한 On-Premise 시스템 데이터 중앙 집중화 연구 개발 - 철자원 물동량 DB 구축 - 철스크랩 운송장치 ID 부여를 위한 위치정보 QR 시스템 개발 [3차년도 개발내용] ○ 철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 고도화 및 최적화 - 철스크랩 AI학습 모델 고도화 및 표준화 개발 및 적용 - 철스크랩 녹슨 부분 및 이물질 분류 모델 연구					

		- 데이터셋 증강 기법을 이용한 표준 데이터셋 구축 - 철자원 물동량 수집 데이터 기반 융합 데이터 공유시스템 구축 - 철스크랩 분류 관리 시스템 개발 [4차년도 개발내용] ○철스크랩 분류 시스템 및 물동량 모니터링 시스템 기술 개발 결과 실증 - 철스크랩 표준화 AI 모델 고도화 (이물질/위험물 분석) - 철자원 물동량 표준화 개발 - 모니터링 시스템 측정장치 개발																																																		
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	[연구개발성과의 활용방안 및 기대효과] ○국내/외 전기로사 및 철스크랩 유통사를 대상으로 기술 적용 및 보급 - 공급사와 수요사간 동일한 분류기준(KS D 2101)을 적용할 수 있는 AI 철스크랩 판정 및 물동량 분석 시스템을 활용하여 철스크랩의 자원 효율화 달성 - 수요사(철강사)뿐만 아니라 공급사(유통사)에서도 도입할 수 있는 합리적인 금액의 AI 철스크랩 분류 및 물동량 시스템을 보급하여 실시간 분류데이터를 기반으로 양질의 스크랩 공급과 수급을 원활하게 함으로써 철강산업의 생산 효율성에 기여 - 실시간 철자원 물동량 데이터베이스와 모니터링 시스템을 활용하여, 공급망 내에서의 원료 수급 상황을 실시간으로 모니터링하고 예측함. 이는 공급망 관리의 효율성을 크게 향상하여, 예기치 않은 수급 문제에 대응하는 능력 개선 - 자동화된 시스템은 검사와 분류 과정에서 발생하는 시간과 인력 비용을 절감할 수 있게 해주며, 전반적인 생산성 향상에 기여 - 정량적 분류 시스템은 철스크랩과 직접환원철 같은 자원의 효율적 사용을 가능하게 하며, 이는 자원의 지속 가능한 관리(재사용성)를 제공 - 고품질의 철스크랩 사용은 철강 생산 과정에서 탄소배출을 감소시키며, 따라서 탄소중립 목표 달성을 기여 [연구개발성과의 기술기여도] <table><tr><th rowspan="2">연구개발 기관명</th><th colspan="7">기술기여도(단위: %)</th></tr><tr><th>연구개발종료 1년차</th><th>연구개발종료 2년차</th><th>연구개발종료 3년차</th><th>연구개발종료 4년차</th><th>연구개발종료 5년차</th><th>연구개발종료 6년차</th><th>연구개발종료 7년차</th></tr><tr><td>(주)아이티브 에이아이</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td></tr><tr><td>(주)솔워드</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td></tr><tr><td>(주)아이트 리온</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td></tr><tr><td>(주)보고넷</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr></table>					연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)							연구개발종료 1년차	연구개발종료 2년차	연구개발종료 3년차	연구개발종료 4년차	연구개발종료 5년차	연구개발종료 6년차	연구개발종료 7년차	(주)아이티브 에이아이	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	(주)솔워드	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	(주)아이트 리온	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	(주)보고넷	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0
	연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)																																																		
		연구개발종료 1년차	연구개발종료 2년차	연구개발종료 3년차	연구개발종료 4년차	연구개발종료 5년차	연구개발종료 6년차	연구개발종료 7년차																																												
(주)아이티브 에이아이	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0																																													
(주)솔워드	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0																																													
(주)아이트 리온	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0																																													
(주)보고넷	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0																																													
국문핵심어 (5개 이내)	인공지능	서버 구축형 시스템	엣지 디바이스	데이터 집중화	물동량 모니터링																																															
영문핵심어 (5개 이내)	AI	On-Premise	Edge device	Data Centralization	Cargo Volume Monitoring																																															

목 차

1. 연구개발과제의 필요성	
1-1. 개발 대상 기술 · 제품의 개요	7
1-2. 연구개발과제의 배경 및 필요성	9
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	
2-1. 최종목표	11
2-2. 개발목표 및 개발내용	17
2-3. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물	38
3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계	
3-1. 기술개발 추진방법 · 전략	47
3-2. 기술개발 추진체계	50
3-3. 기술개발팀 편성도	51
3-4. 과제 수행 중 일자리 창출 계획 · 방법	52
(신규채용 실적 및 계획 기재 必)	
4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	
4-1. 연구개발성과의 활용방안	53
4-2. 연구개발성과의 기대효과	54
4-3. 연구개발성과의 기술기여도	55
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	
5-1. 국내 · 외 기술과 시장 현황	55
5-2. 관련 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 등	59
5-3. 표준화 전략	60
5-4. 경제적 성과 창출계획	60
5-5. 사회적 가치 창출 계획	67
6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	
6-1. 안전조치 이행계획	68
6-2. 보안조치 이행계획	72
7. 연구개발기관 현황	
7-1. 연구책임자(주관연구개발기관책임자) 및 참여연구자등 현황	75
7-2. 연구시설 · 장비 보유현황	86
7-3. 연구개발기관 일반 현황	87
8. 연구개발비 사용에 관한 계획	
8-1. 연구개발비 지원 · 부담계획	90
8-2. 연구개발비 사용계획	92
8-3. 연구개발비 세부 사용계획	100

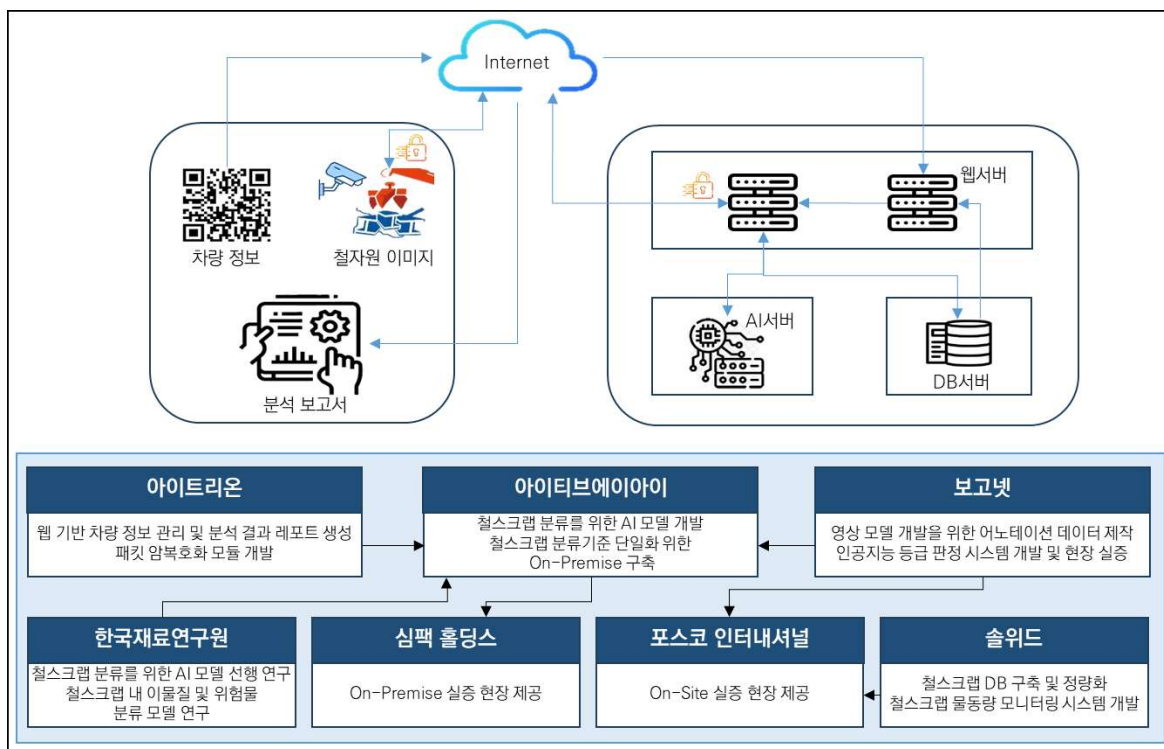
[별첨1] 연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서	
[별첨2] 시약 · 재료구입 및 활용계획서	105
[별첨3] 외주 용역 활용계획서	113
[별첨4] 기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표	117
[별첨5] 외부기술도입비 현물산정 신청서	
[별첨6] 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획	
[별첨7] 영리기관의 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서	119
[별첨8] 평가의견에 대한 수정/보완 대비표	123

연구개발계획서	[] 일반형 (해당항목 체크)	[] 통합형(세부) [] 병렬형(세부)	[] 신청용 [] 협약용 [] 차단계 제출용	기술료	
				정수[√]	비정수[]
중앙행정기관명	산업통상자원부		사업명	세부사업명	소재 부품 기술개발사업
전문기관명	한국산업기술평가관리원			내역사업명	이종기술융합형 (투자연계형-품목지정)
연구개발과제명(과제번호)	데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술 개발 (RS-2024-00448829)				

1. 연구개발과제의 필요성

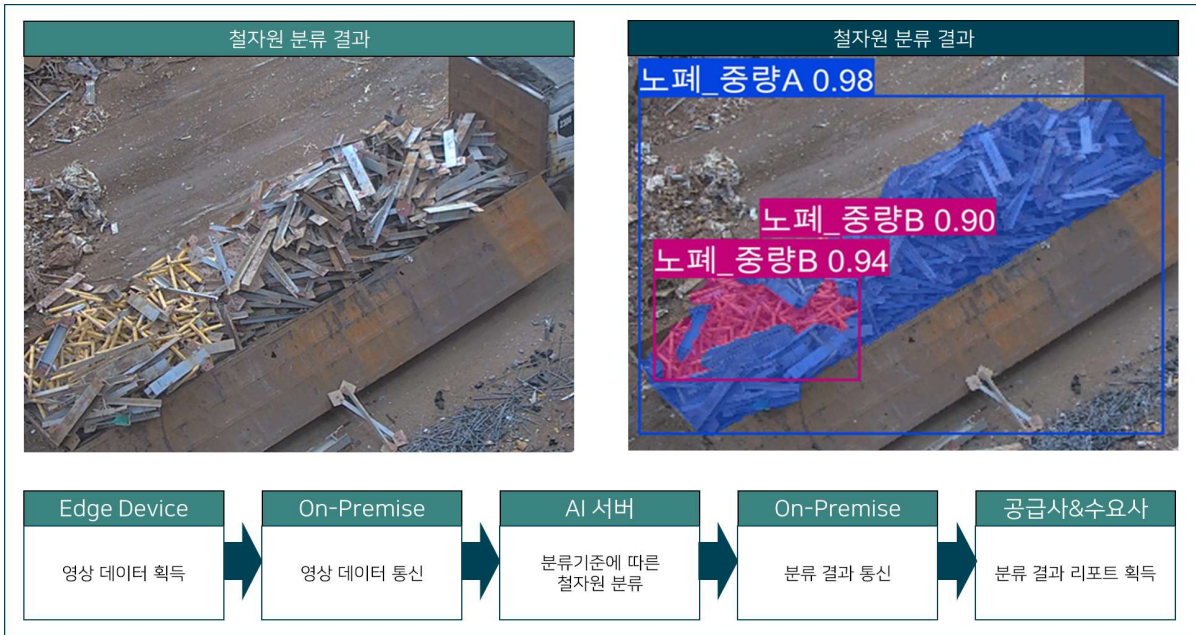
1-1. 개발 대상 기술·제품의 개요

□ 연구개발기술(제품)의 정의 및 범위

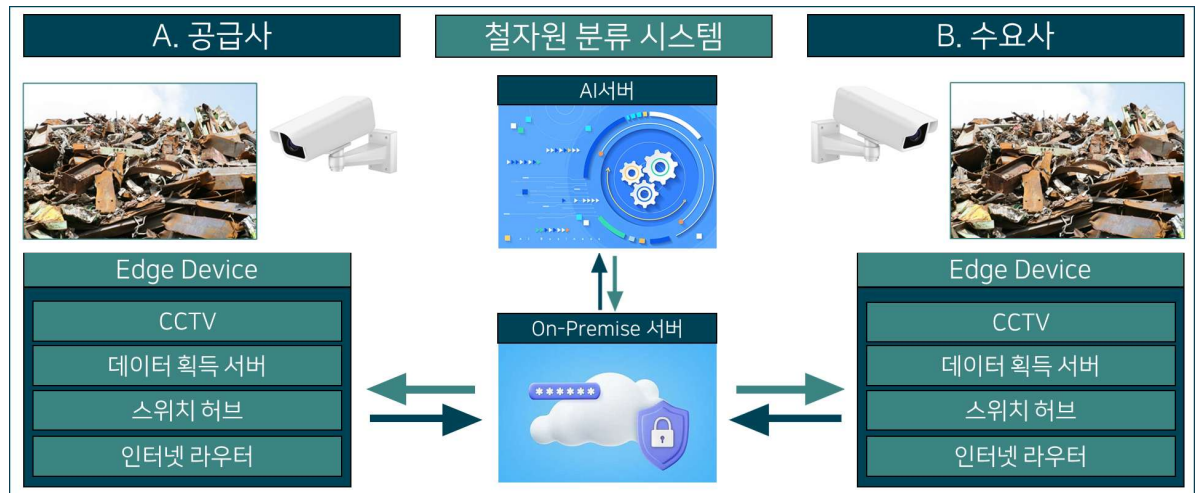


o (정의)철강산업의 탄소배출 감소를 위해 원재료가 되는 철자원(철스크랩, 직접 환원철)을 분류기준에 따라 영상데이터 기반의 AI기술을 통해 자동 품질 판정 및 물동량을 확인할 수 있는 기술 개발

- KS D 2101 철스크랩 분류기준에 준하는 데이터셋 구축
- 개발된 기술의 현장 보급을 위한 실증 및 적용 시스템 개발
- 철 자원의 실시간 물동량 데이터베이스 구축 및 모니터링용 시스템 개발



[영상 데이터를 통한 철자원 분류기술 기본 개념도]



[영상 데이터를 통한 철자원 분류기술 구조도(On-Premise)]



[그림. 국내 철스크랩 발생량 DB 구축 (예시)]

o (범위)철자원의 공급처(스크랩社) 및 수요처(철강社)

- 데이터 중앙집중화를 위한 On-Premise 시스템 구축
- KS D 2101 분류기준에 맞는 AI분류 모델 개발
- 시장확대 보급 가능한 플랫폼 연구개발
수요사(전기로사) 및 공급사(철자원 유통사)가 모두 적용 가능한 플랫폼
- 공급처와 수요처간의 동일한 스크랩 분류 검사 시스템을 활용함으로써 상호
물동량 신뢰성 형성

1-2. 연구개발과제의 배경 및 필요성

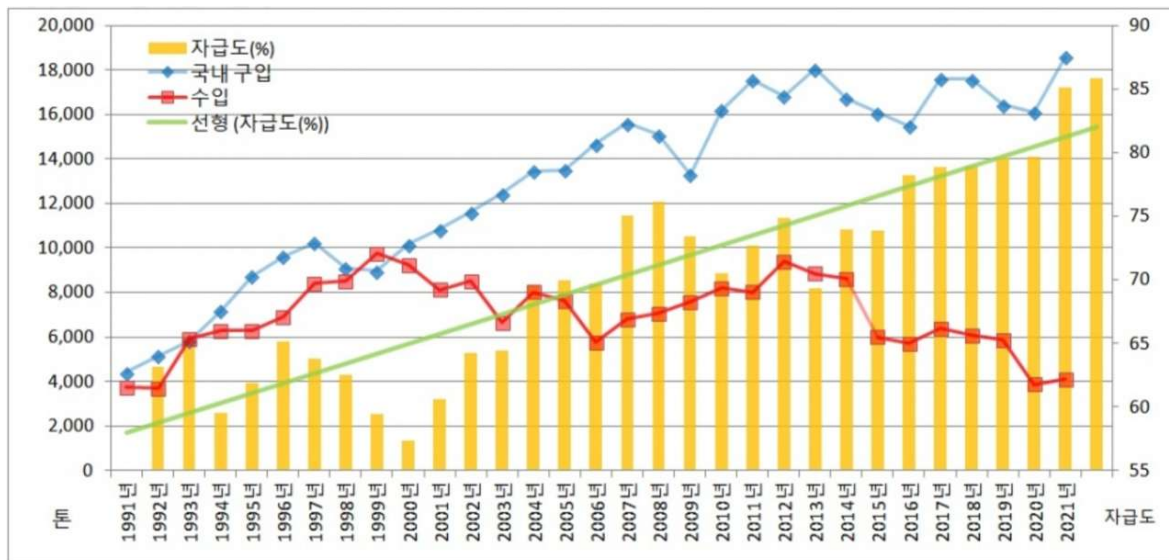
□ 배경

- o 철강산업의 탄소중립 실현을 위한 생산공정의 전환 과정에서 가장 현실적인 대안
이자 과도기적 초기단계로 고로의 철자원(철스크랩, 직접환원철) 사용 증대와 철스
크랩을 활용한 전기로 투자가 확대되고 있음.
- 철스크랩 공급은 21년 6.76억 톤에서 30년 7.78억 톤, 50년 9.64억 톤까지
늘어날 추세로, 다만 노페스크랩 비중이 70~75%까지 늘어날 것으로 예상
- o 저탄소 조업의 영향으로 철강 주요국 모두 전기로 생산비중이 높아지면서 조강
생산 증가율보다 철스크랩 소비 증가율이 높게 나타나고 있음.

	조강 생산				철스크랩 소비				전기로 비중
	'19	'20	'21	증감률(%)	'19	'20	'21	증감률(%)	'21
중 국	995.4	1,064.8	1,032.8	△3.0	215.9	232.6	226.2	△2.8	10.6
EU28/27	157.4	132.2	152.6	+15.4	86.5	75.3	87.8	+16.7	42.7
미 국	87.8	72.7	85.8	+18.0	60.7	50.2	59.4	+18.3	69.2
튀르키예	33.7	35.8	40.4	+12.7	27.9	30.1	34.8	+15.7	71.6
일 본	99.3	83.8	96.3	+15.8	33.7	29.2	34.7	+19.0	25.3
러시아	72.0	72.3	76.8	+5.0	30.2	30.0	32.1	+7.0	39.0
한 국	71.4	67.1	70.4	+5.0	28.6	25.8	28.3	+9.5	31.8
세계 합계	1,874	1,880	1,982	+5.4	631.0	628.0	676.0	+7.6	28.9

[주요 국가,지역별 조강생산과 철스크랩 소비 / 출처 : 포스코 경영연구원]

- o 철자원(철스크랩, 직접환원철) 주요 수요업체인 전기로 제강사들의 생산능력 증가
에 따라 구매확대를 위한 방안으로 KS규격을 철스크랩 공급업체와 수요업체 간 거
래기준을 표준화하고 품질 검수 기준을 재정립하기 위하여 개정.
- 철스크랩의 수입 의존도는 지속적으로 낮아지고, 국내 자급도는 지속적으로
성장 진행 중
- 동일 품목의 철스크랩이 공급사별, 수요사별로 등급이 다르게 판정되는 사례가
발생하고, 철스크랩 유통시장에 혼란과 갈등을 초래해 이를 방지하기 위함



[국내 철스크랩 자급도 분석표 / 출처:한국철강협회]

□ 필요성

○ 탄소중립을 위한 온실가스 배출 감소

- 국가 CO₂ 배출량의 17%를 점유하는 철강업의 탄소중립을 위해서는 수세기 동안 이어온 탄소 기반, 고로 중심의 CO₂ 다량 배출 공정의 근본적인 체제 전환이 필요하며, 국내 철강산업의 경우 2050년까지 탄소중립이라는 목표 달성을 위한 공동의 노력이 필요한 상황에 직면.
- 전기로 공정은 상대적으로 고로-전로 설비 대비 생산 톤당 온실가스 배출량이 0.4t수준이며, 직접배출보다도 전력소비에 따른 간접배출량의 비중이 매우 높음
- 철자원을 효율적으로 재활용함으로써 새로운 철강 제품 생산 시 필요한 에너지 소비와 온실가스 배출을 감소 시킬수 있음. 새로운 원료를 채굴, 정제하는 과정에 비해 재활용 과정은 훨씬 적은 에너지를 사용하며, 탄소중립에 기여.
- 영상데이터 기반의 자동화된 시스템은 수작업에 비해 더 빠르고 효율적으로 작업을 수행할 수 있으며, 장기적으로 보았을 때 에너지사용을 최적화하고 온실가스 배출을 줄일 수 있음.

○ 순환 경제 촉진

- 철자원의 효율적인 분류와 재활용은 자원의 순환을 촉진하며, 이는 탄소중립 목표 달성을 위한 순환 경제 모델을 구현에 필수적임. 철자원의 분류 및 재활용은 철강산업에서 제품생산에 발생하는 탄소배출을 최소화하며, 자원을 지속 가능하게 사용할 수 있도록 함.

○ 기술 혁신을 통한 탄소중립 목표 지원

- 인공지능, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등의 기술을 활용하여 철자원 분류 및 재활용 물동량 모니터링 과정의 정확성과 효율성을 높이는 것은 탄소배출을 줄이는 동시에 산업 경쟁력을 강화할 수 있음. 이러한 기술 혁신은 재활용 산업뿐만 아니라 다른 사업분야 에서도 지속 가능성과 탄소 중립을 향한 연구 및 개발을 촉진함.

- 철스크랩에 대한 분류 기준(KS D 2101)은 정해져 있으나 실제로 분류는 공급사와 수요사의 작업자를 통해서 진행됨.
 - 철스크랩 분류에 대한 판정 주체(작업자)가 다름으로 인해 공급사와 수요사 간의 품질 판정에 대한 결과가 다른 경우가 발생하여 갈등을 초래
 - 갈등해소를 위해 같은 철스크랩에 대한 동일한 판정을 내릴 수 있는 객관화 된 시스템 구축 필요

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 최종목표

(1) 최종목표

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

□ KS D 2101 기준을 만족하는 AI 기반의 철자원 분류 시스템 개발

- 철자원 분류를 위한 AI모델 개발
 - KS D 2101 기준을 만족하는 데이터셋 구축
 - KS D 2101 과 이물질(폭발물 등) 분류 및 비율 등 정량 평가
- 철자원 분류를 위한 Edge Device 개발
 - AI학습을 위한 철자원 자동 영상데이터 확보 기술 확보
 - 경제적인 비용으로 유통사(공급사)에서도 도입 가능한 플랫폼 연구
- 철자원 분류 표준화를 위한 On-Premise 시스템 구축
 - 엣지 디바이스에서 획득된 데이터 수집 및 분류 결과에 대한 정보공유를 위한 On-Premise 시스템 확보
 - On-Premise 시스템을 통한 데이터를 집종화하여, 각 현장별 영상 데이터를 확보하여 표준화된 AI모델 및 영상 데이터 트리거 시스템 구축
- AI기반 철스크랩 분류 시스템의 현장적용성 및 신뢰성 평가
 - 철스크랩 입고 차량의 자동 분류 실험
 - 철스크랩 종류별 AI 모델 성능 분석 및 피드백 반영
 - 기존 수작업 대비 분류 정확도 및 반복 실험

[공동연구개발기관1(솔위드)]

□ 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발

- 철자원(철스크랩, 직접환원철) DB 구축 및 표준화
- AI 영상데이터 기반 철자원(철스크랩, 직접환원철) 물동량 공유 시스템 구축
- 철자원 물동량 모니터링 시스템 측정장치 개발
- 철자원 물동량 모니터링 시스템 테스트베드 구축 및 실증



[그림. 국내 철스크랩 발생량 DB 구축 (예시)]

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- 철자원 분류 영상데이터 인터페이스 및 관리 시스템 개발
 - 현장 위치 인식을 위한 QR 인식 시스템 개발
 - 철자원 분류 영상데이터 인터페이스를 위한 암호화 모듈 개발
 - AI 판정 결과 확인을 위한 보고서 모듈 개발

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- 철스크랩 영상데이터 기반 분류, 검수 및 판정 솔루션 개발
 - 철스크랩 구분 모델 개발
 - 철스크랩 녹슨 정도 평가 모델 개발
 - 철스크랩 이물질 탐지 모델 개발
 - 철스크랩 위험물 탐지 모델 개발

[공동연구개발기관4(보고넷)]

- 압축 및 길로틴, 장치, 이물질 등급 판정 시스템 개발 및 현장 실증
 - 현장 철스크랩 및 이물질 데이터 수집
 - 영상 모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작
 - 인공 지능 영상 모델 개발
 - 인공지능 등급 판정 시스템 개발 및 현장 실증

<연구개발성과 성능 목표>

평가 항목 (주요성능 Spec ¹⁾)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 ²⁾ (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치				표준 (시험) · 인증 기준 ³⁾	기준 설정 근거 ⁴⁾	평가 방법 ⁵⁾
			성능수준		1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도			
1.철스크랩 판정 정확도	%	25	90 (중국/ Ramon)	80	-	70	80	95	ISO/IEC 25023	세계 최고 수준 보유	공인인증기 관입회평가
2.철스크랩 분류 시스템 현장 실증	건	20	-	-	1	1	1	1	제3자 검증 의견서	시장 수요 반영	공인인증기 관입회평가
3.철스크랩 분류 시스템 판정 속도	시간 (초)	10			-	-	-	10	제3자 검증 의견서	시장 수요 반영	공인인증기 관입회평가
4.철스크랩 분류 시스템 Edge Device 장비 가동률	%	10	-	-	60	80	95	-	제3자 검증 의견서	시장 수요 반영	공인인증기 관입회평가
5.실시간 철자원 물동량 DB 모니터링 시스템 구축	건	15	-	-	-	-	1	2	제3자 검증 의견서	시장 수요 반영	공인인증기 관입회평가
6.철자원 모니터링의 정확도	%	20	-	-	-	-	-	80	ISO/IEC 25023	시장 수요 반영	공인인증기 관입회평가

※공인 기관 : 한국산업기술시험원(KTL) 등

<기술개발 핵심어>

한글	인공지능	서버 구축형 시스템	엣지 디바이스	데이터 집중화	물동량 모니터링
영문	AI	On-Premise	Edge device	Data Centralization	Cargo Monitoring

<연구개발성과의 지표 및 목표>

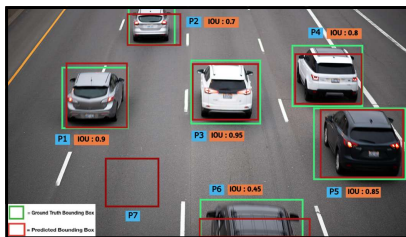
성과지표명			연도	1차년도 (2024년)	2차년도 (2025년)	3차년도 (2026년)	4차년도 (2027년)	계	가중치 (%)
등록 지표	논문	목표(단계별)				1	1	2	30
	특허	목표(단계별)			1	2	2	5	70
계					1	3	3	7	100%

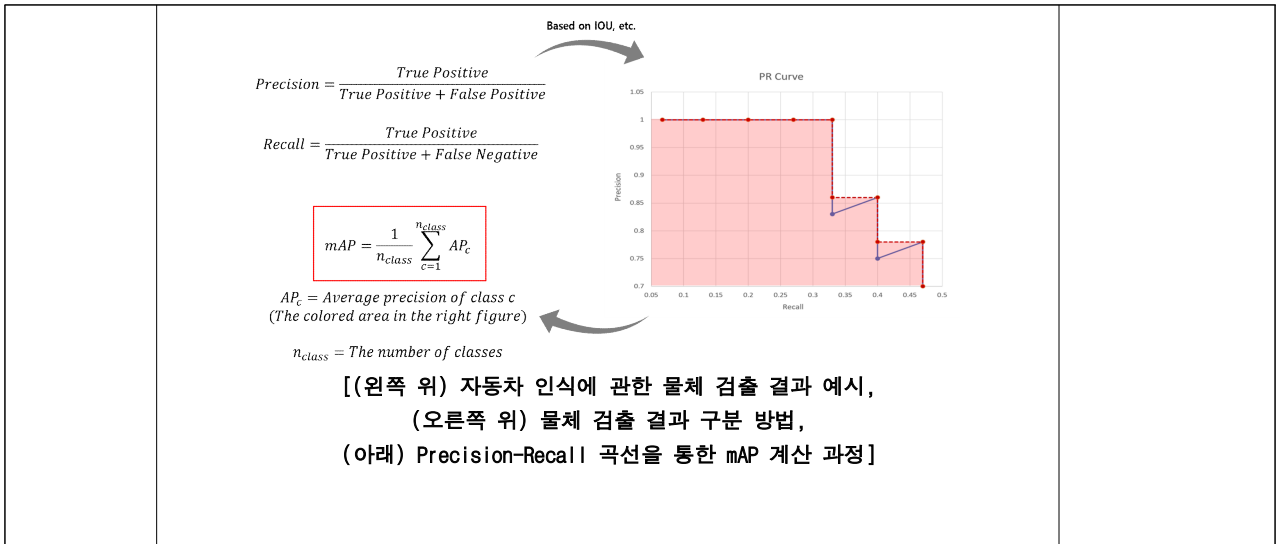
(2) 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
1	철스크랩 판정 정확도	1단계-1차년도	-	ISO/IEC 25023 기능정합성 > 기능 정확성 평가
		1단계-2차년도	자체 평가	
		1단계-3차년도	자체 평가	
		1단계-4차년도	공인인증기관 입회평가	
2	철스크랩 분류 시스템 현장 실증	1단계-1차년도	공인인증기관 입회평가	제3자 검증 의견서
		1단계-2차년도	공인인증기관 입회평가	
		1단계-3차년도	공인인증기관 입회평가	
		1단계-4차년도	공인인증기관 입회평가	
3	철스크랩 분류 시스템 판정 속도	1단계-1차년도	-	제3자 검증 의견서
		1단계-2차년도	-	
		1단계-3차년도	-	
		1단계-4차년도	공인인증기관 입회평가	
4	Edge Device 장비 가동률	1단계-1차년도	자체 평가	제3자 검증 의견서
		1단계-2차년도	자체 평가	
		1단계-3차년도	공인인증기관 입회평가	
		1단계-4차년도	-	
5	실시간 철자원 물동량 DB 모니터링 시스템 구축	1단계-1차년도	-	제3자 검증 의견서
		1단계-2차년도	-	
		1단계-3차년도	공인인증기관 입회평가	
		1단계-4차년도	공인인증기관 입회평가	
6	철자원 모니터링의 정확도	1단계-1차년도	-	ISO/IEC 25023 기능정합성 > 기능 정확성 평가
		1단계-2차년도	-	
		1단계-3차년도	-	
		1단계-4차년도	공인인증기관 입회평가	

[정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경]

o AI모델의 철스크랩 판정 정확도

정량적 목표항목	평가방법	평가환경												
철 스크랩 판정 정확도	- 물체 검출 (Object detection) 알고리즘의 성능 평가를 위해 주로 사용되는 mAP (mean Average Precision)을 도입 - 검출 결과를 4종류 (True positive, False positive, False negative, True negative)로 구분 - 구분된 검출 결과를 가지고 Precision-Recall (PR) 커브를 그린 후, Average Precision (AP) 계산 - 모든 클래스의 AP의 평균을 내어 mAP를 계산													
	 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="2">실제 정답</th></tr><tr><th>True</th><th>False</th></tr><tr><th rowspan="2">분류 결과</th><th>True</th><td>True Positive</td><td>False Positive</td></tr><tr><th>False</th><td>False Negative</td><td>True Negative</td></tr></table>			실제 정답		True	False	분류 결과	True	True Positive	False Positive	False	False Negative	True Negative
				실제 정답										
		True	False											
분류 결과	True	True Positive	False Positive											
	False	False Negative	True Negative											



o 철스크랩 분류 시스템 현장 실증

- 철스크랩 분류 시스템의 현장 가동률

- 시스템 설치 후 1주일간 입고된 철스크랩 차량 수와 시스템에서 등급을 평가한 횟수를 기반으로 가동률 산정

$$\text{현장 가동률} = \frac{\text{시스템에서 등급을 판정한 차량수}}{\text{입고된 철스크랩 차량수}} \times 100$$

- 정상적으로 등급을 평가한 횟수를 전체 입고된 차량 수로 나누어 가동률 도출
- 특정 조건(야간, 날씨, 조도 변화 등)에 따른 가동률 변동성도 분석

o 철스크랩 분류 시스템의 판정 속도

- 철스크랩 분류 및 판정 프로세스

- 철스크랩이 입고되면, 고해상도 카메라를 활용하여 이미지 및 영상 데이터를 획득
- 획득한 데이터는 AI 기반 영상 분석 모델을 통해 실시간으로 처리
- 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘을 적용하여 철스크랩의 등급 및 재질을 판별
- 최종 판정 결과를 시스템 UI 및 데이터베이스에 기록하여 운영 효율성을 높임

- 판정 속도 산정 기준

- 철스크랩 이미지 획득 시점을 기준으로, AI 분석 및 판정까지의 총 소요 시간 측정
- 평균 판정 소요 시간: 10초 이내 목표

- 판정 속도 최적화 전략

- 실증 목표

- 철스크랩의 실시간 판정이 가능한 수준의 속도 확보
- 기존의 수작업 대비 판정 시간 단축 및 자동화 효과 검증
- 다양한 현장 조건(조도, 먼지, 습도 등)에서 안정적인 판정 성능 유지

o 철스크랩 분류 시스템 Edge Device 장비 가동률

- 가동률 측정 기준

- 가동 시간: 시스템 설치 후 1주일간 정상적으로 운영된 시간을 측정하여 가동률 산정
- 가동률 계산 방법:

총 가동 시간 = 시스템이 정상적으로 동작한 시간

$$\text{가동 시간} = \frac{\text{Edge Device 가동시간}}{7\text{일}(24\text{시간} \times 7)} \times 100$$

- 시스템의 유지보수 시간, 네트워크 장애, 전력 문제 등으로 인해 발생한 다운타임 고려

- 실증 목표

- Edge Device 평균 가동률 95% 이상 유지
- 예상 장애 요소 분석 및 해결책 마련
- 장비 다운타임 최소화를 위한 유지보수 전략 수립

(3) 보안등급의 분류 및 해당 사유

보안등급 분류	보안과제 (), 일반과제 ()
결정 근거 및 사유	보안등급 분류 및 심사 기준 점검 결과에 따른 일반과제 분류

번호	보안등급 분류 및 심사기준	점검 결과	
		예	아니오
1	「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제		✓
2	외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술		✓
3	중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래핵심기술		✓
4	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술		✓
5	「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술		✓

2-2. 연구개발 목표 및 내용

(1) 1차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- o 철스크랩의 분류를 위한 데이터 획득 시스템 구축
- o AI모델 학습을 위한 On-Premise 시스템 및 AI모델 구조 설계
- o KS D 2101 분류 기준을 충족하는 철스크랩 분류 시스템의 판정 기준 연구
- o 국내 특허 현황 조사를 통한 지식재산권 및 사업화 전략 수립

[공동연구개발기관1(솔위드)]

- o 철자원 물동량 DB 구축을 위한 선행조사 및 유통구조 분석
- o 철자원 모니터링 시스템 측정장치 요구사항 분석

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- o 철자원(철스크랩, 직접환원철)분류 영상데이터 인터페이스 및 관리 시스템 설계
- o 철자원(철스크랩, 직접환원철)분류 관리를 위한 시스템 환경 구축

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- o 인공지능 학습용 데이터베이스(DB) 구축
- o 개방 데이터 기반의 스크랩 분류 모델 테스트

[공동연구개발기관4(보고넷)]

- o 현장 철스크랩 및 이물질 데이터 수집을 위한 시스템 설계/제작 및 구축
- o 어노테이션 데이터 제작을 위한 영상 데이터 수집

[수요기관1(포스코인터내셔널)]

- o 데이터 수집을 위한 스크랩 야드 현장 지원
- o 현장 작업자 VoC 전달

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- o 영상 데이터 획득을 위한 연구 시작품 설계 및 설치
 - 영상 획득용 카메라 및 서버, 통신 장치 구성
 - 수요처의 초기 시작품 설치 및 영상 데이터 확보 진행



[철스크랩 영상데이터 획득을 위한 시작품 구조도]

- o 영상 데이터 AI 학습을 위한 On-Premise 시스템 및 AI 모델 구조설계
 - On-Premise 시스템 구조설계
 - 영상 데이터 처리와 AI 학습에 적합한 On-Premise 아키텍처 선정
 - 대량의 영상 데이터를 효율적으로 저장하고 관리할 수 있는 데이터베이스 및 파일 시스템 구조 설계
 - 서버 안정화 대책 마련(서버 이중화, 병목현상 완화 등)
 - AI 구조설계
 - 다양한 영상 데이터를 수집하고, 데이터를 AI 모델 학습에 적합한 상태로 이미지 전처리 진행
 - 모델 학습에 사용될 알고리즘을 선택하고, 최적의 학습 결과를 얻기 위한 하이퍼 파라미터 조정
 - 데이터셋을 사용해 모델을 학습시키고, 검증 데이터셋을 통해 모델 성능 평가
- o KS D 2101 분류 기준을 충족하는 철스크랩 분류 시스템의 판정 기준 연구
 - KS D 2101의 철스크랩 분류 기준에 대해 분석 후 각 기준에 따른 필요 데이터 요소 파악

- 국내 특허 현황 조사를 통한 지식재산권 및 사업화 전략 수립
 - 지식재산권 : On-Premise 기반 철스크랩 분류 시스템 관련 유효 특허 도출
 - 사업화 전략 수립
 - 수요기업 및 스크랩 공급사의 필요 요구 사항 도출
 - 수요기업 및 스크랩 공급사의 조업 요구 사항 도출

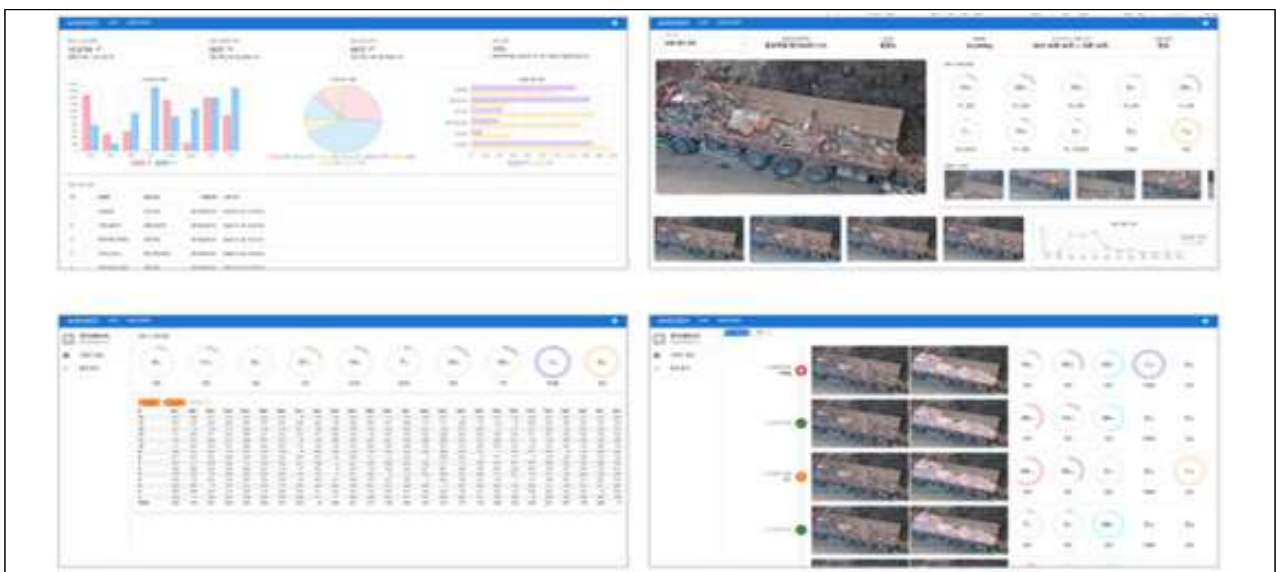
[공동연구개발기관1(솔위드)]

- 철자원 물동량 선행조사 및 유통구조 분석
 - 철스크랩 물동량 선행조사 및 유통구조 분석
 - 직접환원철 물동량 선행조사 및 유통구조 분석



[국내 철스크랩 유통구조 및 주요 특징]

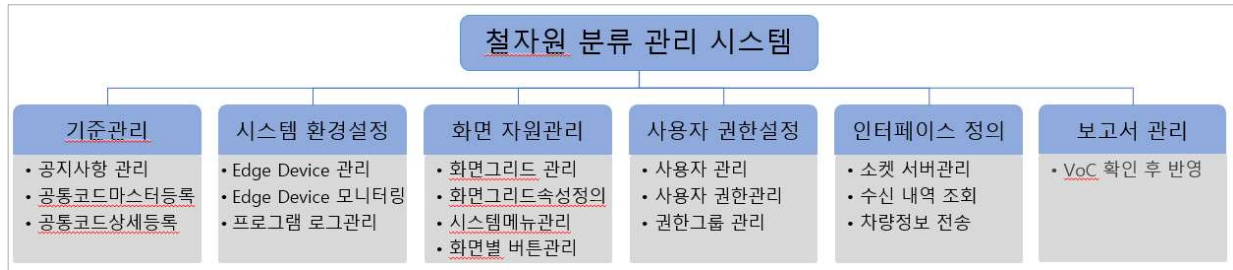
- 철자원 모니터링 시스템 측정장치 요구사항 분석
 - 철자원 모니터링 시스템 측정장치 요구사항 분석



[철자원 모니터링 시스템(예시)]

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

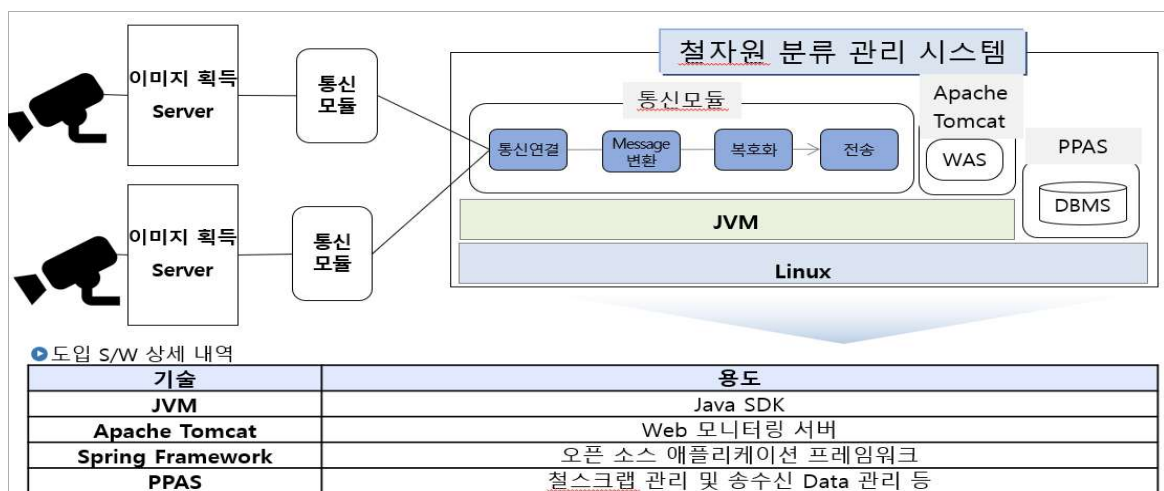
- 철자원(철스크랩, 직접환원철)분류 영상데이터 인터페이스 및 관리 시스템 설계
 - 영상데이터 수집을 위한 인터페이스 설계(암복호화 방안 포함)
 - 철자원 분류 관리를 위한 화면, DB 설계



번호	분류	화면/기능	내용
1	기준관리	공지사항 관리	게시판 관리
2		공통코드마스터등록	시스템에서 관리하는 공통코드 마스터 정보를 관리
3		공통코드상세등록	시스템에서 관리하는 공통코드 상세 정보를 관리
4	시스템 환경설정	Edge Device 관리	Interface 서버 정보를 관리
5		Edge Device 모니터링	Interface 서버의 상태정보를 모니터링
6		프로그램 로그조회	시스템 접속 로그정보 조회
7	화면 자원관리	화면그리드관리	화면에 있는 그리드서식의 Label명, 컬럼폭, Sort 순서 등을 등록관리 하는 기능
8		화면그리드속성정의	화면에 있는 그리드속성을 정의 하는 화면 - 라벨, Display 순서, 편집여부 등
9		시스템메뉴관리	메뉴정보를 관리 - 메뉴명, 메뉴 url, 상위메뉴 등
10		화면별버튼관리	화면에서 사용하는 버튼 관리 - 사용자별사용 가능한 권한과 연동
11	사용자 권한설정	사용자 관리	사용자를 관리
12		사용자 권한관리	사용자에게 부여할 권한을 등록 하고 해당권한을 부여할 사용자를 Match 하는 기능
13		권한그룹 관리	권한그룹 관리 - 권한그룹과 화면 맵핑
14	인터페이스 정의	소켓 서버관리	타 시스템과 인터페이스를 처리하는 소켓서버를 관리
15		수신 내역 조회	수신 내역을 조회하고 진행상태를 확인한다
16	보고서 관리	VoC 확인 후 적용	각 스크랩 별 구성 비율 테스트와 그래프 포함 표현될 사항은 수요 기업 미팅 등을 통해 VoC 확인 및 반영 보고서 페이지에서 저장 버튼을 누르면 Web 보고서 양식 그대로 PDF 형태의 보고서 저장

[철자원 분류 관리 시스템 설계(예시)]

- 철자원(철스크랩, 직접환원철)분류 관리를 위한 환경 구축
 - 철자원 분류 및 관리를 위한 아키텍처 선정 및 환경 구성

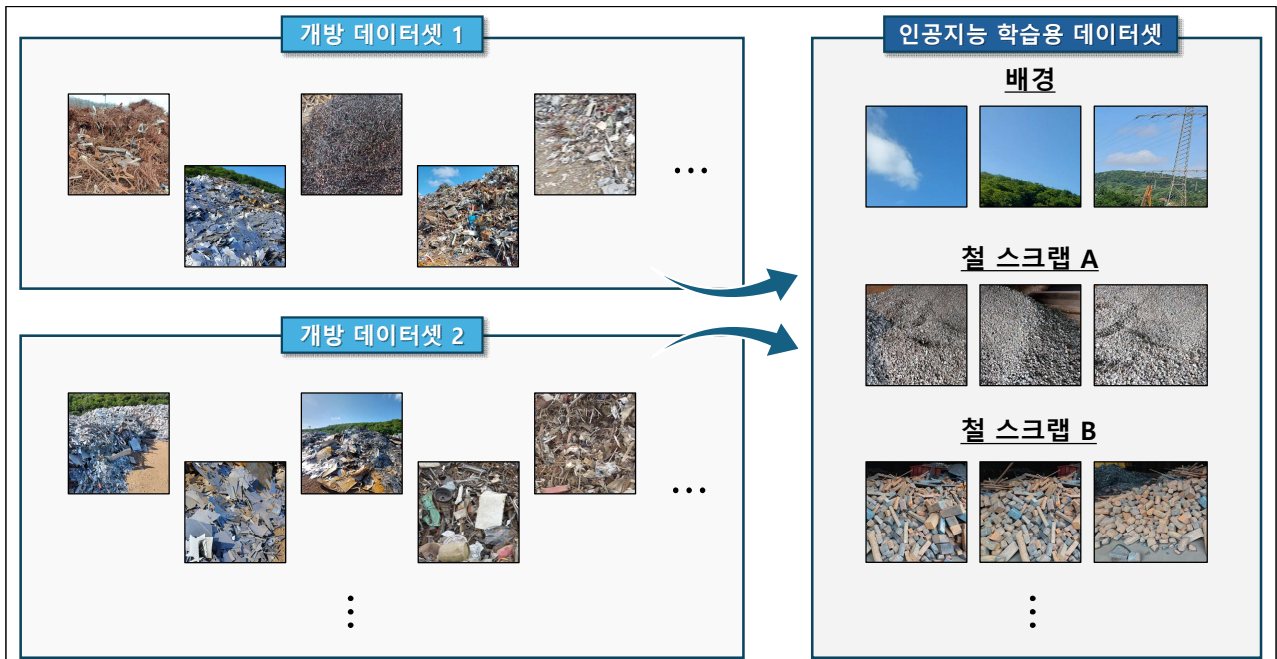


[철자원 분류 관리 시스템 구조도]

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

o 인공지능용 학습 데이터베이스(DB) 구축

- 인공지능 모델 학습에 최적화된 데이터베이스(DB) 구축
- 온라인 공개 데이터베이스(DB) 수집



[공개 데이터셋을 활용한 인공지능 학습용 데이터베이스 구축 과정]

o 개방 데이터 기반의 스크랩 분류 모델 테스트

- 합성곱 인공 신경망 (Convolutional neural network, CNN) 기반 철 스크랩 이미지-종류 모델링 수행
- 온라인 공개 데이터셋 도입을 통한 철스크랩 영역 구분 모델 개발

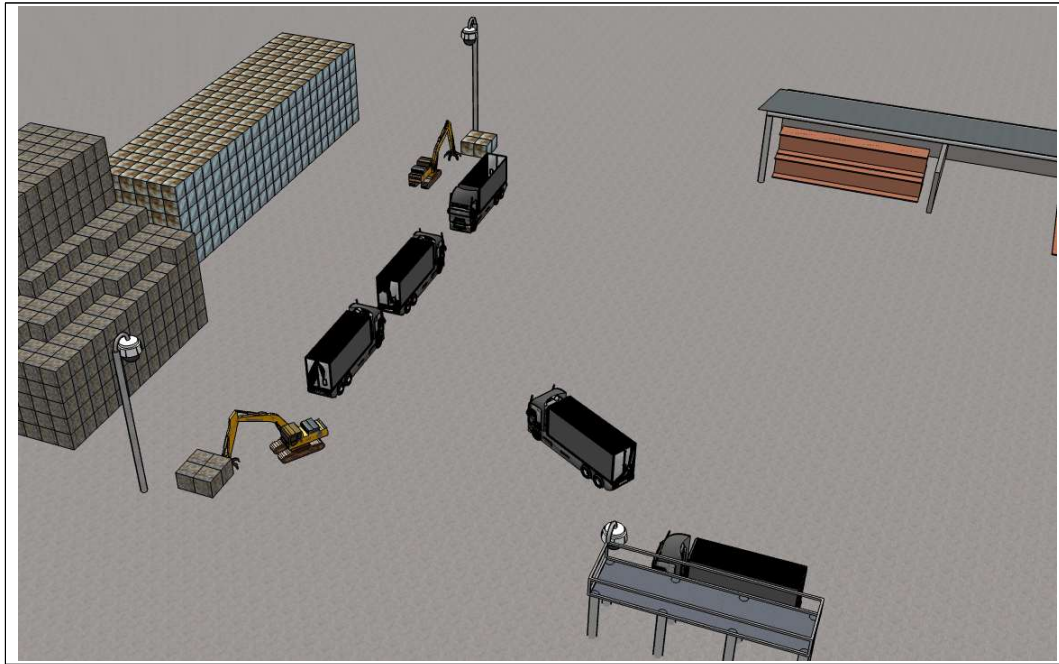


[합성곱 인공신경망을 적용한 철 스크랩 영역 구분 모델 개발 과정]

[공동연구개발기관4(보고넷)]

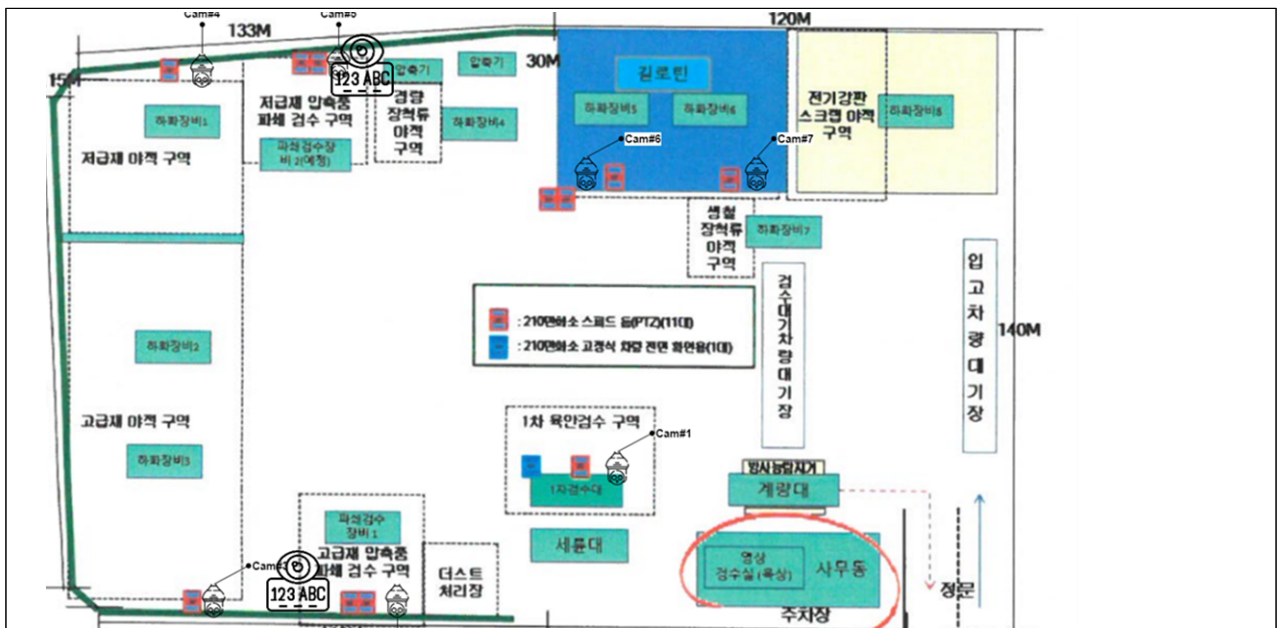
o 현장 철스크랩 및 이물질 데이터 수집을 위한 시스템 설계/제작 및 구축

- 수요기관인 포스코의 포항SRDC에서 현장 데이터 수집을 위한 네트워크망 구축



[포스코 SRDC 3D modeling]

- 주요 하와지역 및 검수 지역 영상데이터 수집용 인공지능 카메라 구축



[영상데이터 수집용 인공지능 카메라 구축 예상도]

(2) 2차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- o 철스크랩 분류 AI 학습 모델 개발
- o 철스크랩의 데이터 확보용 Edge Device 자체 제품 개발
- o 영상 데이터 자동 획득을 위한 분석 트리거 연구 개발 및 도입
- o 철스크랩 분석을 위한 On-Premise 시스템 데이터 중앙 집중화 연구 개발
- o 철스크랩 분류시스템의 현장 적용성 확보를 위한 시스템 프로토타입 제작
- o 국내 지식재산권 및 사업화 전략 수립

[공동연구개발기관1(솔워드)]

- o 철자원 물동량 DB 구축

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- o 모바일을 활용한 위치정보 QR 인식 시스템 개발
- o 영상데이터 수집을 위한 인터페이스 개발

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- o 수집 데이터 활용 인공지능 학습 데이터베이스 구축
- o 수집 데이터 활용 스크랩 분류 모델 선행연구 및 벤치마크 테스트

[공동연구개발기관4(보고넷)]

- o 현장 철스크랩 및 이물질 raw data 분류
- o 인공지능 영상모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작
- o 인공지능 영상 모델 개발
- o 철스크랩 분류 시스템 제작 및 구축

[수요기관1(포스코)]

- o AI기반의 철스크랩 분류 시스템 설치 지원
- o 물동량 DB 구축 관련 현장 대응

[수요기관2(심팩)]

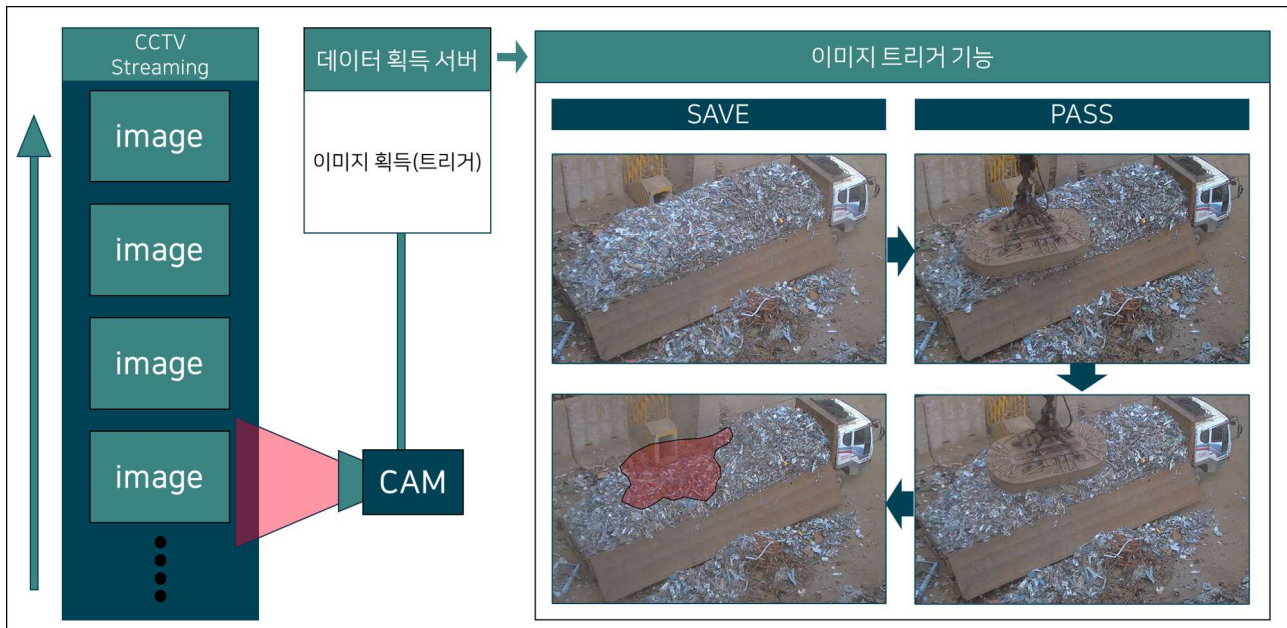
- o Edge Device 고도화를 위한 최적 위치 탐색 및 설치 지원

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

o 철스크랩의 영상 데이터의 자동 확보 기능 개발

- AI 학습을 위한 최적의 영상 데이터 확보를 위해 분석 트리거 연구 및 개발
- 실증 현장 별 트리거 조건 정의 및 적용
- 현장 적용 후 자동 영상 데이터 확보



[철자원 영상 데이터 자동 획득 기술 구조도]

o Edge Device 자체 제품 개발

- 카메라, 통신용 로컬박스, 구동 서버를 구성으로 All-in-one 제품 시작품 개발
- 시작품 현장 적용 및 안정성 테스트 진행, 안정화

o 철자원 분류 분석을 위한 On-Premise 시스템 데이터 중앙 집중화 연구 개발

- 분석에 필요한 데이터 수집 및 On-Premise 시스템 중앙 집중화
- On-premise 시스템 내 대용량 데이터를 처리할 수 있는 환경 구축
- 성능최적화를 위한 On-Premise 시스템 리소스 효율화 및 병목 현상 해결

o AI 학습 모델 개발

- KS D 2101 분류 기준과 판정 범위를 충족하는 데이터 어노테이션 제작
- 자체 개발 모델을 통한 철스크랩 검수 시스템 학습

o 철스크랩 분류시스템의 현장 적용성 확보를 위한 시스템 프로토타입 제작

- 철스크랩 분류 기준 정의 및 AI 학습용 데이터셋 구축
- 기존 철스크랩 분류 기준과 비교하여 모델 성능 평가
- 기본적인 철스크랩 분류 성능 테스트

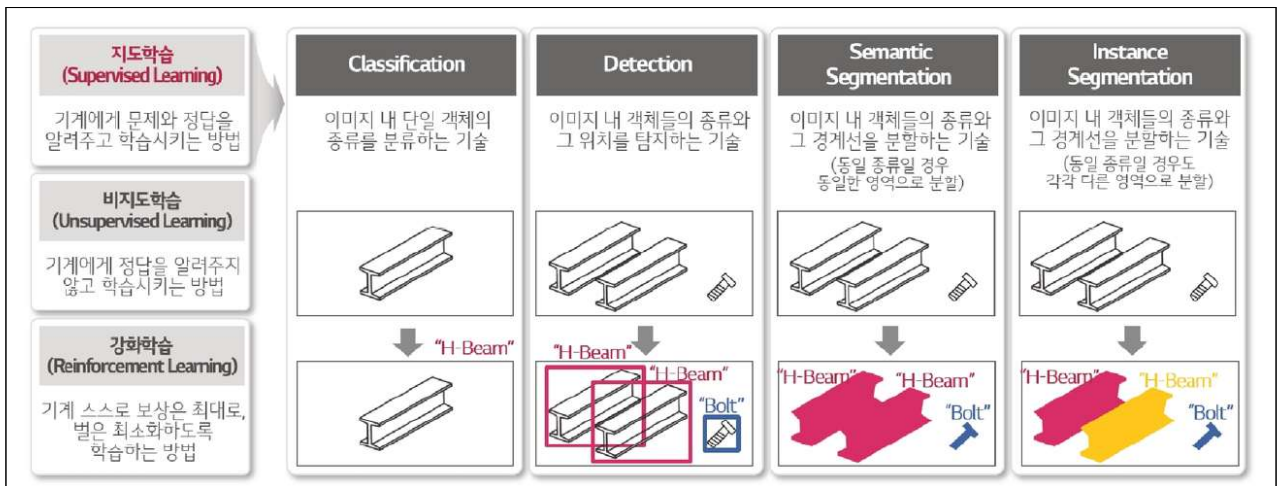
o 국내 지식재산권 및 사업화 전략 수립

- 지식재산권

- 전문 기관을 통한 Edge Device 관련 특허 리스크 검토(특허 회피 관련)
- Edge Device 관련 특허 출원

- 사업화 전략 수립

- 수요기관과 철스크랩 분류 시스템 확장을 위한 인증 정책 검토



[AI 기반 철 스크랩 검수시스템 기술 (예시)]

[공동연구개발기관1(솔워드)]

o 철자원 물동량 DB 구축

- 철스크랩 물동량 데이터베이스 구축(발생량, 가격 등 연동)
- 직접환원철 물동량 데이터베이스 구축(발생량, 가격 등 연동)



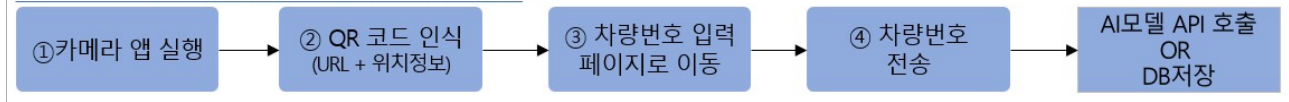
[국내 철스크랩 발생량 DB 구축(예시)]

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

o 모바일을 활용한 위치정보 QR 인식 시스템 개발

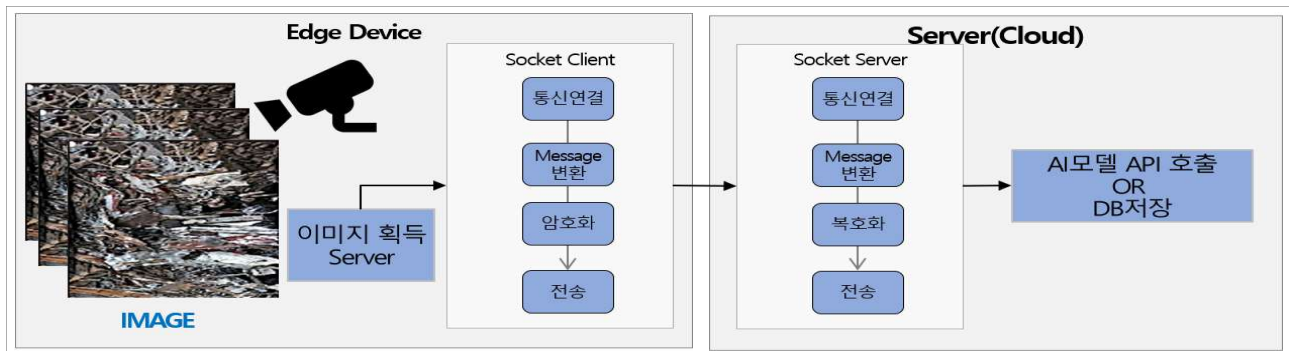
- 현장(스크랩 화물기사 하차 장소 등)에서 화물차 기사 및 작업자가 휴대폰으로 인식할 수 있도록 QR plate 제작 및 설치(2건)
- QR plate는 QR코드와 상단의 “ID:xxx” 표기
- ID는 현장 코드로서 DB등 검색 및 저장시 Key 값으로 사용

위치정보 및 차량번호 획득 표준화 절차



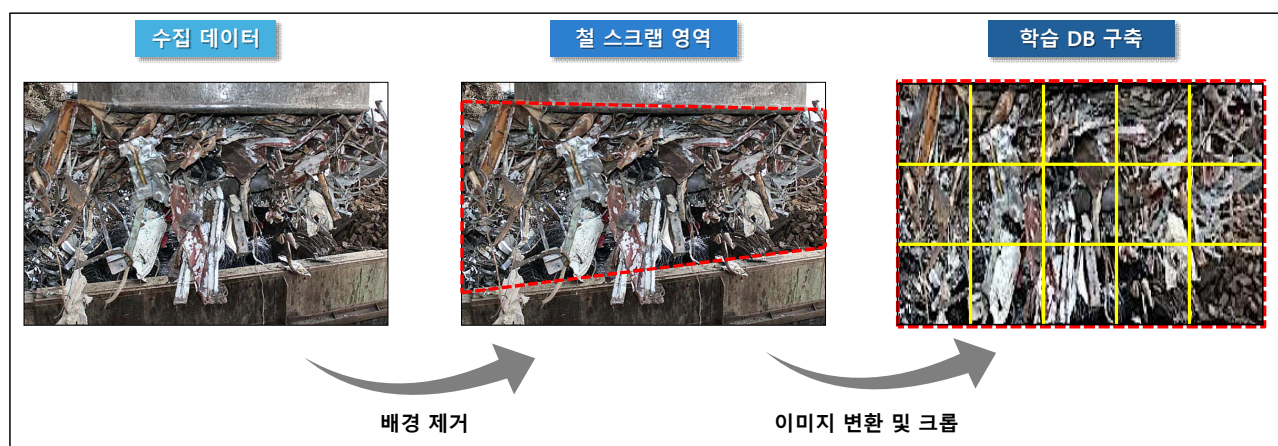
영상데이터 수집을 위한 인터페이스 개발

- 아이티브에이아이에서 개발 중인 Edge Device(PC, windows)와 Web 서버간 인터페이스



[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- o 수집 데이터 활용 인공지능 학습 데이터베이스 구축
 - 인공지능 모델 학습에 최적화된 데이터베이스(DB) 구축



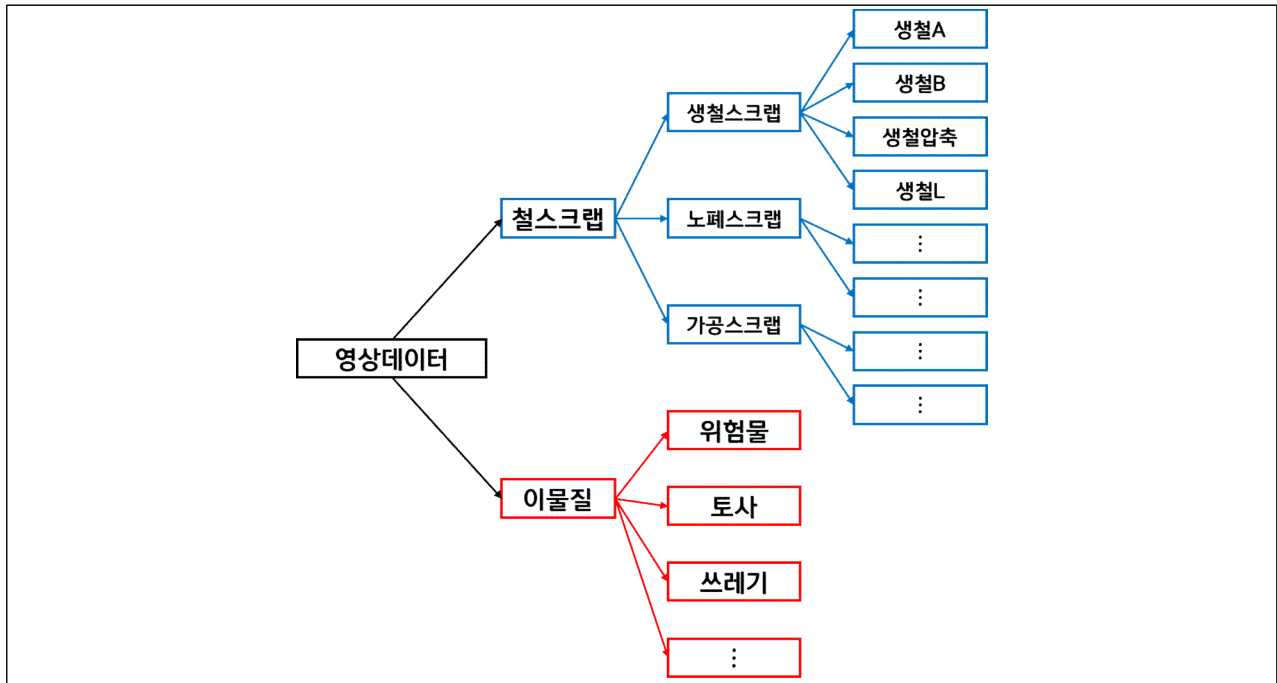
[수집 데이터를 활용한 인공지능 학습용 데이터베이스 구축 과정]

- o 수집 데이터 활용 스크랩 분류 모델 선행연구 및 벤치마크 테스트
 - 다양한 AI모델을 활용한 스크랩 분류 모델 개발
 - 개발한 AI모델의 성능 비교 및 검증

[공동연구개발기관4(보고넷)]

o 현장 철스크랩 및 이물질 영상 데이터 분류

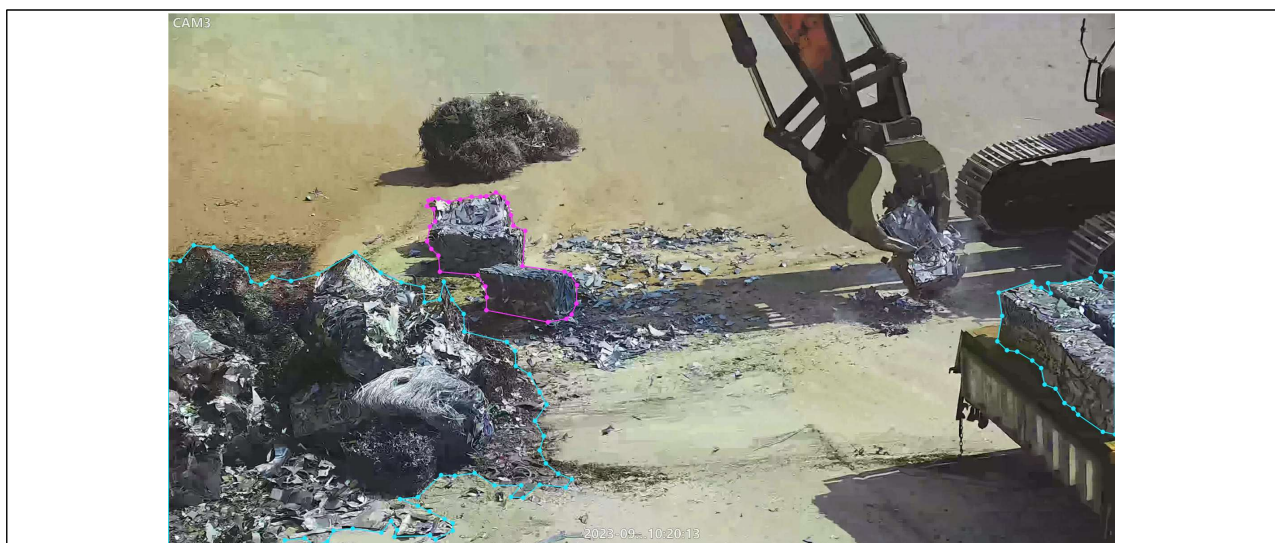
- 어노테이션 작업 전 영상 모델 개발을 위한 철스크랩 등급별 데이터 균일화를 위한 데이터 분류 작업 수행



[현장 영상 데이터 분류의 예]

o 인공지능 영상모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작

- 철스크랩 등급별 어노테이션 데이터 제작
- 이물질 관련 어노테이션 데이터 제작



[어노테이션 데이터 제작의 예]

- 제작된 어노테이션 데이터 검수



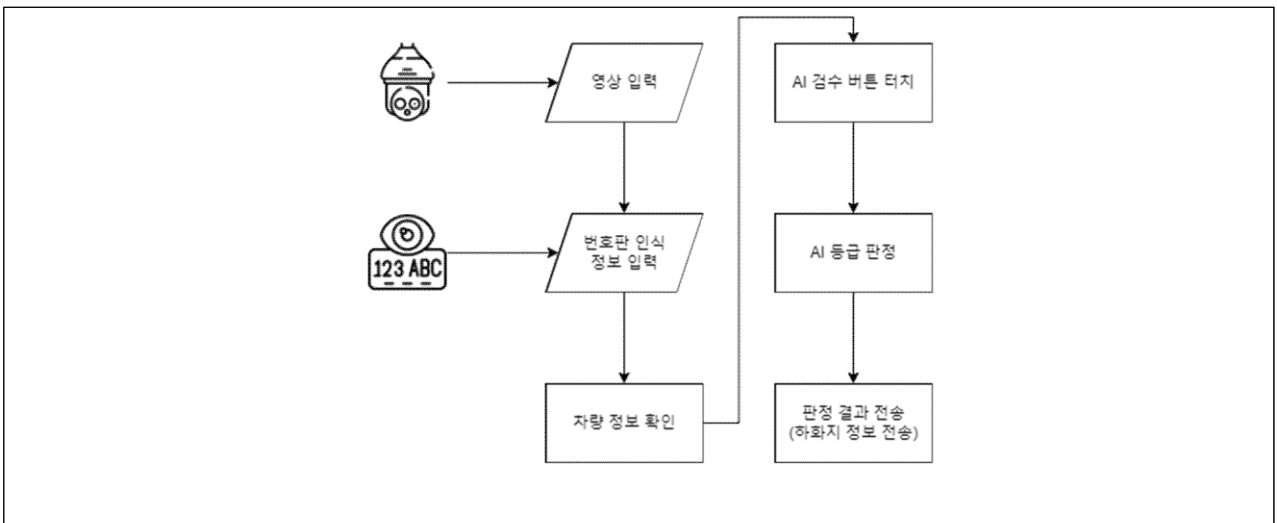
[어노테이션 데이터 검수의 예]

o 인공지능 영상모델 개발

- 제작된 어노테이션 데이터 기반 영상 모델 개발
- 개발된 영상 모델 테스트

o 철스크랩 분류 시스템 제작 및 구축

- 1차년도 구축한 네트워크망을 활용한 철스크랩 분류 시스템 제작 및 구축
- 구축 시스템 구동 테스트 수행



[철스크랩 분류 시스템 흐름도]

(3) 3차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- o 영상 데이터 AI 학습을 위한 표준 AI 모델 개발
- o 영상 데이터 자동 획득을 위한 표준 트리거 기능 개발 및 적용
- o 국내 지식재산권 및 사업화 전략 수립
- o 철스크랩 분류 시스템의 현장 적용성 및 신뢰 평가를 위한 시범운영 및 성능 개선

[공동연구개발기관1(솔워드)]

- o 수집데이터 기반 융합 데이터 공유시스템 구축
- o 모니터링 시스템 측정장치 개발
- o 국내 지식재산권 출원

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- o 철자원(철스크랩, 직접환원철) 분류 관리 시스템 개발

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- o 녹 정도 및 이물질 구분 모델 성능 평가
- o 지식재산권(특허출원) 확보

[공동연구개발기관4(보고넷)]

- o 인공지능 등급 판정 시스템 현장 구동 및 테스트
- o 인공지능 모델 고도화

[수요기관1(포스코)]

- o 측정 정확성 및 사용성 관련 현장 테스트 및 개선 의견 전달

[수요기관2(심팩)]

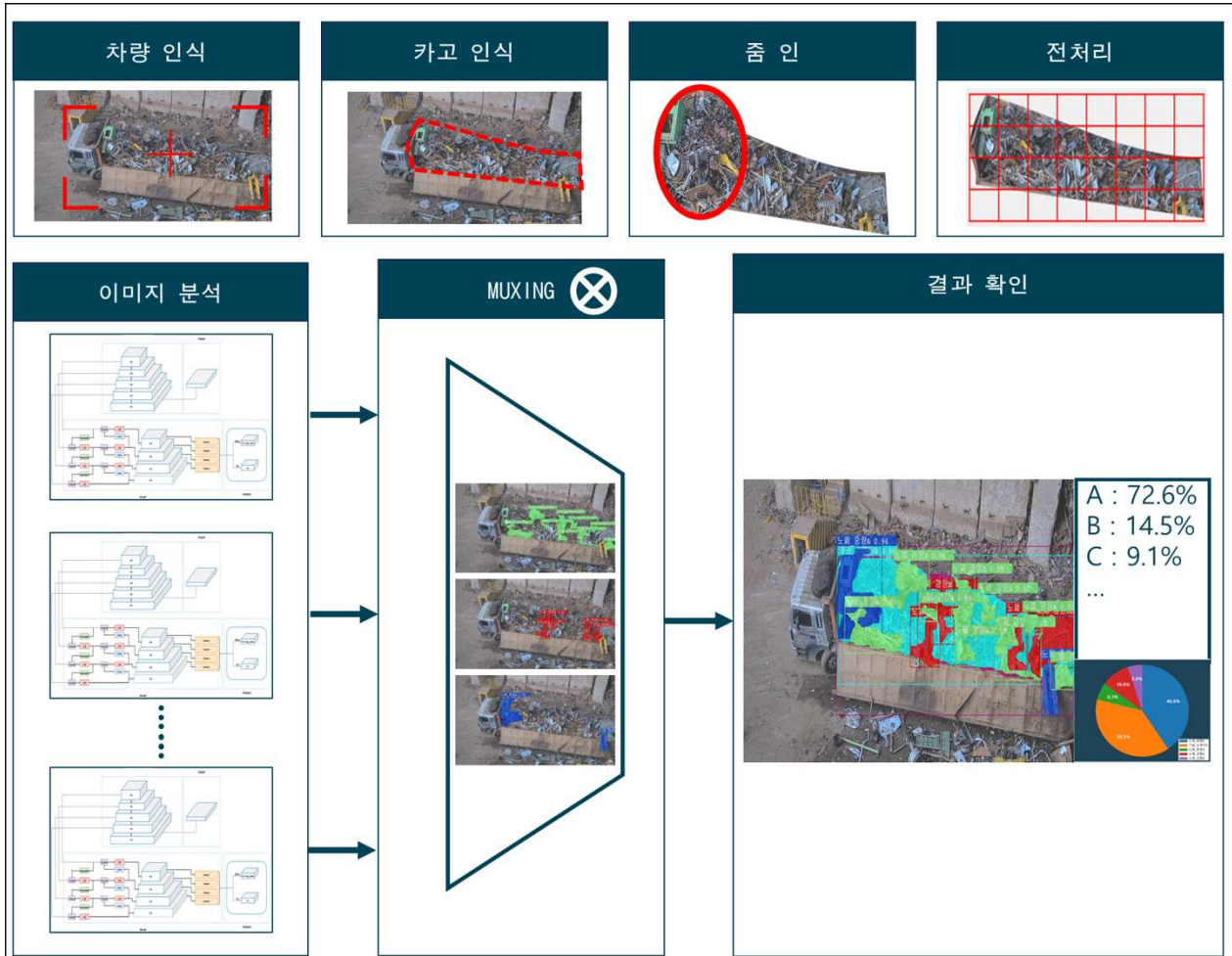
- o 측정 정확성 및 사용성 관련 현장 테스트 및 개선 의견 전달

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- o 수집된 영상 데이터를 기반으로 표준화 된 AI 모델 개발

- 각 실증 현장에서 획득한 데이터를 표준 AI모델을 학습시키기 위한 데이터 전처리 시스템 개발
- 개발된 표준 AI모델을 학습시키고 평가하는 시스템 개발. 데이터셋 관리, 학습 알고리즘 구현, 모델 성능평가 등
- KS D 2101 판정 범위를 만족하는 철스크랩 분류 시스템 고도화 연구



[모델 시스템 구조 및 예측 과정]

- o 표준 트리거 기능 개발 및 적용
 - 주/야간, 계절, 날씨 등의 환경 변화에도 일정한 데이터 획득을 위한 조건 정의
 - 트리거 조건을 감지할 수 있는 알고리즘 검토 및 개발
- o 철스크랩 분류 시스템의 현장 적용성 및 신뢰 평가를 위한 시범운영 및 성능 개선
 - 파일럿 테스트 진행(철스크랩 입고 차량의 자동 분류 실험)
 - 엣지 컴퓨팅 및 시스템 안정성 확보
 - 기존 수작업 대비 분류 정확도 반복 실험
 - 사용자 피드백을 반영한 UI 및 운영방식 개선
- o 국내 지식재산권 및 사업화 전략 수립
 - 지식재산권
 - 전문 기관을 통한 On-Premise 시스템 아키텍처 관련 특허 리스크 검토

- On-Premise 시스템 아키텍처 관련 특허 출원
- 사업화 전략 수립
 - 철스크랩 분류 시스템 확장을 위한 인증 정책을 관계기관(스크랩 유통사)과 의견 수렴 및 보완

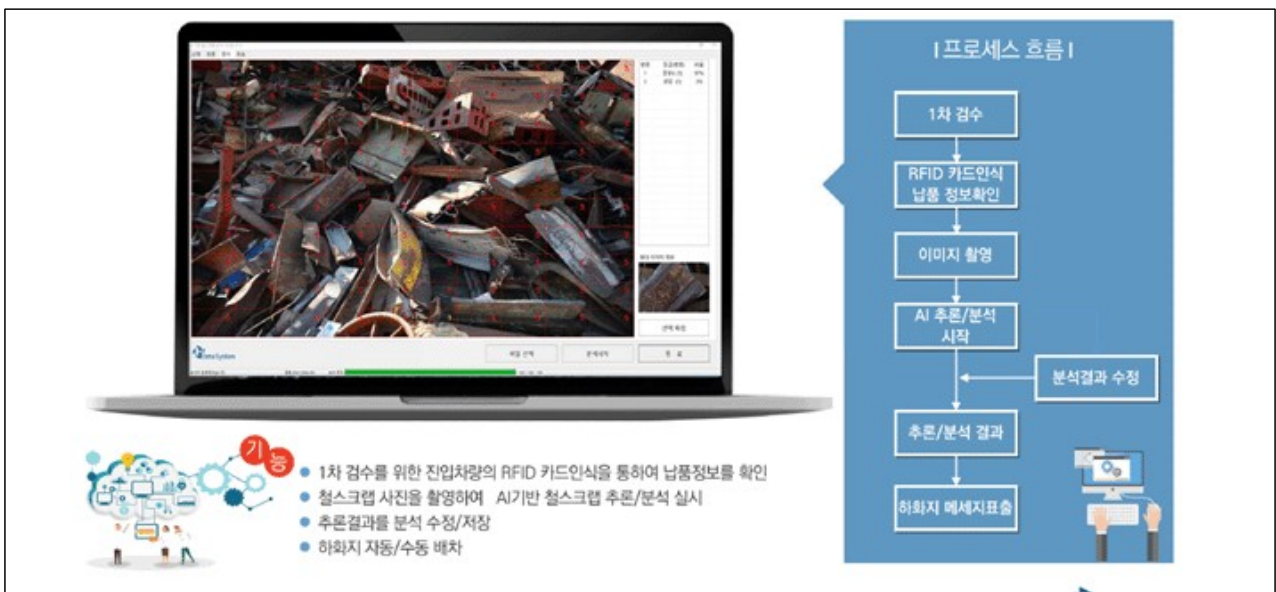
[공동연구개발기관(솔위드)]

- o 수집 데이터 기반 융합 데이터 공유시스템 개발
 - 수집 데이터 기반 사용자 인터페이스 개발
 - 융합데이터 공유시스템 개발



[철스크랩 융합데이터 공유시스템 (예시)]

- o 모니터링 시스템 측정장치 개발
 - 모니터링 시스템 측정장치 개발
 - 모니터링 시스템 측정장치 통합시험



[철스크랩 융합데이터 공유시스템 (예시)]

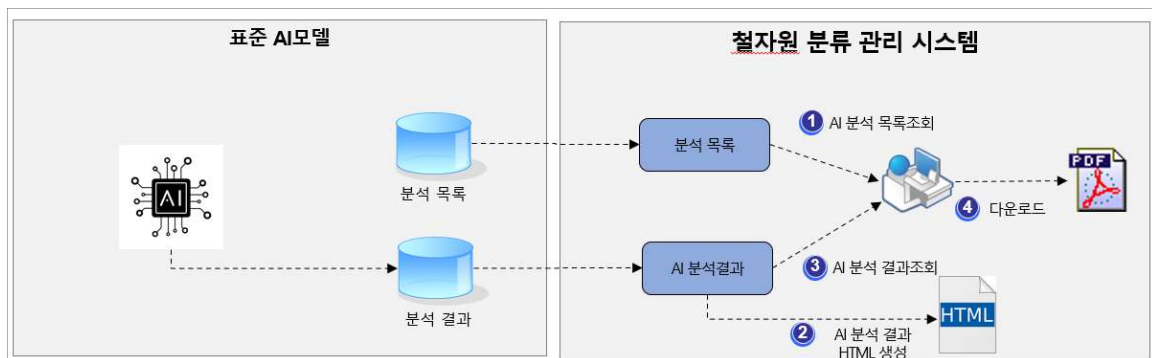
o 국내 지식재산권 출원

- 키워드를 이용한 KIPRIS 기반 국내외 유효 특허 리스트 작성
- 선행 주요 특허 분석 및 보유 기술과 연계한 IP 포트폴리오 전략 수립
- 철스크랩 물동량 측정장치 또는 방법에 관련한 특허 출원(1건)

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

o 철자원 분류 관리 시스템 개발

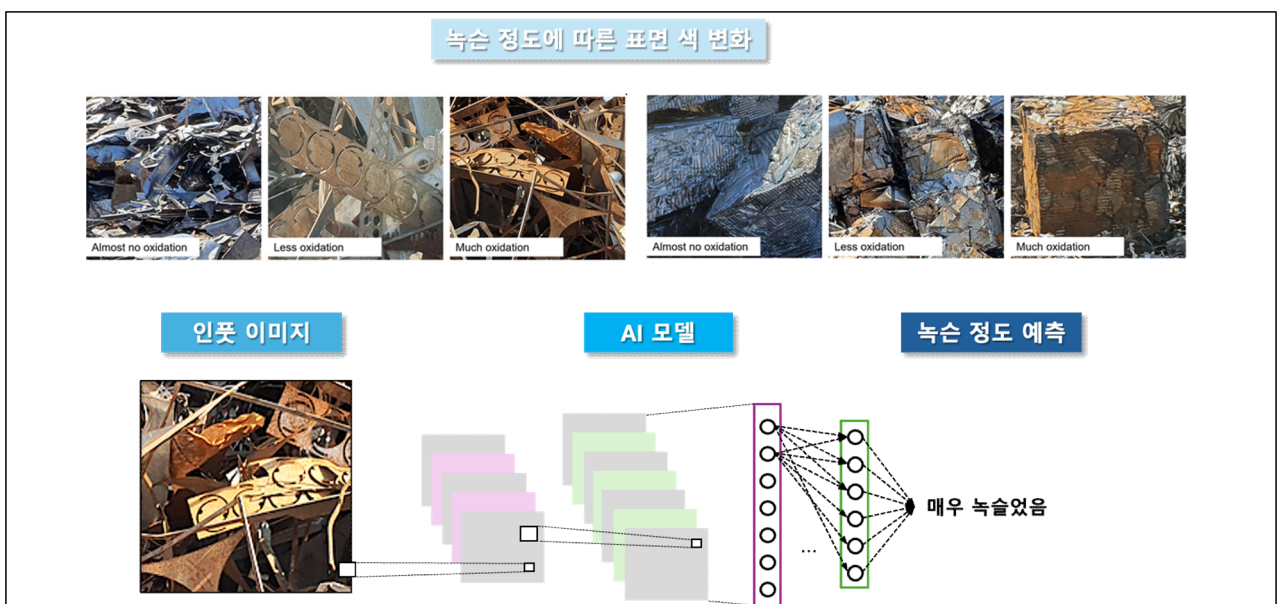
- 표준 AI모델 분석 모델 조회
- 표준 AI모델 분석 결과 HTML 변환 및 조회
- 분석 결과 PDF 다운로드
- 기타 철자원(철스크랩, 직접환원철) 분류 관리 기능 개발



[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

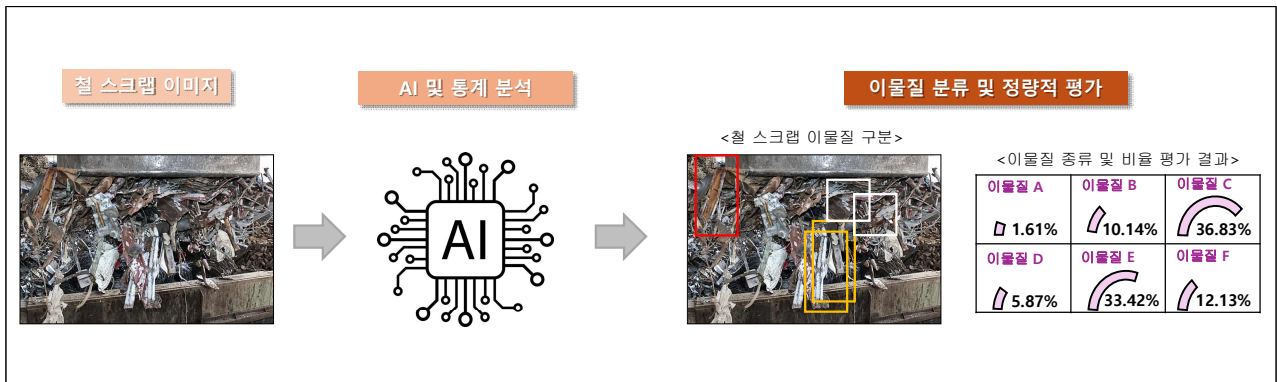
o 녹 정도 및 이물질 구분 모델 평가

- 철스크랩의 녹슨 정도에 대한 데이터베이스 구축
- 이미지 기반 녹슨 정도 평가 인공지능 모델 개발



[녹슨 정도에 따른 철스크랩 표면 색 변화(위) 및 이미지 기반 녹슨 정도 평가 과정(아래)]

- 철스크랩 데이터의 이물질 검출 인공지능 모델 개발



[인공지능을 활용한 철스크랩 이미지의 이물질 검출 과정]

o 지식재산권(특허출원 및 논문) 확보

- 특허 출원 : 철스크랩 자동 분류를 위한 기계 학습 기반 시스템 및 방법에 대한 특허 출원
- 논문 : 컴퓨터 비전 기술을 활용한 철스크랩 분류 알고리즘 개발 및 성능 평가 논문 발표

[공동연구개발기관4(보고넷)]

o 인공지능 등급 판정 시스템 현장 구동 및 테스트

- 2차년도 개발된 인공지능 영상 모델이 탑재된 시스템 구동 및 테스트



[인공지능 등급 판정 시스템 UI 예]

o 인공지능 모델 고도화

- 현장 테스트 결과 기반 모델 고도화
- Fine-tuning 수행

(4) 4차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- 표준화 SI모델 고도화 (이물질/위험물 분석)
- 철스크랩 분류 시스템의 현장 적용성 및 신뢰성 확보를 통한 상용화 수준 확보
- 사업화 전략 수립

[공동연구개발기관1(솔위드)]

- 철자원 물동량 표준화
- 모니터링 시스템 측정장치 현장 실증
- 국내 지식재산권 출원

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- 철자원 분류 관리 시스템 고도화

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- 위험물 탐지 모델 개발 및 평가
- 지식재산권(특허출원 및 논문) 확보

[공동연구개발기관4(보고넷)]

- 인공지능 등급 판정 시스템 현장 실증

[수요기관1(포스코)]

- 적합성을 포함한 실사용성 관련 현장 작업자 의견 전달

[수요기관2(심팩)]

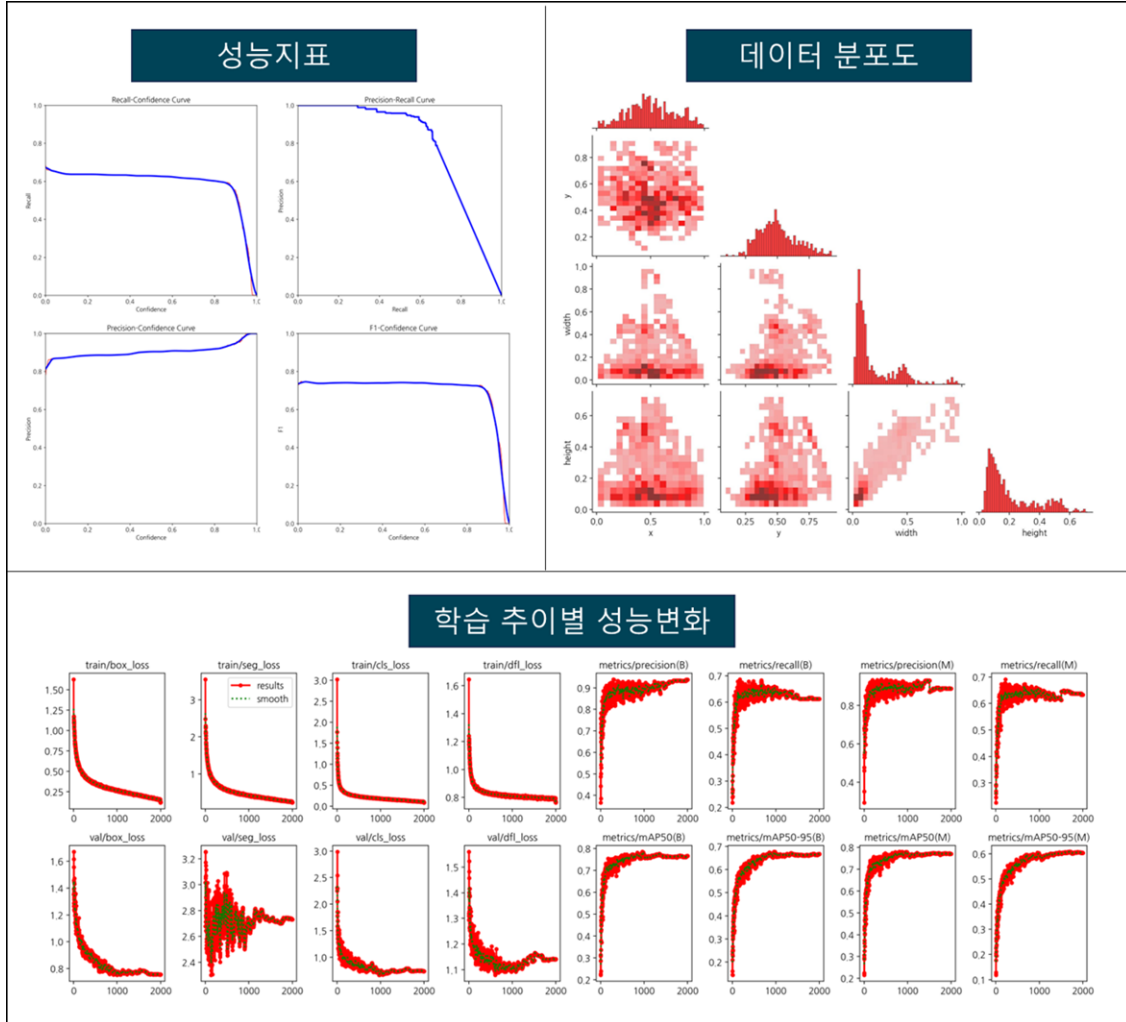
- 적합성을 포함한 실사용성 관련 현장 작업자 의견 전달

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- 표준화 SI모델 고도화
 - 현재 모델의 성능 평가 및 한계점 식별
 - 모델 아키텍처 및 학습 알고리즘 업데이트

- 철스크랩 내 이물질 및 위험물 분석 기능 업데이트
 - 교차 검증을 통한 모델 성능 검증
 - KS D 2101 판정 범위를 만족하는 철스크랩 분류 시스템 현장 최적화
- 철스크랩 분류 시스템의 현장 적용성 및 신뢰성 확보를 통한 상용화 수준 확보
- 모델과 데이터셋에 대한 여러 성능 테스트를 통해 분석 및 개선



[AI 학습에 대한 성능 테스트(예시)]

- AI 모델 최적화 및 엣지 디바이스 성능 강화
- 사업화 전략 수립
- 철스크랩 분류 시스템 확장을 위해 수요기관과 인정정책에 대한 프로모션 진행

[공동연구개발기관1(솔위드)]

- 철자원 물동량 표준화
- 철스크랩 물동량 데이터베이스 표준화 및 품질관리

- 직접 환원철 물동량 데이터베이스 표준화 및 품질관리
- o 모니터링 시스템 측정장치 현장실증
 - 모니터링 시스템 측정장치 테스트베드 구축
 - 모니터링 시스템 측정장치 검증 및 현장 실증
- o 국내 지식재산권 출원
 - 철스크랩 물동량 모니터링 시스템과 관련한 국내 특허 출원(1건)



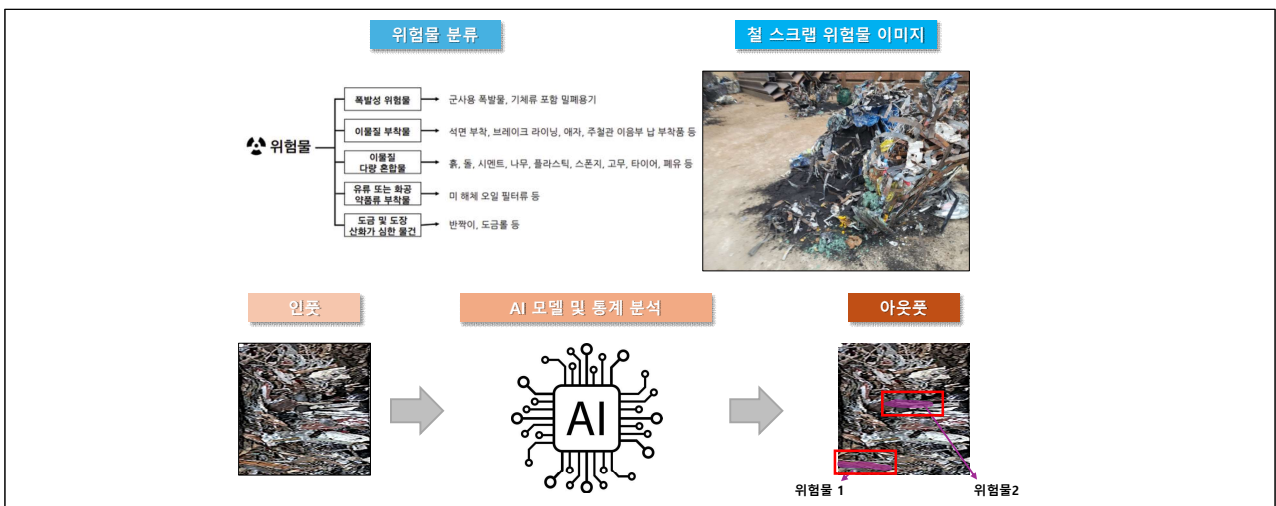
[철자원 물동량 표준화 및 측정장치 현장실증 연계]

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- o 철자원 분류 관리 시스템 고도화
 - 시스템의 성능 평가 및 한계점 식별
 - 관리 시스템의 기능 업데이트
 - 확장성을 고려한 안정성 향상 및 기능 검증

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- o 위험물 탐지 모델 개발 및 평가
 - 철스크랩 이미지의 위험물에 대한 데이터베이스 구축
 - 철스크랩 이미지 기반 위험물 탐지 인공지능 모델 개발



[철스크랩 위험물 종류와 이미지(위) 및 인공지능을 통한 위험물 자동 탐지 과정(아래)]

o 지식재산권(논문) 확보

- 심층 신경망을 이용한 철스크랩의 부식도 정량화 모델 연구 논문 발표

[공동연구개발기관4(보고넷)]

o 인공지능 등급 판정 시스템 현장 실증

- 3차년도 고도화 모델 적용한 등급 판정 시스템 현장 실증
- 현장 실증 결과를 바탕으로 시스템 고도화 작업 수행

2-3. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

일련 번호	개발 내용	추진 일정			
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
1	계획수립 및 자료조사				
2	Edge Device 개발 및 안정화				
3	AI모델 개발 및 도입				
4	On-Premise 시스템 개발 및 도입				
5	데이터 확보				

일련 번호	개발 내용	1차년도(6개월)						기간[주]
		7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사							16
2	Edge Device 선정 및 설치							12
3	스크랩 이미지 데이터 확보							8
4	AI 서버 선정 및 도입							12
5	AI 모델 구조 설계							24
6	On-Premise 시스템 설계							24

일련 번호	개발 내용	2차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													52
2	Edge Device 자체 제품 개발 및 설치													28
3	스크랩 이미지 데이터 확보													52
4	AI 모델 학습 진행													52
5	AI 모델 구조 설계 및 최적화													52
6	On-Premise 시스템 개발 및 도입 데이터 패킷 복호화, 이중화 기능 구현													16

일련 번호	개발 내용	3차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													52
2	Edge Device 자체 제품 안정화													12
3	스크랩 이미지 데이터 확보													52
4	AI 모델 학습 진행													52
5	AI 모델 구조 설계 및 최적화													52
6	On-Premise 시스템 현장 검증&고도화													16

일련 번호	개발 내용	4차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													52
2	AI 모델 표준화													52
3	스크랩 이미지 데이터 확보													52
4	AI 모델 학습 진행													52

[공동연구개발기관1(솔위드)]

일련 번호	개발 내용	추진 일정			
		1단계			
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
1	철자원 물동량 DB 구축을 위한 선행조사 및 유통구조 분석				
2	철자원 모니터링 시스템 측정장치 요구 사항 분석				
3	철자원 물동량 DB 구축				
4	AI 비전 모듈 기능 개발				
5	수집데이터 기반 융합 데이터 공유시스템 구축				
6	모니터링 시스템 측정장치 개발				
7	철자원 물동량 표준화				
8	모니터링 시스템 측정장치 현장 실증				

일련 번호	개발 내용	1차년도(6개월)						기간[주]
		7	8	9	10	11	12	
1	철스크랩 물동량 선행조사 및 유통구조 분석							16
2	직접환원철 물동량 선행조사 및 유통구조 분석							16
3	철자원 모니터링 시스템 측정장치 요구사항 분석							12
4	AI비전 기반 측정장치 H/W 설계							12

일련 번호	개발 내용	2차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	철스크랩 물동량 데이터베이스 구축(발생량, 가격 등 연동)													24
2	직접환원철 물동량 데이터베이스 구축(발생량, 가격 등 연동)													24
3	AI비전 S/W 개발 환경 구축													12
4	AI비전 모듈 기능 개발													20
5	AI비전 모듈 기능 시험 및 UI 개발													20

일련 번호	개발 내용	1단계-3차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	수집데이터 기반 사용자 인터페이스 개발													24
2	융합데이터 공유시스템 개발													24
3	모니터링 시스템 측정장치 개발													24
4	모니터링 시스템 측정장치 통합시험													24

일련 번호	개발 내용	4차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	철스크랩 물동량 데이터베이스 표준화 및 품질관리													24
2	직접환원철 물동량 데이터베이스 표준화 및 품질관리													24
3	모니터링 시스템 측정장치 테스트베드 구축													24
4	모니터링 시스템 측정장치 검증 및 현장 실증													24

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

일련 번호	개발 내용	추진 일정			
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
1	계획수립 및 자료조사				
2	모바일을 활용한 위치정보 QR 인식 시스템 개발				
3	영상데이터 수집을 위한 인터페이스 개발				
4	철자원(철스크랩, 직접환원철)분류 관리 시스템 개발				

일련 번호	개발 내용	1차년도(6개월)						기간[주]
		7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사							12
2	영상데이터 인터페이스 설계							12
3	관리 시스템 화면 설계							12
4	관리 시스템 DB 설계							14
5	On-Premise 아키텍처 선정 및 환경 구성							14
6	보고서 작성							8

일련 번호	개발 내용	2차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													12
2	모바일을 활용한 위치정보 QR 인식 시스템 개발													20
3	영상데이터 수집을 위한 인터페이스 개발													24
4	보고서 작성													20

일련 번호	개발 내용	3차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													12
2	기준관리/시스템 환경설정 개발													16
3	화면 자원관리/사용자 권한설정 개발													16
4	인터페이스 정의 개발													16
5	보고서 관리 개발													24
6	보고서 작성													8

일련 번호	개발 내용	4차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													8
2	시스템 고도화													36
3	보고서 작성													8

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

일련 번호	개발 내용	추진 일정			
		1단계			
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
1	계획수립 및 자료조사				
2	외부 DB 수집 및 학습 DB 구축				
3	철스크랩 영역 구분 모델 개발				
4	철스크랩 종류 구분 모델 개발				
5	AI 모델 벤치마크 테스트				
6	철스크랩 녹 정도 평가 모델 개발				
7	철스크랩 이물질 구분 모델 개발				
8	철스크랩 위험물 탐지 모델 개발				

일련 번호	개발 내용	1차년도(6개월)						기간[주]
		7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사							16
2	철스크랩 이미지 외부 DB 수집							14
3	학습용 데이터 제작							14
4	철스크랩 영역 구분 모델 개발							14
5	보고서 작성							8

일련 번호	개발 내용	2차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													6
2	철스크랩 이미지 자체 DB 수집													20
3	철스크랩 종류 구분 모델 개발													20
4	AI 모델 벤치마크 테스트													20
5	보고서 작성													8

일련 번호	개발 내용	3차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													12
2	철스크랩 녹 데이터 수집													20
3	철스크랩 녹스 정도 평가 모델 개발													20
4	철스크랩 이물질 데이터 수집													12
5	철스크랩 이물질 구분 모델 개발													12
6	보고서 작성													8

일련 번호	개발 내용	4차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													8
2	철스크랩 위험물 데이터 수집													16
3	철스크랩 위험물 탐지 모델 개발													36
4	보고서 작성													8

[공동연구개발기관4(보고넷)]

일련 번호	개발 내용	추진 일정			
		1단계			
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
1	계획수립 및 자료조사				
2	현장 철스크랩 및 이물질 데이터 수집				
3	영상 모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작				
4	인공지능 영상 모델 개발				
5	인공지능 등급 판정 시스템 개발 및 현장 실증				

일련 번호	개발 내용	1차년도(6개월)						기간[주]
		7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사							16
2	현장 철스크랩 및 이물질 데이터를 위한 시스템 설계/제작 및 구축							12
3	어노테이션 데이터 제작을 위한 현장 영상 데이터 수집							20
4	보고서 작성							8

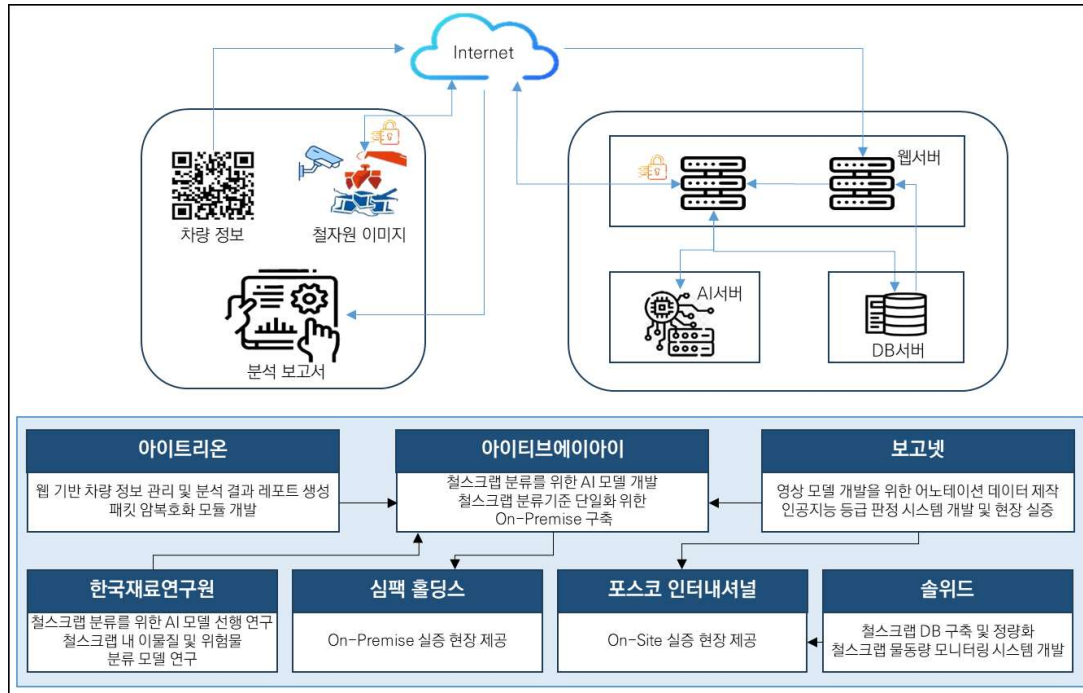
일련 번호	개발 내용	2차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													6
2	어노테이션 데이터 제작을 위한 현장 영상 데이터 수집													48
3	현장 철스크랩 및 이물질 영상 데이터 분류													48
4	인공지능 영상모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작													44
5	인공지능 영상 모델 개발													36
6	철스크랩 분류 시스템 제작 및 구축													24
7	보고서 작성													8

일련 번호	개발 내용	3차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													6
2	어노테이션 데이터 제작을 위한 현장 영상 데이터 수집													48
3	인공지능 영상모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작													48
4	인공지능 등급 판정 시스템 현장 구동 및 테스트													24
5	인공지능 모델 고도화													16
6	보고서 작성													8

일련 번호	개발 내용	4차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													6
2	인공지능 등급 판정 시스템 현장 실증													48
3	시스템 고도화													36
4	보고서 작성													8

3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계

3-1. 기술개발 추진방법 · 전략



[AI기반의 철스크랩 분류 시스템 및 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발]

- 본 과제는 철강산업의 탄소중립 실현을 위한 생산공정의 전환 과정에서 철스크랩을 활용한 전기로 투자가 확대됨에 따라 데이터 기반 기술을 통해 고품질의 원료 선별 및 품질의 일관성을 유지할 수 있는 기술개발이 필요하며, 국내 자원의 현황을 실시간 모니터링함으로써 최적의 자원 사용을 통해 효율적으로 낭비를 줄이고 환경적 발자국을 최소화하기 위한 기술개발이 추진되어야 함. 이를 위해 첫 번째는 KS D 2101 분류기준에 따라 AI 기반의 철스크랩 분류 시스템 개발을 위해 '철스크랩 분류를 위한 AI 모델 개발', '철스크랩 분류를 위한 Edge Device 개발', '철스크랩 분류 표준화를 위한 On-Premise 시스템 구축'이 있음. 두 번째는 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발을 위해 '철자원 DB 구축 및 표준화', '철자원 물동량 공유 시스템 구축', 철자원 물동량 모니터링 시스템 측정장치 개발, '모니터링 시스템 측정장치 테스트 베드 구축 및 실증'으로 구성하여 추진함. 이를 위해 국내 수요기업(포스코, 심팩), 중소기업(아이티브에이아이, 아이트리온, 솔위드, 보고넷), 정부출연연(한국재료연구원) 등 총 7개 기관이 컨소시엄을 이루어 참여하며, 정기적인 진도 점검 회의를 통해 협력해 나갈 예정임

o 개발내용 1. AI기반의 철스크랩 분류 시스템 개발

AI 기반의 철스크랩 분류 시스템 개발		1차년도 (24년 7월 ~ 12월)	2차년도 (25년 1월 ~ 12월)	3차년도 (26년 1월 ~ 12월)	4차년도 (27년 1월 ~ 12월)
철스크랩 분류를 위한 AI 모델 개발	아이티브시	철스크랩 분류 AI모델 구조 설계	철스크랩 분류 AI모델 개발	수집 데이터 기반 단일화 AI모델 개발	AI모델 고도화 (이물질/위험물 분석)
	한국재료연구원	학습 DB 구축 및 개방 데이터 기반 분류 모델 연구	수집 데이터 활용 DB 구축 및 스크랩 분류 모델 선행연구	철스크랩 녹 정도 및 이물질 구분 모델 평가	위험물 탐지 모델 연구 및 평가
	보고넷	어노테이션 데이터 제적을 위한 영상 데이터 수집	AI 모델 개발을 위한 어노테이션 데이터 제작	AI 등급 판정 시스템 현장 구축 테스트	AI 등급 판정 시스템 현장 실증
	포스코 인터내셔널			측정 정확성 및 사용성 관련 현장 테스트	정확성 및 실사용성 관련 현장 의견 전달
	심팩 홀딩스			측정 정확성 및 사용성 관련 현장 테스트	정확성 및 실사용성 관련 현장 의견 전달
철스크랩 분류를 위한 Edge Device 개발	아이티브시	철스크랩 분류를 위한 데이터 획득 시스템 구축	Edge Device 자체 제품 개발 및 데이터 자동 획득 트리거 연구	데이터 자동 획득 트리거 기능 개발 및 적용	
	아이트리온		차량 정보 수집 QR 인식 시스템 개발		
	심팩 홀딩스		데이터 수집을 위한 스크랩 야드 현장 지원	Edge Device 최적 위치 탐색 및 설치 지원	
철스크랩 분류기준 단일화를 위한 On-Premise 시스템 구축	아이티브시	On-Premise 시스템 구조 설계	On-Premise 시스템 데이터 중앙 집중화 연구 개발		
	아이트리온	철스크랩 분류 관리를 위한 시스템 설계 및 환경 구축	영상 데이터 수집 인터페이스 개발	철스크랩 분류 관리 시스템 개발	철스크랩 분류 관리 시스템 고도화

[AI기반의 철스크랩 분류 시스템 개발 기술 추진 전략]

- KS D 2101 분류기준에 따라 철스크랩 분류를 위한 AI모델 개발을 위해서 개방 데이터를 활용한 분류 모델의 연구를 통해 AI모델에 적합한 구조를 설계하였으며, 수집된 데이터를 기반으로 학습 DB 구축 및 스크랩 분류를 위한 선행 연구를 수행하여 최적의 철스크랩 분류 AI모델을 개발함. 이 모델을 다양한 환경에서 표준적으로 사용할 수 있도록 철스크랩 표면의 녹 정도와 이물질 구분, 그리고 스크랩 더미 내부의 위험물 탐지도 수행할 수 있는 연구 및 평가를 통해 고도화 함. 철스크랩 분류를 위한 Edge Device 개발을 위해서 스크랩 야드 현장의 지원을 통해 철스크랩 데이터를 획득할 수 있는 시스템을 구축하여 데이터를 수집하였으며, 데이터를 자동으로 획득할 수 있도록 트리거 연구 및 차량 정보 매핑을 위한 QR 인식 시스템 개발을 통해 Edge Device를 자체 제품으로 개발하여 표준화 함. 철스크랩 분류 표준화를 위한 On-Premise 시스템 구축을 위해 웹 기반의 구조 설계 및 철스크랩 분류 관리를 위한 시스템 설계를 수행하였으며, 데이터의 중앙 집중화 연구 개발을 통해 수집된 영상 데이터를 암호/복호화하여 인터페이스할 수 있도록 개발 및 철스크랩 분류 관리 시스템을 개발하여 고도화 함.

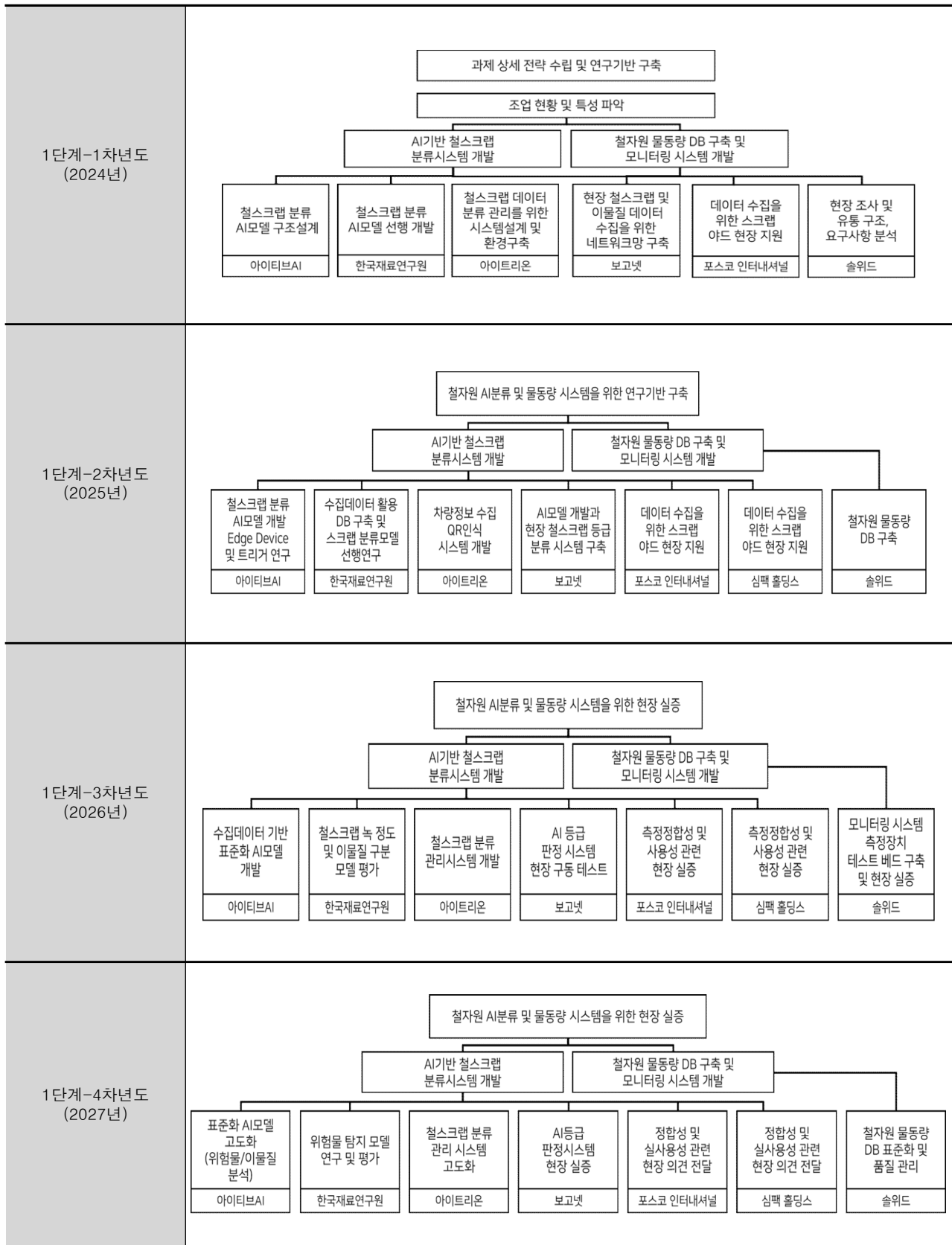
o 개발내용 2. 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발

실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발		1차년도 (24년 7월 ~ 12월)	2차년도 (25년 1월 ~ 12월)	3차년도 (26년 1월 ~ 12월)	4차년도 (27년 1월 ~ 12월)
철자원 DB 구축 및 표준화	솔위드	물동량 DB 구축을 위한 조사 및 유통구조 분석	철자원 물동량 DB 구축	수집 데이터 기반 철스크랩 융합데이터 공유 시스템 개발	철자원 물동량 DB 표준화 및 품질관리
철자원 물동량 공유 시스템 구축	포스코 인터내셔널		물동량 DB 구축 관련 현장 지원		
철자원 물동량 모니터링 시스템 측정장치 개발	솔위드	모니터링 시스템 요구사항 분석		모니터링 시스템 측정장치 개발	모니터링 시스템 측정장치 테스트 베드 구축 및 현장 실증
모니터링 시스템 측정장치 테스트 베드 구축 및 실증	포스코 인터내셔널	현장 작업자 VoC 전달			정합성 및 실사용성 관련 현장 의견 전달

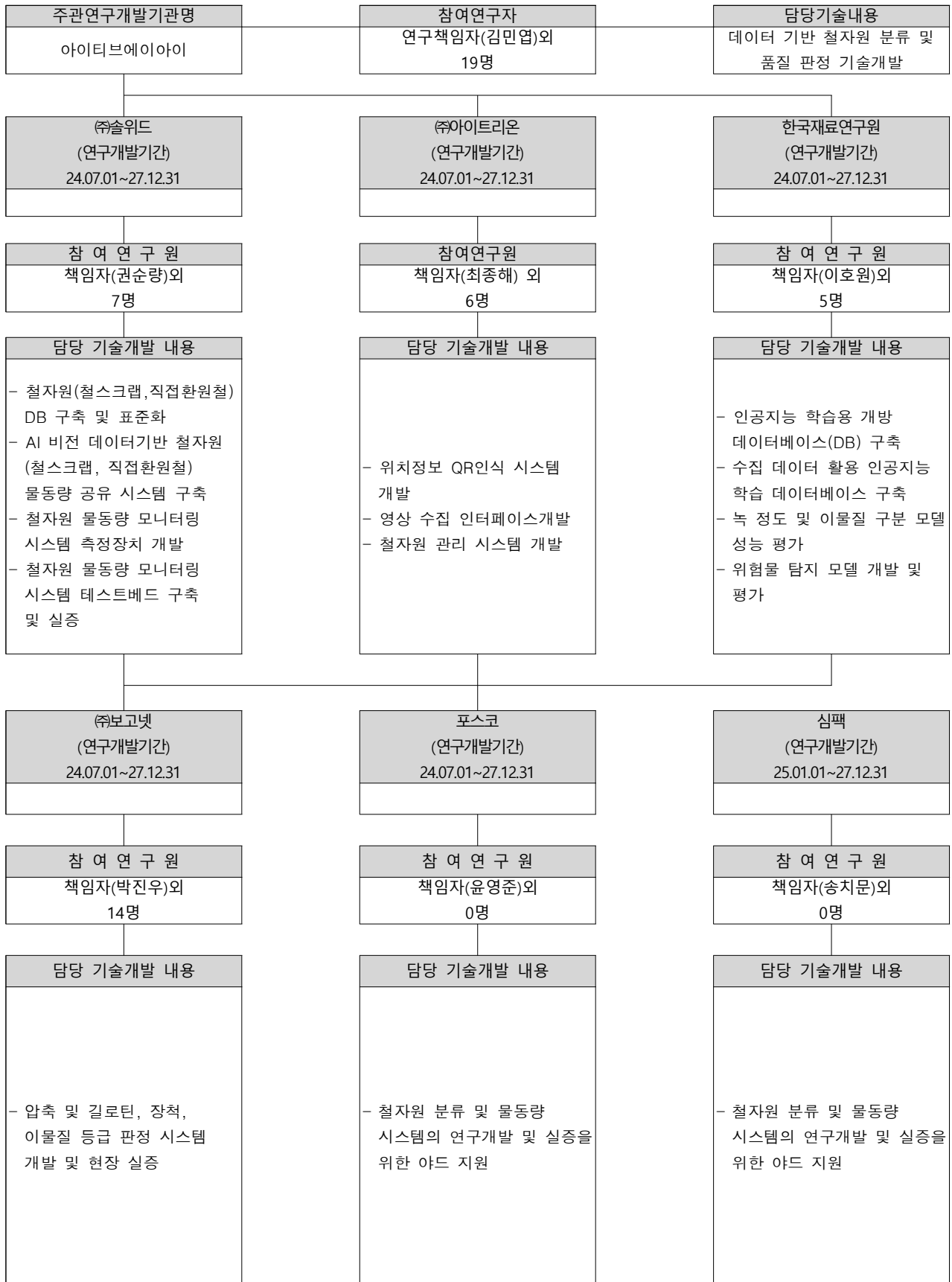
[실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발 기술 추진 전략]

- 실시간 철자원 DB 구축 및 표준화를 위해 철스크랩과 직접환원철에 대한 물동량을 선행 조사하였고 유통구조 분석을 통해 철자원 물동량 DB를 구축함. 수집된 데이터를 기반으로 철스크랩 융합데이터 공유 시스템을 구축하고 개발하였으며 철자원 물동량 DB를 표준화함으로써 품질 관리에 기여함. 철자원 물동량 모니터링 시스템 측정장치 개발을 위해서 현장 작업자를 통한 요구사항을 수집하고 분석하여 실시간 모니터링을 수행할 수 있는 측정장치를 개발하였으며, 테스트베드 구축을 통해 정합성 확인 및 실사용성에 대한 의견을 반영하여 현장 실증함.

3-2. 기술개발 추진체계



3-3. 기술개발팀 편성도



3-4. 과제 수행 중 일자리 창출 계획 · 방법

(1) 일자리 창출 계획 및 효과

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여기간	구분
아이티브에이아이 (주관)	2024 (1차년도)	2024.04.01	전세운 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규
		2024.07.01	황현민 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규
	2025 (2차년도)	2025.03.31	채용예정 (한국)	2026.01.01. - 2028.12.31	신규
		2025.03.31	채용예정 (한국)	2026.01.01. - 2028.12.31	신규
	2026 (3차년도)	2026.03.31	채용예정 (한국)	2027.01.01. - 2028.12.31	신규
솔위드 (공동)	2024 (1단계-1차년도)	2024.03.01	차재훈 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규
		2024.07.01	신영미 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규
		2024.07.01	신규 채용 예정 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규
		2024.07.01	신규 채용 예정 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규
		2024.07.01	신규 채용 예정 (한국)	2024.07.01 - 2028.12.31	신규

(2) 주관/공동연구개발기관별 일자리 창출 계획

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- o 과제 수행 기간 중 소프트웨어 개발 연구원 5명 이상 채용 계획
 - AI 철스크랩 분류를 위한 영상데이터의 라벨링 연구원 2명 채용
 - Edge Device에서 획득한 데이터의 수집 및 활용을 위한 웹 개발자 2명 채용
프론트엔드 개발자, 백엔드 개발자
 - AI모델의 표준화와 고도화를 위한 개발자 2명 채용

[공동연구개발기관1(솔위드)]

- o 24년 3월 본 과제 준비를 위해 센서 인터페이스 업무를 담당하는 인력을 채용하여 C02 측정/수집 센서 및 시스템 전반에 걸친 설계를 준비하고 있음
- o 과제 시작과 함께 1차년도(24년 7월)부터 인공지능 학습 전문가 1명과 현장 공정의 설치 모니터링을 담당할 신규 인력 1명, 서버 S/W 개발 전문가 1명, 총 3명을 추가 채용하여 과제 종료시까지 활용하고자 함
- o 신진 또는 고경력 연구인력 채용지원사업 신청 및 활용을 통해 우수한 인력을 확보하고 지역내 대학과의 교류 협력을 통해 재학생 인턴 및 현장 실습을 운영하고 자 함

4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

4-1. 연구개발성과의 활용방안

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- 국내/외 전기로사 및 철스크랩 유통사를 대상으로 기술 확대 적용 및 보급
 - 전 세계적으로 환경 보호 차원의 자원 재활용 관심도는 지속적으로 높아지는 추세이며 이미 중국과 일본에서는 철스크랩 AI 검수 시스템이 활발하게 보급 중임.
 - 철스크랩의 재활용 촉진을 위해서는 특성상 품위 편차가 크기 때문에 검수를 통한 효율적인 선별이 중요함. 지금까지 현장 숙련공에 의해 검품 작업을 진행해 왔으나 이들의 고령화, 인력 부족으로 인해 대책이 시급한 상황.
 - 현장 숙련공에 의해 검품 작업을 할 경우, 철스크랩 수요사와 공급사간의 품질에 대한 이견이 발생할 수 있으며, 이는 회사간의 갈등을 초래.
 - 공급사와 수요사간 동일한 분류기준(KS D 2101)을 적용할 수 있는 AI 철스크랩 판정 시스템을 활용한다면 철스크랩의 산업화와 효율화를 달성 가능.
 - 수요사(철강사) 뿐만 아니라 공급사(유통사)에서도 도입할 수 있는 AI 철스크랩 판정시스템을 개발 및 보급하여 실시간 분류 데이터를 기반으로 양질의 스크랩 공급 및 수급하여 철강산업의 생산 효율성 향상에 기여.

[공동연구개발기관1(솔위드)]

- 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발
 - 본연구 주관/공동참여기관에서의 실증시험 적용을 통한 시스템 결과물의 신뢰성 확보
 - 본 연구에서의 시스템 결과물의 추가적인 현장 실증 시험을 통해 과제 종료후에 주요 철강 수요기업인 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸 등에 공급 추진
 - CO2 측정 및 예측이 필요한 여타 철강 및 비철금속 스마트팩토리 사업으로 추가 확산 가능

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

- 철자원 관리 시스템의 구축으로 수요사(철강사) 및 공급사(유통사) 확장성 보장
 - 철자원 관리 시스템의 구축으로 향후 수요가 및 공급사 증가 시 시스템 확장 및 다양한 관리기능 추가가 가능함
- 외부망에서의 데이터 전송시 복호화 처리로 인하여 데이터 보안 기능 강화

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

- (품질 관리 강화) 개발된 AI 기반의 분류 및 판정 시스템을 활용하여, 철스크랩 및 직접환원철의 품질 관리를 강화함. 이는 고품질의 철강 제품 생산을 가능하게 하여, 제품의 시장 경쟁력을 높임.

- o (원료 비용 최적화) 정밀한 원료 분류를 통해 필요한 품질의 원료만을 선택적으로 사용함으로써, 원료 비용을 최적화하고 생산 효율성을 향상시킴.
- o (실시간 모니터링 및 예측) 실시간 철자원 물동량 데이터베이스와 모니터링 시스템을 활용하여, 공급망 내에서의 원료 수급 상황을 실시간으로 모니터링하고 예측함. 이는 공급망 관리의 효율성을 크게 향상시키며, 예기치 않은 수급 문제에 대응하는 능력을 개선함.
- o (공급망 최적화) 수집된 데이터를 분석하여 공급망 내의 비효율적인 부분을 식별하고 개선함으로써, 전반적인 공급망의 최적화를 도모함.
- o (탄소 배출 저감) 고품질의 철자원 사용을 통한 생산 과정의 효율성 향상과 탄소 배출 저감 노력은 환경적 지속 가능성을 지원함. 이는 기업의 탄소 중립 목표 달성에 기여하며, 전 세계적인 환경 규제에 대응하는 데 도움을 줌.
- o (자원 재활용 촉진) 정밀한 분류 기술은 재활용 가능한 자원의 회수 및 재활용을 촉진함으로써, 자원의 효율적 사용과 지속 가능한 관리를 가능하게 함.
- o (데이터 기반의 정책 개발) 실시간 철자원 물동량 및 품질 데이터는 정책 입안자와 규제 기관에 유용한 정보를 제공함. 이는 정책 개발과 규제 준수 과정에서 데이터 기반의 의사결정을 가능하게 하여, 업계의 지속 가능성과 규제 준수를 지원함.
- o (기술 전달 및 교육) 개발된 기술과 관련 지식을 산업계에 전달하고, 관련 종사자들을 대상으로 한 교육 및 훈련 프로그램을 개발함. 이는 기술의 보급과 적용을 가속화하며, 산업 전반의 기술 역량 강화에 기여 가능함

[공동연구개발기관4(보고넷)]

- o 다양한 철스크랩의 등급 중 고품질 등급인 생철스크랩, 중량 등의 등급을 정확하게 판정하고, 압축 철스크랩 내부의 등급을 판정함으로써 정확한 모재를 사용하여 가공을 하였는지 판단하여 철스크랩 공급사와 철스크랩을 사용하는 제강사간의 분쟁 억제 가능
- o 또한, 철스크랩에 혼재 되어있는 이물질을 검출하여 제조 시설물과 인력의 안전을 보장하고 생산되는 제품의 균일한 품질 관리 가능
- o 현재, 철스크랩의 품질을 관리하고 담당하는 관리자의 휴먼에러 감소로 균일한 철스크랩 품질관리 가능

4-2. 연구개발성과의 기대효과

[과학·기술적 측면]

- o AI와 빅데이터 기술의 활용이 진전됨으로써, 데이터 처리와 분석 기법의 발전이 촉진됨. 이는 다른 산업 분야로의 기술 확산 가능성을 열어줌.
- o 철스크랩 분류와 품질 판정의 자동화가 작업의 정밀도를 크게 향상시킴. 인간의 개입 최소화로 일관성과 효율성이 제고됨.

[경제적·사회적 측면]

- 자동화된 시스템은 검사와 분류 과정에서의 시간과 인력 비용을 절감할 수 있게 해주며, 전반적인 생산성을 증대시킴.
- 실시간 데이터 모니터링과 분석은 수요와 공급의 변동을 예측하고, 이에 대응하는 전략을 수립할 수 있게 해줌. 시장의 안정성이 제공되며, 경제적 불확실성이 감소함.

[인프라 측면]

- 정밀한 분류와 품질 판정 시스템은 철스크랩과 직접환원철 같은 자원의 효율적 사용을 가능하게 하며, 자원의 지속 가능한 관리를 지원함.
- 고품질의 철자원 사용은 철강 생산 과정에서의 탄소 배출을 줄일 수 있게 해주며, 탄소중립 목표 달성을 지원함. 이는 환경 보호와 자원의 지속 가능한 관리를 촉진함.

4-3. 연구개발성과의 기술기여도 ※ 기술료 납부 의무기관만 작성

연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)						
	연구개발종료 1년차	연구개발종료 2년차	연구개발종료 3년차	연구개발종료 4년차	연구개발종료 5년차	연구개발종료 6년차	연구개발종료 7년차
(주)아이티브에이아이	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
(주)솔위드	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
(주)아이트리온	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
(주)보고넷	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

5-1. 국내·외 기술과 시장 현황

(1) 국내 기술의 수준 및 시장 동향

[국내 기술 동향 및 수준]

- 철스크랩 자급율 증가
 - 2015년부터 2019년까지 매년 소폭 증가해온 한국의 철스크랩의 자급율은 2020년에 85.1%, 2021년에는 85.5%까지 증가하였다. 이는 국내 소비에 대한 국내 공급 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 철스크랩 수급 및 수출 전망
 - 세계경제 침체와 철강소비 감소에도 불구하고, 철스크랩 사용량은 2800만톤 내외로 비슷하거나 소폭 감소할 것으로 예상된다. 이는 탄소배출량 감축 대응 수단으로서 철스크랩 사용 증가 추세가 일반화되고 있음을 시사한다.
- 국내 AI기반 철스크랩 분류 및 관리 시스템
 - 최근에는 AI기반 플랫폼을 통해 철스크랩 분류 및 관리가 개선되고 있다. 이 시스템은 유통량, 가격 책정, 품질 데이터를 전산상으로 관리할 수 있게

함으로써 철강사들과 공급사들의 원자재 관리의 효율성을 극대화할 수 있도록 지원하고 있다. 현재 국내의 철스크랩 분류 및 관리 시스템의 판정기술 정확도는 약 80% 수준에 머물러 있다.

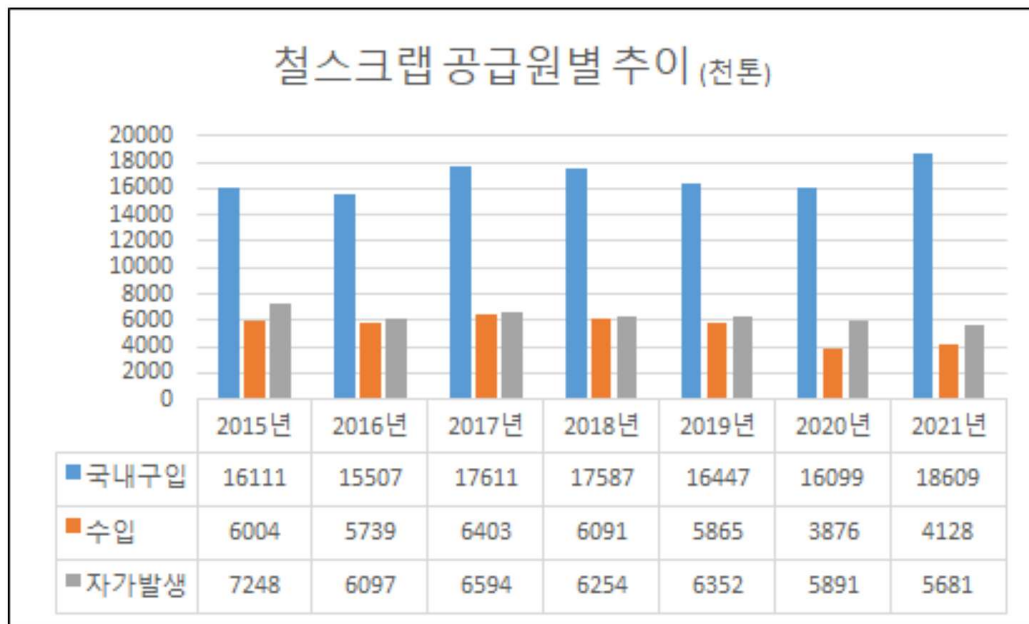
○ 도입 비용과 시장 고착화 문제

- 철스크랩 시장의 고착화된 구조와 높은 도입 비용의 시스템은 광범위한 적용에 어려움이 있다. 현재의 철스크랩 분류 및 관리시스템의 경우 도입 비용이 수억원에 달하며, 이는 소규모의 철스크랩 업체뿐 아니라 철강사도 도입하기 어려운 비용이다.

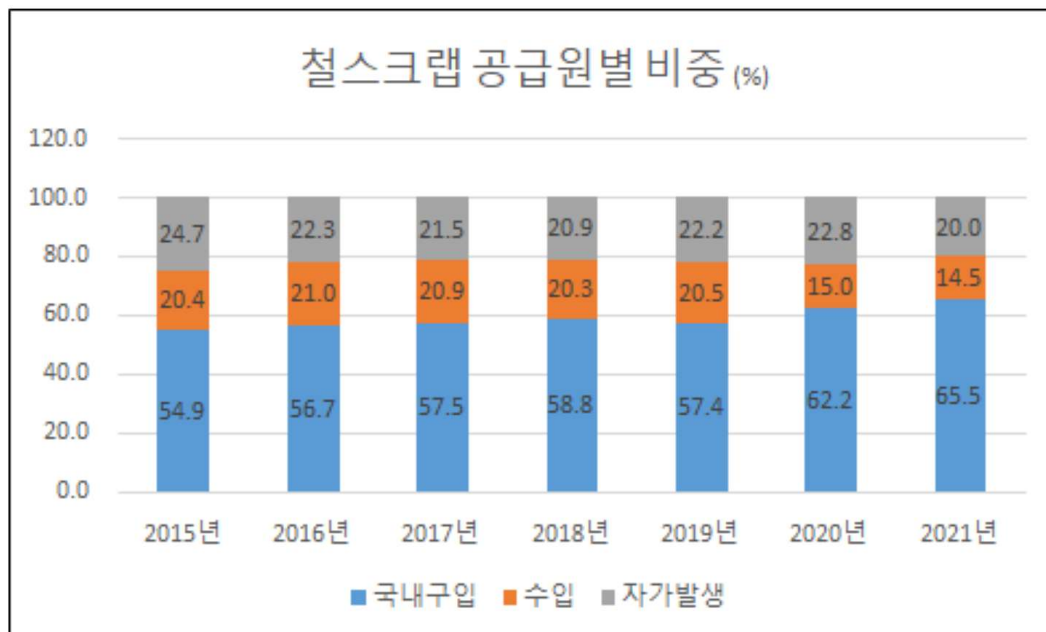
[국내 시장 규모 및 수출·입 현황]

○ 국내 스크랩 수급 상황

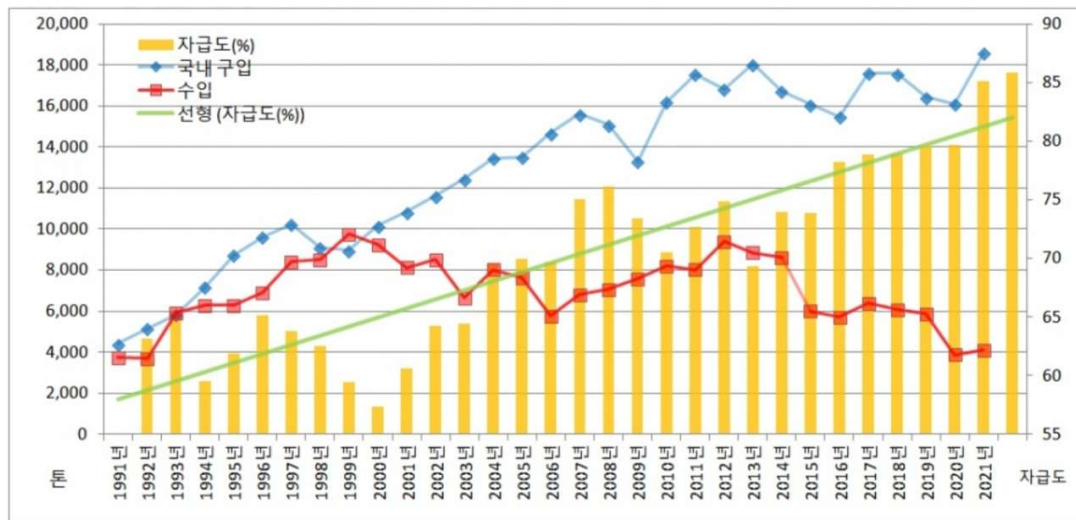
- 2021년 기준으로 국내 스크랩 총 수급량은 28,418톤이며 이중 수입은 14.5%, 자가 발생 및 국내 구입은 85.5%로 나타났다.
- 한국의 철스크랩 자급률은 2015~2019년까지 70% 대 후반에서 매년 소폭 증가해오다 2020년 전체 수요 감소로 수입이 줄면서 85.1%로 자급률이 크게 높아졌고 2021년에는 85.5% 까지 증가했다.
- 2050년 탄소중립을 추진하는 과정에서 고로의 전기로 치환(대체)과 고로/전로에서의 철스크랩 사용량 확대로 철스크랩 수요가 크게 증가할 것으로 보았다. 하지만 인구 감소에 따른 회수 노동력 부족과 경제의 저성장으로 인해 발생량 증가는 기대하기 어려울 것으로 보고 있기 때문이다. 특히 철스크랩 품질에 따라 고품위와 저품위로 나눌 경우 고품위의 스크랩의 수요가 급격히 증가함에 따라 공급이 부족한 반면 저품위 스크랩은 공급초과 현상을 보일것으로 예상된다.
- 현재 국내에는 마땅한 철스크랩 자동분류 시스템의 보급이 이루어지지 않고 있으며, 시장의 변화에 따라 철스크랩의 물동량과 품질을 분류할 수 있는 시스템의 필요성이 높아지고 있다.



[국내 철스크랩 공급원별 추이]



[국내 철스크랩 공급원별 비중]



[국내 철스크랩 자급도 분석표 / 출처:한국철강협회]

(2) 국외 기술의 수준 및 시장 동향

[국외 기술 동향 및 수준]

- 중국의 AI 기반 철스크랩 자동 분류 시스템
 - 중국 전기로 업체 100여개의 사업장에서 AI 기반의 철 스크랩 분류 시스템을 도입 시켰으며, 분류 정확도는 90%의 성능을 나타낸다.
 - 철스크랩 산업화의 후발 주자인 중국에서 철스크랩 AI 검수가 이미 본격 확대되고 있다는 사실을 시사한다.
- 일본의 AI 기반 철스크랩 자동 분류 시스템
 - 일본의 철스크랩 AI 검수는 일본철강연맹과 보통강전기로공업회, 일본철원협회 등을 통한 업계 차원에서, 또 동경제철, 야마토공업, 아사히공업등 개별업체 차원에서 다각적으로 추진되고 있다.
 - 일본의 AI 검수 시스템은 22년 아사히공업의 사이타마 공장에서의 현장 검증을 통해 분류 정확도 88%를 기록했으며 정확도 및 효율성을 높이기 위한 기술개발이 적극 진행되고 있다.

[국외 시장 규모 현황]

- 시장 성장률
 - 2022년부터 2032년까지 세계 재활용 철스크랩 시장은 연평균 5.4%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 다양한 부문에서 지속적으로 증가하는 수요를 나타낸다.
- 수요 동인
 - 2021년 11월을 기준으로 세계 주요국 135개국이 탄소중립을 선언 후, 전 세계적으로 환경 보호와 지속 가능한 자원 사용에 대한 관심이 높아지면서 재활용 금속에 대한 수요가 증가하고 있다.

5-2. 관련 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 등

(1) (연구개발기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

기관명	지식재산권명	출원/등록번호
아이티브에이아이	이미지에 대한 안개 제거를 수행하는 이미지 보정 장치 및 그 동작 방법	제10-2023-0134293호
아이티브에이아이	용탕 배출 장치를 통해 배출되는 용탕 내의 슬래그 분석을 위한 분석 시스템 장치 및 그 동작 방법	제10-2023-0111162호
아이트리온	철강 밸류 체인 관리 시스템 및 그 동작 방법	10-2021-0161743
아이트리온	(소프트웨어품질인증)공정관리에너지시스템서비스 v10. FEMS-ASC V1.0	23-0132
아이트리온	(소프트웨어품질인증)철강밸류체인 디지털화 플랫폼 솔루션 V1.0 FEMS-ASC V1.0	24-0102
한국재료연구원	철계소재의 미세조직 이미지 기반 물성 예측 프로그램	C-2023-062406
한국재료연구원	비지도 학습 기반 철계소재 미세조직 자동 분류 프로그램	C-2023-062407
한국재료연구원	인공지능 기반 전자빔 공정변수, 비금속 계재물 및 열 확산계수 예측 프로그램	C-2023-061999
한국재료연구원	설명 가능한 인공지능 기반 전자빔 공정의 크레이터(crater) 원인 분석 프로그램	C-2023-061998

(2) (국내 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

기관명	지식재산권명	출원국가	출원/등록번호
(주) 태인	인공지능 알고리즘에 기초한 고철 검수 및 판매 서비스를 제공하는 방법, 장치 및 시스템	대한민국	10-2571592
제이에이치데이터시스템(주)	인공지능 기반 철스크랩 플랫폼	대한민국	10-1981031
(주)에본스틸	이미지분석 기반의 혼합 고철 폐기물 분류 및 거래비용 산출 장치 및 방법	대한민국	10-2577303
(주)에본스틸	이미지분석 기반의 혼합 고철 폐기물 무게예측 장치 및 방법	대한민국	10-2572455
(주)탱크런	철스크랩 자동분류 시스템	대한민국	10-2147079

(3) (국외 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

기관명	지식재산권명	출원국가	출원/등록번호
JFE Steel Corp.	Scrap discrimination system and scrap discrimination method	미국	US2023/0316489
Tus Digital Environmental Sanitation (Hefei) Group Co. Ltd.	An intelligent waste sorting management method and system	중국	CN116385243B
Hunan Ramon Science & Technology Co. Ltd	Intelligent grade judging system and grade judging method for scrap steel	중국	CN117049133A
KOBELCO E&M CO LTD	Scrap grade determination system, scrap grade determination method, estimation device, learning device, learned model generation method, and program	일본	JP7386681B2/ JP7311455B2
Shanxi Jingang Intelligent Manufacturing Technology Industrial	Waste steel grade evaluation system and method based on AI visual identification algorithm technology	중국	CN117333466A
JIAXING RES INST ZHEJIANG UNIV	Intelligent grade judging device for scrap steel	중국	CN114565877A

5-3. 표준화 전략

해당사항 없음.

5-4. 경제적 성과 창출계획

(1) 본 과제를 통한 생산 계획

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

구분		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	10%	25%	60%
	판매량(단위: 시스템)	30	75	180
	판매단가(원)	5,000,000/월	5,000,000/월	5,000,000/월
	국내매출액(백만원)	1,800	4,500	10,800
해 외	시장점유율(%)	-	0.5%	1%
	판매량(단위: 시스템)	1	69	138
	판매단가(\$)	4,000/월	4,000/월	4,000/월
	해외매출액(백만\$)	0.0048	0.276	0.54
당사 생산능력 ¹⁾		20	100	1000

[공동연구개발기관1(솔워드)]

구분		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	5	10	30
	판매량(단위: 개수)	5	10	20
	판매 단가(원)	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	국내매출액(백만원)	500	1,000	3,000
해 외	시장점유율(%)	-	1	5
	판매량(단위: 개수)	-	5	10
	판매 단가(\$)	-	100,000	100,000
	해외매출액(백만\$)	-	0.5	1.0
당사 생산능력 ¹⁾		5	15	40

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

구분		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	5	10	20
	판매량(단위: 개수)	5	10	20
	판매 단가(원)	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	국내매출액(백만원)	200	500	1000
해 외	시장점유율(%)	-	1	3
	판매량(단위: 개수)	-	2	5
	판매 단가(\$)	-	50,000	50,000
	해외매출액(백만\$)	-	0.1	0.25
당사 생산능력 ¹⁾				

[공동연구개발기관4(보고넷)]

구분		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	2	6	20
	판매량(단위: 개수)	1	3	10
	판매단가(원)	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	국내매출액(백만원)	500	1,500	15,000
해 외	시장점유율(%)	-	1	3
	판매량(단위: 개수)	-	1	5
	판매단가(\$)	-	500,000	500,000
	해외매출액(백만\$)	-	50	250
당사 생산능력 ¹⁾		3	5	15

(2) 본 과제를 통한 투자 계획

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

(단위: 백만원)

항목		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 1년	(2030 년) 개발 종료 후 1년
매출원가 ¹⁾		150	475	1,400
판매관리비 ²⁾		450	600	900
자본적 지출	토지	-	-	-
	건물/구축물	50	50	50
	기계장치등	-	-	-
자본적지출 합계		50	50	50

[공동연구개발기관1(솔워드)]

(단위: 백만원)

항목		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
매출원가 ¹⁾		1,000	1,500	2,000
판매관리비 ²⁾		800	1,300	1,800
자본적 지출	토지	-	-	-
	건물/구축물	500	500	500
	기계장치등	500	500	500
자본적지출 합계		1,000	1,000	1,000

[공동연구개발기관 (아이트리온)]

(단위: 백만원)

항목		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
매출원가 ¹⁾		1,000	2,000	3,000
판매관리비 ²⁾		700	1,300	2,000
자본적 지출	토지	-	-	-
	건물/구축물	500	500	500
	기계장치등	200	300	500
자본적지출 합계		700	800	1,000

[공동연구개발기관4 (보고넷)]

(단위: 백만원)

항목		(2028 년) 개발 종료 후 1년	(2029 년) 개발 종료 후 2년	(2030 년) 개발 종료 후 3년
매출원가 ¹⁾		2,000	2,800	5,000
판매관리비 ²⁾		1,200	1,700	3,300
자본적 지출	토지	-	-	-
	건물/건축물	-	-	-
	기계장치등	15	20	20
자본적지출 합계		15	20	20

(3) 본 과제를 통한 사업화 전략(해외시장 진출 포함) 및 기대효과

○ 제품홍보, 판로확보, 판매전략 등의 사업화 추진전략

o AI 철스크랩 분류 시스템의 수요처 발굴 계획/사업화 전략

1. 시장 배경

- 국내 철스크랩 시장은 약 300여 개의 업체로 구성되어 있으며, 이 중 20개의 주요 업체가 이미 포스코와 직접 계약을 맺고 있음. 이러한 시장 구조는 포스코와의 협력 관계를 바탕으로 한 인증 정책의 도입을 통해 경쟁력을 높일 수 있는 기회 제공.

2. 인증 정책 : POSCO CERTI

- AI 기반 철스크랩 분류기술을 상용화하기 위한 전략으로, 'POSCO CERTI' 인증정책 수립을 기획. 이 인증은 포스코가 인정하는 품질 기준을 충족하는 철스크랩 분류 기술을 도입한 업체들에게 부여되는 신뢰의 상징이 될 것.

3. 사업화 전략

- (2028년) 20개 주요 업체 대상으로 초기 도입
포스코와 직접적인 계약 관계를 유지하고 있는 20개 주요 철스크랩 업체를 대상으로 'POSCO CERTI' 인증을 우선 도입. 이들 업체는 AI를 통한 철스크랩 분류 기술을 활용하여 품질을 개선하고, 포스코에 더욱 신뢰받는 공급자로 인정되는 효과를 가짐.
- (2029년) 포스코와의 협력을 통한 인증 확산
포스코와 협력을 통해 'POSCO CERTI' 인증을 채택한 업체들에 배네핏을 제공. 인증 업체는 포스코의 거래에서 우대 조건을 받을 수 있으며, 이를 통

해 AI 기반 철스크랩 분류 기술의 도입을 촉진.

- (2030년 ~) 인증 정책 수용 업체 확대

포스코에 납품하고자 하는 모든 철스크랩 업체들이 'POSCO CERTI' 인증을 필수적으로 채택하도록 유도. 인증을 받은 업체들은 품질 경쟁력을 갖추게 되고, 포스코와 거래 기회 확대.

4. 기대효과

- 시장 점유율 확대:

20개 주요 업체를 시작으로, 점차적으로 인증 정책을 채택하는 업체가 늘어남에 따라 시장 내 점유율이 확대될 것으로 기대.

- 철스크랩 품질 향상:

AI 기반 분류 기술의 도입으로 철스크랩 품질이 개선되고, 포스코를 비롯한 철강사와의 신뢰 관계가 강화.

- 지속 가능한 성장:

'POSCO CERTI' 인증 정책을 통해 철스크랩 시장의 표준을 선도하고, 이를 바탕으로 안정적인 매출 창출.

5. 예상매출

구분	구체적인 내용
진입 단계 (2028년)	○ 20개 주요업체 확보 ○ 20개사 x 500만원 x 12개월 : 12억원/년
확장 단계 (2029년)	○ 80개 주요업체 추가 확보 / 총 100개 업체 ○ 100개사 x 500만원 x 12개월 : 60억원/년
성장 단계 (2030년~)	○ 200개 주요업체 추가 확보 / 총 300개 업체 ○ 300개사 x 500만원 x 12개월 : 180억원/년

[주관연구개발기관 : 아이티브에이아이]

구분	구체적인 내용
형태/규모	○ 사업화 형태 : 시스템 공급 ○ 수요처 : 제강사, 스크랩 공급사, 비철사 ○ 예상 단가 : ₩5,000,000/월 ○ 개발 투입인력 및 기간 : 15명 / 5년
사업화 능력 및 자원보유	○ 2012년부터 제철사업 진행을 통한 국내 시장 고객 보유 ○ 제철사 SI 관련 프로젝트 30여건 구축 경험 보유 ○ 제철분야 현장의 영상해석 솔루션 및 연구개발 경험 10년 이상의 컨설턴트와 엔지니어 보유
사업화 계획 및 일정	○ 국내 제철사(전기로서), 비철사, 스크랩공급사를 대상으로 적용 사례 전달 및 컨퍼런스 진행 ○ 국외를 대상으로 파트너십을 통한 해외 판로 확보
기대효과	○ 공급사와 수요처 간의 스크랩 공급에 대한 정량적인 판단 기준을 제시함으로써 스크랩 품질에 대한 갈등 완화 ○ 정량적으로 분류된 스크랩을 활용함으로써 조강 품질 향상에 기여 ○ Edge/On-Premise 시스템을 활용하여 도입 비용을 최소화하여 철강사(수요처)뿐만 아니라 유통사(공급사)에서도 도입 및 활용 가능

[공동연구개발기관1 : 솔워드]

구분	구체적인 내용
형태/규모	- 사업화 형태 : 스크랩 물동량 모니터링 시스템 - 수요처 : 스크랩을 사용하는 제강, 비철강 기반의 뿌리 산업체 - 예산 단가 : 개당 1억원 - 개발 투입인력 및 기간 : 5인 (4년)
사업화 능력 및 자원보유	2022년부터 스마트 팜/팩토리 솔루션을 자체 개발하여 공급하고 있음 - 자사 컨설팅-개발-연구소의 협업을 통한 공정 최적화 및 기존 업체를 통한 국내 인프라 구축
사업화 계획 및 일정	현장 실증 및 검증을 통한 신뢰성 확보 및 과제 종료 2028년부터 본격 사업화 및 상용화 추진
기대효과	- 국내 제조업의 탄소 중립 기여와 에너지 사용 절감을 통한 글로벌 제조 경쟁력 향상 - 자사 기술력 향상 및 고부가가치 영업 이익 창출

[공동연구개발기관2 : 아이트리온]

구분	구체적인 내용
형태/규모	- 사업화 형태 : 시스템 공급 - 수요처 : 제강사, 스크랩 공급사, 비철사 - 예산 단가 : ₩500,000/월 - 개발 투입인력 및 기간 : 5명 / 5년
사업화 능력 및 자원보유	- 포스코 20~30년 근무 및 Smart Factory 경력으로 철강 노하우 보유 및 고객 확보 - 포스코, 현대제철 Smart Factory 구축 및 현재 운영중으로 철강업무 전문 역량 보유 - 제철분야 현장의 영상해석 솔루션 및 연구개발 경험 20년 이상의 컨설턴트와 엔지니어 보유
사업화 계획 및 일정	- 국내 제철사(전기로서), 비철사, 스크랩공급사를 대상으로 적용 사례 전달 및 컨퍼런스 진행 - 국외를 대상으로 파트너십을 통한 해외 판로 확보
기대효과	- 스크랩 함유 물질에 대한 정확한 종류 판단 및 압화화 전송, 다양한 보고서 제공으로 상호간 정확한 품종, 중량에 대한 신뢰성 확보 - 공급사와 수요처 간의 스크랩 공급에 대한 정량적인 판단 기준을 제시함으로써 스크랩 품질에 대한 갈등 완화 - 정량적으로 분류된 스크랩을 활용함으로써 조강 품질 향상에 기여 - Edge/On-Premise 시스템을 활용하여 도입 비용을 최소화하여 철강사(수요처)뿐만 아니라 유통사(공급사)에서도 도입 및 활용 가능

[공동연구개발기관4 : 보고넷]

구분	구체적인 내용
형태/규모	- 사업화 형태 : 철스크랩 등급 판정 시스템 구축 - 수요처 : 국내·외 철강사 및 스크랩 관련 사 - 예산 단가 : 500 백 만원 - 개발 투입인력 및 기간 : 설치 현장 조건 및 수요처 요구 조건에따라 다름
사업화 능력 및 자원보유	- 유사 기술 사업화 실적 보유 - 유사 기술 특허 보유 - 세계 최고 철스크랩 영상분석 모델 개발 인력 보유
사업화 계획 및 일정	- 과제 종료 후 1년부터 계속 - 국내 철강사 보급 후 해외 철강 사 보급 예정 - 국내 스크랩 기업의 경우 해외 철강 사 보급 이후 사업화 함
기대효과	- 철스크랩의 판정 정확도 향상 및 품질 표준화 - 철스크랩의 판정 정확도 향상으로 각 제강사의 제품 품질 균일도 향상 및 공정 최적화 - 철스크랩의 품질 향상 기대 - 영상분석모델 개발 기술 향상

5-5. 사회적 가치 창출 계획

(1) 사회적 가치 창출 계획

o (개요)

- 본 과제는 철강산업의 탄소배출 감소를 위해 원재료가 되는 철자원을 영상데이터와 AI 기술을 통해 자동 품질 판정 및 물동량을 확인할 수 있는 기술 개발로 공급사와 수요사가 모두 적용하여 시장확대 보급 가능한 플랫폼을 연구 개발하는 목적이 있으며, 철자원의 효율적인 분류와 재활용은 자원의 순환을 촉진하여 탄소중립 목표 달성을 위한 순환 경제 모델 구현에 이바지 가능
- 탄소중립에 따른 전기로 공정 중심으로의 철강 생태계 변화에 발맞추어 전기로의 원료가 되는 철스크랩을 AI기반의 자동 분류를 실현함으로써 공급사와 수급처간 발생하는 갈등을 완화하고 재생자원을 사용함으로써 발생하는 탄소배출량을 절감할 수 있는 기술 확보
- 국내 다양한 경로를 통해 유통되고 있는 철자원 데이터의 중앙집중화를 위한 On-Premise(서버구축형) 시스템을 구축함으로써 물동량에 대한 신뢰성을 향상시키고 실시간 모니터링할 수 있는 기술 확보 및 데이터의 디지털화를 통한 경쟁력 강화 가능

o 추진전략(비전)

- 첨단 데이터 분석 및 인공지능 기술과 같은 혁신적인 데이터 분석 기법의 도입으로 철자원의 특성을 정확하게 분석하고 분류하여 데이터 기반의 철자원 분류 및 품질 판정 기술 선도
- 첨단 기술을 재활용 과정에 통합하여 자원의 효율적인 분류 및 재활용을 통해 천연 자원의 고갈을 방지하고 산업의 디지털 변환을 가속화하는 등 재활용 효율성을 최적화하여 자원의 가치 향상

o 세부계획1 : AI 기반의 철자원 분류 시스템 개발

- AI 분류 시스템의 도입으로 인해 철자원을 더 정확하고 효율적으로 분류하여 재활용률을 높임으로써 생산 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 줄일 수 있으며, 재활용 철 사용을 통해 에너지 소비 감축 효과
- AI 기술을 활용하여 자동화된 분류를 통해 운영 비용 절감 및 재활용성을 증대시킬 수 있으며, 고품질의 재활용 철은 산업 재료로 더 높은 가치를 갖기 때문에 새로운 수익원 창출

o 세부계획2 : 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발

- 실시간 데이터를 통해 철자원의 사용과 재활용 과정을 최적화함으로써 자원 낭비 방지 및 효율적 자원 관리를 통해 온실가스 배출 감소에 기여
- 실시간 모니터링의 도입으로 철자원 공급망의 효율적인 관리를 통해 운송 및 보

관 비용을 절감할 수 있으며, 철자원의 흐름에 대한 명확한 정보 제공으로 투명성 향상 및 가격 공정성 제고

(2) 사회적 가치창출의 기대효과

- AI 시스템 도입은 관련 기술의 발전과 교육의 필요성을 증대시킴으로 전문 기술 인력의 양성과 교육 기회의 확대에 이어질 수 있으며, 기술 도입과 산업의 확장은 추가적인 일자리 창출 기회 제공
- 국내 자원 고갈 등 경제적 위기 상황에서 실시간 데이터는 중요한 자원의 분배와 관리에 있어 효율적인 의사결정을 가능하게 하며, 교육 및 연구 분야에서의 실질적인 사례 연구와 데이터 기반 학습을 촉진시킬 수 있기 때문에 자원 관리 및 환경 과학 분야 발전 기여

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

6-1. 안전조치 이행계획

[주관연구개발기관(아이티브에이아이)]

- 안전책임자의 지정 · 운영
 - 안전책임자(정) : 대표이사
 - 안전책임자(부) : 연구소장
- 안전관리규정의 제정 · 운영
 - 산업안전보건법 제20조에 따라 안전보건관리에 관한 필요사항을 정하여 운영중이며 필요시 개정
- 안전관리비 계상
 - 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따라 정하는 금액이상으로 계상
 - 대학 · 연구기관, 국 · 공립연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관, 특정연구기관은 안전관리비를 필수 계상하여 운영 중임
- 안전사고발생시 보고 및 조치
 - 산업안전보건법 제20조에 따라 안전보건관리에 관한 필요사항을 정하여 운영중이며 필요시 개정
- 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령
 - 화재 발생 시 선조치 후 대피 및 전파
 - 기타 사고 발생 시 HR 팀장 보고 후 지시에 따른 조치 진행
- 안전교육 실시 등
 - 연 2회 안전교육 실시

[공동연구개발기관(솔워드)]

- 안전책임자의 지정 · 운영
 - 안전관리 총괄책임자 : 박광로 / 대표이사
 - 연구실 안전관리 책임자 : 정민균 / 수석
- 안전관리규정의 제정 · 운영
 - 산업안전보건법 제20조에 따라 안전보건관리에 관한 필요사항을 정하여 운영중이며 필요시 개정
- 안전관리비 계상
 - 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따라 정하는 금액이상으로 계상
- 안전사고발생시 보고 및 조치
 - 재해가 발생하면 목격자는 신속히 해당 작업의 관리감독자나 안전관리담당에게 재해발생 사실을 알리고, 필요한 응급조치를 함
 - 안전관리담당은 재해발생 사실을 통보받은 경우 즉시 안전관리총괄책임자에게 보고하고 사고 처리에 따른 필요한 조치를 지원함
- 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령
 - 사고발생 시 안전관리 규정 매뉴얼에 맞게 상황대치요령을 진행함
 - 긴급처리 : 피해기계의 정지 → 피해자의 응급조치 → 관계자에게 통보 → 2차 재해방지 → 현장보존
 - 대책수립 : 동종재해의 방지, 유사재해의 방지
- 안전교육 실시 등
 - 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구 활동 종사자에게 제공함
 - 연구 활동 종사자는 이 법에서 정하는 연구실 안전관리 및 재해예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전 · 환경 증진활동에 적극 참여함
 - 연구실 안전점검 자체 시행 : 1회/분기별(4회/년)

[공동연구개발기관(아이트리온)]

- 안전책임자의 지정 · 운영
 - 안전관리 총괄책임자 : 박창원 / 대표이사
 - 연구실 안전관리 책임자 : 김용국 / 상무
- 안전관리규정의 제정 · 운영
 - 산업안전보건법 제20조에 따라 안전보건관리에 관한 필요사항을 정하여 운영중이며 필요시 개정
- 안전관리비 계상
 - 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따라 정하는 금액이상으로 계상
- 안전사고발생시 보고 및 조치
 - 재해가 발생하면 목격자는 신속히 해당 작업의 관리감독자나 안전관리담당에게 재해발생

사실을 알리고, 필요한 응급조치를 함

- 안전관리담당은 재해발생 사실을 통보받은 경우 즉시 안전관리총괄책임자에게 보고하고 사고 처리에 따른 필요한 조치를 지원함

○ 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령

- 사고발생 시 안전관리 규정 매뉴얼에 맞게 상황대치요령을 진행함
- 긴급처리 : 피해기계의 정지 → 피해자의 응급조치 → 관계자에게 통보 → 2차 재해방지 → 현장보존
- 대책수립 : 동종재해의 방지, 유사재해의 방지

○ 안전교육 실시 등

- 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구 활동 종사자에게 제공함
- 연구 활동 종사자는 이 법에서 정하는 연구실 안전관리 및 재해예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전·환경 증진활동에 적극 참여함
- 연구실 안전점검 자체 시행 : 1회/분기별(4회/년)

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

○ 안전책임자의 지정·운영

- 과제와 관련된 실험을 실시하는 모든 실험실에는 산업안전보건법 제16조에 의한 관리감독자와 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(이하 “연구실안전법”) 제9조에 의한 연구실책임자, 연구실안전관리담당자를 지정하여 관리 중
- 관리감독자는 과제를 수행하는 조직에 대한 안전관리의 책임과 권한을 가지며, 연구실책임자는 해당 실험실(공간)에 대한 관리와 책임에 의무를 이행하여 조직과 실험 공간의 안전환경 확보를 위하여 만전을 기울이고 있음

○ 안전관리규정의 제정·운영

- 안전보건관리규정은 2020년 11월 20일에 제정되어 3회 개정되었으며(최근개정 : ‘21.10.27.) 규정을 통하여 과제수행자의 안전과 보건의 증진 및 쾌적한 연구환경 조성의 근거를 마련함
- 안전보건관리규정은 연구실안전법 제12조에 따라 시스템 내 게시뿐만 아니라 모든 실험실에 비치하여 연구자가 상시 열람할 수 있도록 관리하고 있음

○ 안전관리비 계상

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따라 정하는 금액이상으로 계상
 - 대학·연구기관, 국·공립연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관, 특정연구기관은 안전관리비를 필수 계상하여 운영 중임
- 연구과제별 간접비 중 연구실안전관리비 항목을 지정하여 인건비 대비 1~2% 범위에서 계상하고 있으며 차년도 사업계획 수립 시 연구실 안전환경 확보를 위한 예산을 반영하고 산업안전보건위원회를 통하여 이를 심의 후 집행함
- 연구실안전관리비는 과학기술정보통신부 고시 제2019-91호(연구실 안전 및 유지관리비의 사용내역서 작성에 관한 세부기준)에 따라 연구자의 안전과 보건을

위한 항목에 맞추어 집행

○ 안전사고발생시 보고 및 조치

- 연구원에서 발생 가능한 유형의 사고는 총 8가지 유형의 사고로 요약되어 이룬 눈에 확인할 수 있도록 「연구실 사고대응 매뉴얼」 작성하여 각 실험실에 게시, 비치함
- 연구실 사고는 해당 사고의 경·중을 막론하고 안전관리담당부서(비상전화 : 3119)로 신고하며 관련 규정 및 지침에 의거한 사고의 보고체계를 따라 상위관리자와 상급기관에 보고하고 투명하게 사고의 후속조치를 이행함
- 아울러 모든 연구자는 “산업재해보상보험”에 가입되어 사고에 대한 보상체계를 갖추고 있음(산재보험 조건이 아닌 단순 연구실 사고에 한하여 공무상해 처리 가능)

○ 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령

- 「연구실 사고대응 흐름도」에 따라 총 8가지 유형에 대한 관리감독자, 사고발견자에 의무를 정의하고 있음

○ 안전교육 실시 등

- 과제의 수행과 관련하여 신규채용자는 온라인 8시간, 집체 2시간(총 10시간 이상)의 교육을 이수하여야 하며 관리감독자의 주관 하에 재료(연) 표준안전교재(2015년 발간)를 활용하여 매 월 2시간의 정기안전보건교육을 실시함(분기별 6시간 이상)
- 상황에 따라 안전관리담당부서에게 “맞춤형 안전보건교육”의 실시를 요청할 수 있음

[공동연구개발기관4(보고넷)]

○ 안전책임자의 지정·운영

- 안전책임자 지정 (박진우 / 연구소 / 이사)
- 각 과제의 과제책임자

○ 안전관리규정의 제정·운영

- 정기안전점검 진행 : 정기안전점검 진행
- 연구활동 종사자 보험 가입 진행 : 참여연구원 보험가입 (산재보험 가입)
- 연구활동 종사자 교육진행 : 공동연구지원센터 홈페이지 및 개별 메일을 이용하여 수시로 공지사항 전달 및 교육자료 발송
- 참여연구원 대상 건강검진 시행 및 특수건강진단과 일반건강진단 병행 시행 : 국민건강보험관리공단 건강검진 실시 (연구직 2년주기, 전임직 매년)
- 연구공간 및 연구자 보안 관리를 위한 출입통제 시스템 설치 및 시행

○ 안전관리비 계상

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 제13조(안전 관련 예산의 배정)에

따라 정하는 금액이상으로 계상

o 안전사고발생시 보고 및 조치

- 실험실 안전사고 발생시 처리절차

- 경미한 사고: 1)환경안전관리자 → 2)시설관리팀 보고
- 중대한 사고: 1)환경안전관리자 → 2)시설관리팀 보고 → 3)산업안전보건위원회 소집 → 4)화재백서 등 관련 보고서 작성 및 제출

o 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령

- 환경안전 관리규칙 제22조(안전사고처리)에 의거하여 대처 및 행동함

o 안전교육 실시 등

구 분	교육시간	실시내역	비 고
신규 입사자 교육	최초 8시간	12회/매월	온라인 교육 실시
정기 안전보건교육	행정직 3시간/분기 연구직 6시간/분기	4회(분기별)	온라인 교육 실시
관리감독자 교육	8시간/연	1회 (온라인 or 오프라인)	※전년도 무재해 연구원 교육시간 1/2 감면
특별안전교육	최초 16시간	4회(분기별)	집체 교육 실시
물질안전보건교육	2시간/반기	2회(반기별)	집체 교육 실시

6-2. 보안조치 이행계획

o 보안관리체계 이행계획

- 이 요령 또는 관계 법령에 따라 수행기관 보안관리 실정을 반영한 자체 보안관리 규정의 제·개정
- 수행과제 보안관리와 관련한 각종 안건을 심의하기 위한 연구보안심의회 운영
- 수행과제 보안관리 업무의 종합계획·관리를 담당하는 보안관리담당자 및 보안업무 전담직원 지정·배치
- 산업기술혁신사업 보안관리 부서 및 연구 인력에 대한 보안 관련 규정 교육·홍보 실시
- 자체 보안관리 규정에 보안 우수자 및 규정 위반자에 대한 상벌 조치 명시
- 보안사고 예방·조치·대응 등 재발 방지책 마련
- 수행기관 및 연구원에 대한 정기·수시 보안점검 및 보안교육 실시
- 화재, 홍수, 재난, 재해 등 비상시 대응계획 수립
- 외국기업 및 국외연구기관과 공동연구·위탁연구 시 장관의 사전 승인 절차 이행

o 참여연구자 관리계획

- 참여연구원(외국인 포함)의 채용·갱신·퇴직 시 고용계약서 및 보안서약서를 받고, 이 경우 연구과제 보안 관리 의무 및 그 위반 시의 제재 등을 명시

- 수행과제 수행 연구원의 보안의식을 높이기 위한 보안 관련 교육 이수
- 퇴직(예정)자의 반출(예상)자료에 대한 보안성 검토, 연구성과물 회수, 전산망 접속 차단 등을 제때 조치
- 외부기관 파견자 등 임시직 및 방문자에 대한 별도 보안조치
- 연구성과 유출 혐의(전력)자가 과제에 참여할 경우 특별 관리조치
- 참여연구원의 국외 출장 시 사전 보안교육 및 귀국보고(출장기간에 접촉한 사람 및 협의 내용 등을 포함한다) 실시
- 외국인 연구원의 별도 보안조치(영문 보안서약서 작성, 출입지역 제한, 반출·반입 물품 제한, 특이 동향 관리 등)
- 보안과제 참여연구원이 과제와 관련하여 접촉하는 외국인 현황 관리
- 외국인 연구원의 보안과제 참여 시 소속 기관의 장의 승인절차 이행

o 연구개발내용 및 결과의 관리계획

- 수행과제 수행과정 중 산출되는 모든 문서에 보안등급 표기
- 과제수행 단계별 특허권·지식재산권 확보 방안과 주요 연구자료 및 성과물의 무단 유출 방지를 위한 보안책 마련·시행
- 사업 수행연구개발 성과의 대외 공개(홈페이지 게재 포함) 및 제공 시, 총괄책임자의 사전 보안성 검토 확인절차 이행
- 사업수행 결과의 해외 기술이전(양도) 추진 시 관계법령 준수
 - 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제11조(국가핵심기술의 수출 등)
 - 「대외무역법」 제19조(전략물자의 고시 및 수출허가 등)
- 사업수행 결과 활용 시 국내에 있는 자를 계약체결 대상으로 우선 고려
- 외부 기관과 보안과제의 공동(참여기관포함)연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책 마련 및 적용
- 사업수행 성과물 기술 실시(사용) 계약 시 "제3자 기술 실시(사용)권 금지협약" 체결

o 연구시설 관리계획

- 노트북, 외장형 하드디스크 드라이브 등 정보통신매체에 대한 반입·출입 절차 마련 및 이행
- 외곽, 주요 시설물에 폐쇄회로 텔레비전, 침입감지센서 등 침단장비를 설치·운영
- 수행과제와 관련된 핵심기술 및 정보를 보관하는 전산실 및 중요시설물에 대해서 보호구역 지정 후 특별 보안관리 조치
- 외부 입주기관(벤처기업 포함)의 연구시설 내부 출입통제 조치
- 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제
- 외부방문자 출입 시 보안관리담당자의 사전 허가 후에 담당 직원이 방문자와 함께 방문지역 동행

o 정보통신망 관리계획

- 수행과제의 보안을 목적으로 전산망 보호를 위한 방화벽 시스템, 침입탐지시스템 등 각종 장비의 설치·운영
- 외부에서 내부망 접속 시 사용자 인증으로 정보시스템 접근 제한 조치
- 컴퓨터에 각종 장비 및 소프트웨어 설치 시, 보안관리담당자의 사전 승인
- 무선통신망 구축 시 비인가 사용자의 차단을 위한 사용자 인증, 암호화 통신, 암호화 키의 주기적 변경 등 보안조치
- 사전에 소속 기관에서 인가받은 보안 이동형 저장매체 사용
- 보안시스템 안전사고에 대비 데이터 백업시스템 구축·운영 및 원거리 지역 보안시설에 중요 데이터 별도 복사본 보관
- 비인가 개인용 정보통신매체 반입·출입 통제 및 내부망 연결 제한
- 업무용 컴퓨터 대상 보안 소프트웨어, 보안패치 등 설치 및 업데이트
- 보안사고에 대비하여 정보시스템 사용 기록(최소 6개월 이상) 보관
 - 보관 권장기간 : 1년
- 직책, 업무에 따라 각종 전산 자료에 대한 차등적 접근권한 부여
- 네트워크 자료(시스템 구성, IP 현황 등)의 대외 보안관리
- 전산장비 폐기 및 외부 이관 시, 하드디스크 드라이브 등에 저장된 주요 자료가 불법으로 복구되지 않도록 조치
- 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리
- 업무용 컴퓨터 자료를 휴대전화, 이동형 저장매체 등 개인용 정보통신매체에 복사·저장·전송할 경우 보안관리담당자의 사전 승인
- 인터넷을 이용하여 외부로 자료 전송 시, 승인 절차 등 보안대책 마련 및 이행
- 메신저, 인터넷 저장소, 외부 이메일 등 자료 유출 가능 경로 접속차단

7. 연구개발기관 현황

7-1. 연구책임자(주관연구개발기관책임자) 및 참여연구자 등 현황

(1) 주관연구개발기관책임자

가. 인적사항

개인	국문	김민엽	국적	대한민국
	영문	KIM MIN YEOP	국가연구자번호	11392023
직장	기관명	주식회사 아이티브 에이아이	전화번호	031-5174-9890
	부서	Smart X 사업부	휴대전화	010-9638-2100
	직위	이사	전자우편	minyeop@itivai.com
	주소	(우:16976) 경기 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥아이씨티밸리에스케이브이원 A동 1205호		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
01.03~06.02	대구과학대학교	게임, 소프트웨어 전공	전문학사	

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
23.05~현재	아이티브에이아이	이사	스마트X 사업부장
16.02~23.05	한컴MDS	차장	제철 사업 책임
12.06~16.02	한컴MDS	차장	연구 개발 책임

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/ 완료)
			당시 소속기관			
한국산업기술 평가관리원	탄소중립핵심 기술개발	70ton급 이상 전기로 조업시간 단축 및 전력에너지 효율 향상 기술개발	동국제강	23.07.01~28.12.31	책임자	수행중
			아이티브에이아이			
한국산업기술 평가관리원	탄소중립핵심 기술개발	전기로 화학에너지 활용 전력원단위 3% 저감 기술 개발	세아베스틸	23.07.01~25.12.31	책임자	수행중
			아이티브에이아이			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	래들 및 래들 식별번호 인식 시스템	대한민국	출원 18. 07. 12 등록 20. 07. 12	출원1020180081018 등록1021326570000	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도

(2) 공동연구개발기관책임자

[공동연구개발기관1(솔위드)]

가. 인적사항

개인	국문	권순량	국적	한국
	영문	Kwon Soon Ryang	국가연구자번호	10107712
직장	기관명	(주)솔위드	전화번호	051-629-1146
	부서	기업부설연구소	휴대전화	010-3045-8162
	직위	전문위원	전자우편	srkwon@tu.ac.kr
	주소	(우: 39177) 경상북도 구미시 대학로 61, 401호(양호동, 금오공과대학교 국제교육관)		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
1995.2 ~ 1999.2	충남대학교	전자공학	공학박사	김대영
1982.3 ~ 1984.2	부산대학교	전자공학	공학석사	이양성
1978.3 ~ 1982.2	동아대학교	전자공학	공학사	최부귀
최종학위 논문명(해당 시): 차세대 지능망 기반의 IMT-2000 교환기 설계 및 UPT 서비스 구현				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2025. 03 ~ 현재	(주)솔위드	전문위원	
1984.3 ~ 1999.8	한국전자통신연구원	책임연구원	
1999.9 ~ 현재	동명대학교	교수	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업부 (KEIT)	탄소중립핵심기술개발	70ton급 이상 전기로 조업시간 단축 및 전력에너지 효율 향상 기술개발	동국제강	23.07.01~28.12.31	연구자	수행중
			(주)솔위드			
부산산업과학 혁신원	대학 R&D 씨앗기획사업	인공지능 기반 스마트 화재위험 예측 및 관리 시스템 개발 기획연구	동명대	2021.05-2021.10	연구책임자	완료
			동명대			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	임베디드 시스템에서의 딥러닝 영상 분석 기반 장애인 주차구역 관리 시스템 구현	한국통신학회 (49권, 7호)	2024	공동		
논문	GPS 신발용 소형 위치정보 송신기의 성능 평가	한국통신학회 (46권, 2호)	2021	책임		
논문	실시간 가이드가 가능한 스마트 슈즈 기반의 헬스코칭 시스템 설계 및 구현	한국통신학회 (45권, 8호)	2021	책임		

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	오차범위 축소가 가능한 스마트신발의 위치추적시스템	대한민국	2016.12.12	10-1690005호/3	등록
특허	3차원 깊이정보기반 자율주행 로봇의 위치추정 장치 및 그 방법	대한민국	2017.02.06	10-1705601호	등록
특허	스마트신발용 위치추적모듈	대한민국	2018.09.18	10-1901739호/4	등록
특허	GPS 신발용 소형 위치정보 송신 및 이를 적용한 위치관리방법	대한민국	2020.01	10-2068440호/3	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	대통령 근정포장	대통령상	2025

[공동연구개발기관2(아이트리온)]

가. 인적사항

개인	국문	최종해	국적	한국
	영문	CHOI JONG HAE	국가연구자번호	12903164
직장	기관명	아이트리온	전화번호	070-7542-7720
	부서	상무	휴대전화	010-3912-8545
	직위	솔루션 개발	전자우편	jh.choi@itrion.kr
	주소	서울특별시 강남구 언주로 603, 2층		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
1988.03~1992.02	관동대학교	행정	학사	

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2021.11~현재	(주)아이트리온	상무	솔루션 사업부
2003.01~2021.05	포스코 DX	부장	대외사업부
1995.09~2002.07	대상정보기술	대리	SI 개발팀

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상자 원부	철강업 밸류체인 (소재-가공) 디 지탈 DB기반 용 합솔루션 개발	철강산업 밸류체인 디지털화선도 R&D사업	한국금속재료연구조 합	22.01~23.12	연구자	완료
			아이트리온			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	업무 및 전산화체계 최적화 진단 시스템	한국	2018.09.21.	제10-1903530호	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
중소벤처기업부장관상	스마트팩토리	한국 중소기업 기어 보급확산	2022. 10

[공동연구개발기관3(한국재료연구원)]

가. 인적사항

개인	국문	이호원	국적	대한민국
	영문	Ho Won Lee	국가연구자번호	10168262
직장	기관명	한국재료연구원	전화번호	055-280-3843
	부서	재료인공지능·빅데이터 연구실 /소재융합솔루션센터/	휴대전화	010-3492-4858
	직위	책임연구원/센터장	전자우편	h.lee@kims.re.kr
	주소	(우:51508) 경상남도 창원시 성산구 창원대로 797		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
03.03~10.01	KAIST	기계항공시스템공학과	박사	임용택
98.03~03.02	KAIST	기계공학과	학사	

최종학위 논문명(해당 시):셀룰라오토마타와유한요소해석 기반의 다중 스케일 재결정 모델링을 통한 미세조직 예측

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
'11.12~현재	한국재료연구원	책임연구원, 선임연구원	
'23.3~현재	과학기술연합대학원대학교 (UST)	교수	
'11.8~'11.12	KAIST 기계기술연구소	박사 후 연구원	
'10.9~'11.8	Max-Planck Institut für Eisenforschung	Scientist	
'10.2~'10.8	KAIST 기계기술연구소	박사후연구원	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상자 원부 (KIAT)	소재부품기 술기반혁신 사업	금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축	한국재료연구원	22.07.01~26.12.31 (22.07.01~현재)	책임자	수행중
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KIAT)	소재부품기 술개발사업	납방자원 활용 1.2 이하 (x10-6/℃) 저열팽창 인바 합금 제조기술	(주)한국진공야금	20.04.01~24.12.31 (20.04.01~현재)	책임자	수행중
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KIAT)	재료연구소 기본사업	UI기반 신소재·공정설계 어플 리케이션 개발 및 활용 지원	한국재료연구원	19.01.01~20.12.31 (19.01.01~20.12.31)	책임자	완료
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KIAT)	소재부품기 술기반혁신 사업	금속소재 가상공학플랫폼 구축	한국재료연구원	17.07.01~22.03.31 (17.07.01~22.03.31)	책임자	완료
			한국재료연구원			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Interpretable machine learning-based analysis of mechanical properties of extruded Mg-Al-Zn-Mn-Ca-Y alloys	Journal of Alloys and Compounds, (968, 172007)	2023	공동저자	0925-8388	
논문	Predicting microstructural evolution based on deformation history of A230 alloy using a finite element method-assisted generative model	Materials Science and Engineering: A (854, 143852)	2022	공동저자	0921-5093	
논문	Modelling continuous dynamic recrystallization of aluminum alloys based on the polycrystal plasticity approach, International Journal of Plasticity	International Journal of Plasticity (131, 102710)	2020	공동저자	0749-6419	
논문	Microstructure and mechanical anisotropy of CoCrW alloy processed by selective laser melting,	Materials Science and Engineering A (749, 65-73)	2019	주저자	0921-5093	
논문	Effect of Quenching Tempering-Post Weld Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Laser-Arc Hybrid-Welded Boron Steel	Materials (12, 2862)	2019	주저자	1996-1944	

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	MgB2 초전도 선재용 복합체, 그의 제조방법 및 MgB2 초전도 선재의 제조방법	한국	2021.10.14	2021-0136877/6	출원
특허	이종 금속 접합체 및 이종 금속 접합체의 제조 방법	한국	2019.08.09	2011333/3	등록
특허	중공형 구동축의 제조방법	한국	2018.09.14	1901054/3	등록
프로그램	기계적 물성 자동 분석 프로그램	한국	2021.09.29	C-2021-038674/5	등록
프로그램	계층적 패턴 표면의 불량 자동 검출 프로그램	한국	2021.08.02	C-2021-030836/6	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도

[공동연구개발기관4(보고넷)]

가. 인적사항

개인	국문	박진우	국적	대한민국
	영문	Park Jin Woo	국가연구자번호	1103-0462
직장	기관명	(주)보고넷	전화번호	02-6951-5401
	부서	영업 기획	휴대전화	010-9796-7850
	직위	이사	전자우편	pjw0104@bogonets.com
	주소	(우:05836) 서울 송파구 법원로 9길 26 H비즈니스파크 D동 411호		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2003	한국해양대학교	토목공학과	석사	경갑수
1996	한국해양대학교	토목공학과	학사	경갑수

최종학위 논문명: 강교의 피로평가 시스템 개발 및 활용에 관한 연구

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2006 ~ 2011	씨티씨주식회사	대리	안전진단, 특화해석
2012 ~ 2018	에이블맥스	총괄팀장	CAE, 빅데이터
2019 ~ 현재	보고넷	이사	인공지능, 딥러닝

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중 /완료)
			당시 소속기관			
산업통상자원 부	산업융합기술 산업핵심기술 개발사업	4S(SHIP TO SHIP, SHIP TO SHORE) 다중매체 통신 기반 선박 원격 상태모니터링과 최적, 안전운항 지원 시스템 개발	마린전자	2014.12.1~2017.11.30 (2015.12.1~2017.11.30)	연구자	완료
			에이블맥스			
산업통상자원 부	에너지수요관 리핵심기술개 발	철강 제조 빅데이터 기반 스마트 조업 시스템 개발	에이블맥스	2017.05.1~2021.06.25 (2017.05.1~2018.10.25)	책임자	완료
			에이블맥스			
중소벤처부	중소기업상용 화기술개발	딥러닝 기반 객체 감응을 활용한 차량흐름 제어시스템 개발	유에프엠시스템즈	2020.11.30~2022.11.29 (2020.11.30~2022.11.29)	책임자	완료
			보고넷			
과학기술정보 통신부	ICTR&D혁신 바우처지원	엣지 컴퓨팅을 활용한 인공지능(AI) 영상분석 기반 산업현장 작업자 안전관리 시스템 개발	포소드	2021.06.01~2022.05.31 (2021.06.01~2022.05.31)	연구자	완료
			보고넷			
산업통상자원 부	전기로 제강공정 디지털화를 통한 고효율 조업기술 개발	성분 원소 함유량 데이터 기반 철스크랩 데이터 품질 고도화 기술 개발	보고넷	2022.04.01~2025.12.31 (2021.06.01~수행중)	책임자	수행중
			보고넷			

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	예지 정비 방법 및 장치	대한민국	2017.03.02	10-1713985/5	등록

[수요기관1(포스코)]

가. 인적사항

개인	국문	윤영준	국적	한국
	영문	YOON YOUNG JUN	국가연구자번호	13292356
직장	기관명	주식회사 포스코	전화번호	02-759-2467
	부서	원료2실 제강원료그룹 철원구매섹션	휴대전화	010-9217-3207
	직위	차장	전자우편	yjyoon@posco.com
	주소	서울특별시 강남구 테헤란로 134 (포스코타워역삼)		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2005. 12	한국외국어대학교	국제통상학	학사	-

최종학위논문명(해당시):

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2006.8 ~ 2025.05	주식회사 포스코인터내셔널	차장	-
2025.05 ~ 현재	주식회사 포스코	차장	-

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/ 완료)
			당시 소속기관			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도

[수요기관2(심팩)]

가. 인적사항

개인	국문	송치문	국적	한국
	영문	SONG CHI MIN	국가연구자번호	13331264
직장	기관명	SIMPAC	전화번호	-
	부서	PI팀	휴대전화	010-8829-2461
	직위	매니저	전자우편	cmsong@simpac.com
	주소	서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 52		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2008. 08	한국기술교육대학교	신소재공학	학사	이규만

최종학위논문명(해당시):

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2021.01 ~ 현재	SIMPAC	매니저	-
2008.7 ~ 2020.10	DB메탈	과장	-

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/ 완료)
			당시 소속기관			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도

(3) 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

번호	소속 기관 (역할)	신규/ 기존/ 시간선택/외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)	국가연구 개발사업 참여과제 수 (3책/5공)
						최종 학위	전공	취득 연도						
1	아이티브에이아이 (주관)	기존	김민엽 (한국)	이사	'83.02.16 (남)	전문 학사	게임 소프트웨어	'06	연구총괄	'24.07~27.12	21%	43%	64%	3 (2/1)
2		기존	최종운 (한국)	수석	'84.10.29 (남)	학사	항공 전자	'09	모델설계	'24.07~27.12	21%	43%	64%	3 (0/3)
3		기존	이병휘 (한국)	대리	'95.10.18 (남)	학사	전자공학	'19	모델구현	'25.01~26.12	8%	26%	34%	3 (0/3)
4		기존	김재현 (한국)	사원	'96.10.13 (남)	전문 학사	전기과	'19	데이터처리	'25.01~25.12	8%	26%	35%	3 (0/3)
5		기존	윤재성 (한국)	대표	'85.11.22 (남)	학사	컴퓨터공학	'10	모델설계	'25.01~27.12	23%	28%	48%	3 (0/3)
6		기존	김주식 (한국)	부장	'83.10.10 (남)	학사	컴퓨터공학	'09	데이터처리	'25.01~27.12	13%	12%	25%	2 (0/2)
7		기존	강인정 (한국)	수석	'79.08.04 (남)	학사	전자계산학	'03	모델구현	'25.01~27.12	12%	8%	20%	3 (3/0)
8		기존	김태환 (한국)	수석	'82.01.17 (남)	석사	이미지시스템	'08	모델설계	'24.07~27.12	50%	18%	68%	3 (0/3)
9		기존	이지홍 (한국)	과장	'89.08.13 (남)	학사	바이오시스템	'13	H/W구축	'24.07~27.12	21%	40%	61%	3 (0/3)
10		기존	진영진 (한국)	연구원	'94.12.21 (남)	학사	전기공학	'18	데이터처리	'25.01~27.12	17%	18%	35%	3 (0/3)
11		기존	전은실 (한국)	차장	'84.08.19 (여)	학사	통신공학	'06	통신설계	'24.07~27.12	38%	19%	56%	2 (0/2)
12		기존	이생수 (한국)	부장	'71.01.19 (남)	전문 학사	경영	'07	연구설계	'24.07~27.12	34%	35%	69%	2 (0/2)
13		기존	전동욱 (한국)	의장	'70.10.24 (남)	석사	경영정보	'02	연구설계	'24.07~25.12	6%	20%	26%	2 (0/2)
14		기존	심지훈 (한국)	대리	'98.07.04 (남)	학사	컴퓨터소프트웨어	'20	모델학습	'24.07~27.12	44%	8%	52%	2 (0/2)
15		기존	윤나라 (한국)	과장	'88.10.02 (여)	학사	영어영문	'12	앱개발	'24.07~27.12	26%	-	26%	1 (0/1)
16		기존	박한샘 (한국)	선임	'93.04.10 (남)	학사	전자소프트웨어	'18	모델학습	'24.07~27.12	54%	8%	63%	2 (0/2)
17		기존	김진호 (한국)	차장	'85.06.01 (남)	학사	전자공학	'07	앱개발	'24.07~27.12	49%	17%	66%	2 (0/2)
18		신규	전세운 (한국)	연구원	'95.04.13 (남)	학사	창의소프트웨어	'20	백앤드개발	'24.07~27.12	58%	-	58%	1 (0/1)
19		신규	김재준 (한국)	대리	'97.05.16	학사	컴퓨터공학	'20	백앤드개발	'26.01~27.12	30%	20%	50%	2 (0/2)
20		신규	신규1 (한국)	-	-	-	-	-		'25.01~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
21		신규	신규2 (한국)	-	-	-	-	-		'25.01~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
22		신규	신규3 (한국)	-	-	-	-	-		'25.01~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
23	솔워드 (공동)	기존	박광로 (한국)	대표	'60.10.03 (남)	박사	정보통신	'02	과제총괄	'24.07~25.12	0	70	80	2 (2/0)
24		기존	장현재 (한국)	수석	'77.10.29 (남)	석사	기계공학	'03	광학설계	'24.07~25.09	0	0	0	0 (0/0)
25		기존	서우석 (한국)	수석	'68.09.14 (남)	학사	물리학	'94	서버S/W 설계	'24.07~27.12	34.7	65.3	100	4 (0/4)
26		기존	박주호 (한국)	수석	'74.07.16 (남)	석사	전자공학	'99	센서인터페이스	'24.07~27.12	30	55	85	2 (0/2)
27		기존	박익환 (한국)	수석	'75.07.05 (남)	학사	전자계산	'99	데이터분석	'24.07~25.09	0	0	0	0 (0/0)
28		기존	정원철	수석	'66.01.22	박사	영문학	'07	서버 S/W	'24.07~	46	24	70	2

번호	소속 기관 (역할)	신규/ 기존/ 시간선택/외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)	국가연구 개발사업 참여과 제수 (3책/5공)
						최종 학위	전공	취득 년도						
			(한국)		(남)				개발	27.12				(0/2)
29		신규	한인탁 (한국)	수석	'61.11.03 (남)	박사	공학	'03	현장지원	'24.07~27.12	10	30	40	3 (0/3)
30		신규	조경록 (한국)	연구 위원	'55.06.10 (남)	박사	전자 공학	'92	광학설계	'25.01~27.12	30	50	80	2 (0/2)
31		신규	권순량 (한국)	전문 위원	'59.11.08 (남)	박사	전자 공학	'99	서버 S/W 개발	'25.03~27.12	30	40	70	2 (1/1)
32		신규	이정은 (한국)	연구원	'93.11.02 (여)	학사	사학	'16	데이터 분석	'25.01~27.12	30	55	85	2 (0/2)
33	아이트리온 (공동)	기존	최종해 (한국)	상무	'69.09.26 (남)	학사	행정	'94	연구총괄	'24.7~27.12	15%	-	15%	1 (1/0)
34		기존	오창식 (한국)	전무	'62.02.17 (남)	학사	전자 공학	'88	모델설계	24.7~25.8	20%	-	20%	1 (0/1)
35		기존	김용국 (한국)	과장	'66.03.11 (남)	학사	산업 공학	'92	모델설계	24.7~27.12	47%	-	47%	1 (0/1)
36		기존	이정상 (한국)	이사	'70.05.30 (남)	학사	전자 계산	'94	모델개발	24.12~27.12	20%	-	20%	1 (0/1)
37		기존	김수산 (한국)	사원	'93.03.28 (남)	학사	정보 통신	'16	데이터처리	24.7~27.12	24%	-	24%	1 (0/1)
38		기존	박철원 (한국)	사원	'94.06.18 (남)	고졸	-	'13	모델개발	24.7~25.7	30%	-	30%	1 (0/1)
39		기존	한영희 (한국)	사원	'66.12.12 (여)	학사	정보 통신	'17	데이터처리	24.7~25.4	24%	-	24%	1 (0/1)
40		기존	양종욱 (한국)	사원	'90.03.03 (남)	학사	정보 통신	'16	화면개발	25.4~27.12	26%		26%	1 (0/1)
41		기존	김상욱 (한국)	전무	'69.05.02 (남)	학사	정보 통신	'88	모델설계	25.9~25.12	20%		20%	1 (0/1)
42		신규	변태훈 (한국)	부장	'72.10.27 (남)	학사	정보 통신	'97	화면개발	26.1~27.12	16%		16%	1 (0/1)
43	한국재료연구원 (공동)	기존	이호원 (한국)	책임	'75.03.02 (남)	박사	기계 공학	'10	연구총괄	'24.7~27.12	18%	75%	93%	3 (1/2)
44		기존	정재면 (한국)	선임	'91.09.19 (남)	박사	신소재 공학	'19	모델설계	24.7~27.12	21%	76%	97%	3 (0/3)
45		기존	나주원 (한국)	선임	'93.10.23 (남)	박사	기계 공학	'23	모델설계/ 학습	24.7~25.12	20%	60%	80%	1 (0/1)
46		기존	오세혁 (한국)	선임	'91.10.29 (남)	박사	기계 공학	'20	모델설계/ 학습	24.7~27.12	15%	78%	93%	2 (0/1)
47		기존	이한준 (한국)	연구원	'97.10.02 (남)	학사	신소재 공학	'22	데이터처리	24.7~25.12	42%	49%	91%	5 (0/5)
48		기존	안성은 (한국)	연구원	'99.01.04 (여)	학사	기계 설계	'23	데이터처리	24.7~25.12	42%	50%	92%	2 (0/2)
49	보고넷	기존	박진우 (한국)	이사	'78.01.04 (남)	석사	토목 공학	'06	과제총괄	24.7~27.12	60%	35.5%	95.5%	2 (1/2)
50		기존	전정희 (한국)	대표	'67.10.03 (남)	박사	컴퓨터 공학	'01	모델개발	24.7~27.12	71.43%	19.29%	90.72%	2 (0/2)
51		기존	이창우 (한국)	차장	'87.02.20 (남)	학사	컴퓨터 공학	'09	시스템 개발	24.7~27.12	90%	10%	100%	2 (0/2)
52		기존	이한샘 (한국)	차장	'90.06.09 (남)	학사	컴퓨터 공학	'15	시스템 개발	24.7~27.12	90%	10%	100%	2 (0/2)
53		기존	나윤수 (한국)	과장	'94.06.29 (남)	학사	시스템 경영	'20	모델 학습	24.7~27.12	80%	20%	100%	2 (0/2)
54		기존	조민희 (한국)	차장	'83.07.11 (여)	고졸	-	'02	데이터 분류	24.7~27.12	75%	25%	100%	2 (0/2)
55		기존	채길호 (한국)	사원	'95.05.17 (남)	학사	산업경영 공학	'13	모델 학습	24.7~27.12	90%	10%	100%	2 (0/2)
56		기존	백한얼 (한국)	주임	'91.05.10 (남)	고졸	로봇 전자	'10	데이터 제작	24.7~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
57		기존	정인희 (한국)	과장	'93.08.12 (여)	고졸	애니메이션	'12	데이터 제작	24.7~27.12	60%	40%	100%	2 (0/2)
58		기존	김효은 (한국)	사원	'94.07.11 (여)	학사	일어 일문	'18	모델 학습	24.7~27.12	80%	20%	100%	2 (0/2)
59		기존	성연지 (한국)	사원	'95.04.22 (여)	전문 학사	외식 조리제빵	'16	데이터 제작	24.7~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
60		기존	이유리 (한국)	사원	'90.09.05 (여)	학사	의료 정보	'17	데이터 제작	24.7~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
61		기존	신정훈	부장	'85.02.28	석사	조선	'13	시스템	26.1~	100%	-	100%	1

번호	소속 기관 (역할)	신규/ 기존/ 시간선택/ 외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)	국가연구 개발사업 참여과제 수 (3책/5공)
						최종 학위	전공	취득 년도						
			(한국)		(남)		해양		개발	27.12				(0/1)
62		기존	박지수 (한국)	차장	'86.07.21 (남)	학사	컴퓨터 과학	'13	시스템 개발	26.1~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
63		기존	최두영 (한국)	차장	'84.11.26 (남)	석사	토목 공학	'12	시스템 개발	26.1~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
64		신규	이주희 (한국)	소장	'73.12.02 (여)	박사	수학	'10	시스템 개발	24.10~27.12	100%	-	100%	1 (0/1)
65	포스코 (수요1)	기존	윤영준 (한국)	과장	'79.02.28 (남)	학사	국제 통상학	'05	연구총괄	24.7~27.12	10%	-	10%	1 (1/0)
66	심팩 (수요2)	기존	송치문 (한국)	과장	'82.02.28 (남)	학사	신소재	'08	연구총괄	25.1~27.12	10%	-	10%	1 (1/0)

나. 연구지원인력 현황 ※ 직접비에서 인건비를 지급하는 경우에만 작성(비영리만 가능)

번호	소속 기관	신규/ 기존/ 시간선택/ 외부	성명 (국적)	직위	생년월일	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)
						최종 학위	전공	취득 년도					
1													

7-2. 연구시설 · 장비 보유현황

보유기관	연구시설 · 장비명 (ZEUS 또는 자산등록번호)	구매일자	구매금액 (천원)	활용시기	연구개발 중 사용용도	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")	현물부담금액 (천원)
한국 재료연구원	인공지능서버 (NFEC-2023-12-292089)	'23.11.17	278,911	'24.07~27.12	모델 학습	-	-
	3차원부품스캐너 (NFEC-2022-03-277249)	'22.03.08	382,694	'24.07~27.12	3차원 데이터 측정	-	-
	딥러닝클러스터 (NFEC-2021-06-271499)	'21.06.22	192,762	'24.07~27.12	모델 학습	-	-

※ 연구시설·장비종합정보시스템(ZEUS)에 등록번호가 있는 경우, ZEUS번호를 기재하고 없을 경우 자산등록번호 기재

7-3. 연구개발기관 일반 현황

(1) 연구개발기관 일반 현황

○ 비영리기관 현황

순번	구분	기관명	한국재료연구원		
1	사업자등록번호		444-82-00400		
2	법인등록번호		194271-0010269		
3	대표자 성명/국적		최철진/대한민국		
4	기관 유형 (대학, 정부출연연 등)		정부출연연		
5	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 "실무담당자"와 다름)	성명	황희철		
		부서	연구운영실		
		직위	선임연구원		
		직장전화	055-280-3768		
		휴대전화	010-3776-1754		
		전자우편	summitme@kims.re.kr		
		팩스	-		

○ 기업 현황

구분\기관명		아이티브 에이아이	솔위드	아이트리온	포스코	보고넷	심팩	
사업자등록번호		332-86-01915	294-88-02751	723-85-00376	301-87-02315	144-81-09334	122-81-00819	
법인등록번호		150111-0294384	176011-0160826	180111-1036804	110111-2137358	131111-0332947	120111-0002189	
대표자 성명 및 국적		윤재성/한국	박광로/한국	박창원/한국	이희근/한국	전정희/한국	최진식, 송효석, 심운섭/한국	
기업유형(중소,중견,대기업)		중소기업	중소기업	중소기업	대기업	중소기업	중견기업	
최대주주성명(국적)		전동욱/한국	박광로/한국	스타리온/한국	포스코홀딩스(주) /한국	전정희/한국	최진식/한국	
설립 연월일		2020.12.01	2022.10.11	2016.06.13	1967.03.22	2013.01.25	1973.08.09	
주생산 품목		소프트웨어 개발 및 공급	SW개발, 무선통신장비외(서비스업, 제조업)	SW개발 스마트팩토리솔루 션	에너지, 철강, 식량, 부품소재	소프트웨어 개발	합금철, 프레스	
상시 종업원 수		19명	8명	11명	1,675명	16명	457	
직전년도 매출액(천원)		3,952,937	321,391	1,330,967	33,132,821,374	658,881	609,449,638	
매출액 대비 연구개발비 비율		9.8%	68%	29.7%	0.012%	20	0.043	
재무분석 요약항목								
부채비율 (부채총계/ 자본총계)	2023년	39.7	61.41	2.35	151	240	82	
	2022년	51.6	15.87	52.8	185	207	61	
	2021년	120.4	-	39.4	207	180	65	
유동비율 (유동자산/ 유동부채)	2023년	300.4	220.82	140	129	111	164	
	2022년	230.5	715.04	281.6	133	158	170	
	2021년	172.8	-	323.7	126	206	142	
자본 잠식 현황	자본 총계 (백 만원)	2023년	1,270	136	355	6,624,762	561	582,578
		2022년	534	133	1,142	4,398,127	546	599,682
		2021년	165	-	1,524	3,512,140	540	546,662
	자본 금 (백 만원)	2023년	160	100	2,000	879,614	155	32,715
		2022년	50	100	2,000	616,876	155	32,715
		2021년	50	-	2,000	616,876	155	32,715
영업이익(천원) 3개년	2023년	536,500	2,996	-784,569	1,163,112,035	338,080	17,502	
	2022년	381,833	-1,746	-407	902,507,009	586,580	118,946	
	2021년	128,637	-	21	585,385,807	291,003	106,401	
이자보상비 율 3개년 (영업이익/ 이자비용)	20××년	-	-	-	-	6.5	-	
	20××년	-	-	-	-	21.1	-	
	20××년	-	-	-	-	8.9	-	

(2) 연구개발기관 국가 R&D, 기술이전 및 사업화, 보유특허 실적

o 국가연구개발사업 주요 수행실적

연구개발기관명	연구개발과제명	해당과제의 주관연구 개발기관	연구개발기간 (참여기간)	개발내용 (핵심개발내용 요약)	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
		연구개발기관의 역할(주관/공동)				
아이티브에이아이	70ton급 이상 전기로 조업시간 단축 및 전력에너지 효율 향상 기술개발	동국제강	23.07~28.12	전기로 열화상카메라 시스템 개발 예열 스크랩온도 측정기술 개발	산기평 (KEIT)	수행중
		공동				
	전기로 화학에너지 활용 전력원단위 3% 저감 기술 개발	세아베스틸	23.07~25.12	슬래그 포밍 지수화 시스템 개발 용강 레벨 측정 시스템 개발	산기평 (KEIT)	수행중
		공동				
솔위드	70ton급 이상 전기로 조업시간 단축 및 전력에너지 효율 향상 기술개발	동국제강	23.07~28.12	전기로 공정 데이터 수집 및 분석 시스템 개발	산기평 (KEIT)	수행중
		공동				
아이트리온	철강산업 밸류체인 디지털화선도 R&D사업	한국금속재료 연구조합	21.04~23.12	철강업 밸류체인(소재-가 공) 디지털 DB기반 융합 솔루션 개발	산업통상자원 부	완료
		공동				
	원격에너지관리 및 이프로슈머 연계형 FEMS-ASC	(주)제이에이치 에너지	20.10~22.12	각 공장의 신재생에너지와 수요자원을 수익사업으로 연계하는 공장에너지 통합관리 서비스센터 구축	산업통상자원 부	완료
		공동				
한국재료연구원	금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축	한국재료연구원 주관	22.07~26.12	재료 특화 인공지능 모델 및 플랫폼 개발	산업부 (KIAT)	수행중
		한국재료연구원 주관				
	연구데이터관리시스템개발	한국재료연구원 주관	24.01~26.12	연구데이터 관리 및 수집 시스템 개발	과기부 (NST)	수행중
		한국재료연구원 주관				
보고넷	성분 원소 함유량 데이터 기반 철스크랩 데이터 품질 고도화 기술 개발	보고넷	22.04~25.12	철스크랩 성분 기반 전기로 공정 기술 개선 철스크랩 분류 시스템 데이터 공유 시스템	산업통상자원 부	수행중
		주관				
		보고넷				
		주관				

o 동 과제와 관련된 기보유 지재권 출원 및 등록 현황

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
아이티브에이아이	전기로 내의 잔여 철 스크랩을 분석하기 위한 분석 시스템 장치 및 그 동작 방법	한국	출원 10-2023-0136513
아이티브에이아이	레들 내의 용탕 레벨 측정 및 분석을 위한 전자장치, 및 그 동작 방법	한국	출원 10-2023-0135936
아이티브에이아이	용탕 온도를 예측하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법	한국	출원 10-2023-0160522

o 국가연구개발사업 수행과제에 대한 기술이전 실적

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액

o 국가연구개발사업 수행과제에 대한 사업화 실적

(단위: 천원)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		

8. 연구개발비 사용에 관한 계획

8-1. 연구개발비 지원 · 부담계획

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비				합 계				
단 계	연 차	연구개발기관	기업유형	현금(A)	현금(B)	현물(C)	소계(D)	현금	현물	합계(E)		
				비율(A/E)	비율(B/D)	비율(C/D)	비율(D/E)					
1	1	아이티브에이아 이	중소기업	170,000	5,670	51,000	56,670	175,670	51,000	226,670		
				75%	10.0%	90.0%	25.0%					
		솔위드	중소기업	100,000	3,340	30,000	33,340	103,340	30,000	133,340		
				75%	10.0%	90.0%	25.0%					
		아이트리온	중소기업	50,000	1,670	15,000	16,670	51,670	15,000	66,670		
				75%	10.0%	90.0%	25.0%					
		한국재료연구원	정부 출연연	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000		
				100%	0	0	0					
		보고넷	중소기업	250,000	8,334	75,000	83,334	258,334	75,000	333,334		
				75.00%	10.00%	90.00%	25.00%					
		포스코 인터내셔널	대기업	0	0	4,650	4,650	0	4,650	4,650		
				0	0	100	100					
		소계				650,000	19,014	175,650	194,664	669,014	175,650	844,664
	2	아이티브에이아 이	중소기업	740,600	24,700	222,200	246,900	765,300	222,200	987,500		
				75%	10.0%	90.0%	25.0%					
		솔위드	중소기업	90,000	3,000	27,000	30,000	93,000	27,000	120,000		
				75%	10.0%	90.0%	25.0%					
		아이트리온	중소기업	90,000	3,000	27,000	30,000	93,000	27,000	120,000		
				75%	10.0%	90.0%	25.0%					
		한국재료연구원	정부 출연연	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000		
				100%	0	0	0					
		보고넷	중소기업	360,000	12,000	108,000	120,000	372,000	108,000	480,000		
				75.00%	10.00%	90.00%	25.00%					
		포스코 인터내셔널	대기업	0	0	9,300	9,300	0	9,300	9,300		
				0	0	100%	100%					
		심팩	중견기업	0	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000		
				0	0	100%	100%					
		소계				1,415,600	42,700	399,500	442,200	1,458,300	399,500	1,857,800
		3	아이티브에이아 이	중소기업	459,000	15,300	137,700	153,000	474,300	137,700	612,000	
75%	10.0%				90.0%	25.0%						
솔위드	중소기업		90,000	3,000	27,000	30,000	93,000	27,000	120,000			
			75%	10.0%	90.0%	25.0%						
아이트리온	중소기업		84,000	2,800	25,200	28,000	86,800	25,200	112,000			
			75%	10.0%	90.0%	25.0%						
한국재료연구원	정부 출연연		129,000	0	0	0	129,000	0	129,000			
			100%	0	0	0						
보고넷	중소기업		309,000	10,300	92,700	103,000	319,300	92,700	412,000			
			75.00%	10.00%	90.00%	25.00%						
포스코 인터내셔널	대기업		0	0	9,300	9,300	0	9,300	9,300			
			0	0	100%	100%						
심팩	중견기업		0	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000			
			0	0	100%	100%						
소계				1,071,000	31,400	297,900	329,300	1,102,400	297,900	1,400,300		
4	아이티브에이아 이	중소기업	590,000	19,670	177,000	196,670	609,670	177,000	786,670			
			75%	10.0%	90.0%	25.0%						
	솔위드	중소기업	100,000	3,340	30,000	33,340	103,340	30,000	133,340			
			75%	10.0%	90.0%	25.0%						
	아이트리온	중소기업	100,000	3,340	30,000	33,340	103,340	30,000	133,340			
			75%	10.0%	90.0%	25.0%						
	한국재료연구원	정부 출연연	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000			
			100%	0	0	0						
	보고넷	중소기업	200,000	6,667	60,000	66,667	206,667	60,000	266,667			
			75.00%	10.00%	90.00%	25.00%						
	포스코 인터내셔널	대기업	0	0	9,300	9,300	0	9,300	9,300			
			0	0	100%	100%						
	심팩	중견기업	0	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000			
			0	0	100%	100%						
소계				1,140,000	33,017	312,300	345,317	1,173,017	312,300	1,485,317		
총계				4,276,600	126,131	1,185,350	1,311,481	4,402,731	1,185,350	5,588,081		

8-2. 연구개발비 사용계획

(1) 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
				2024	2025	2026	2027	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금	387,567	1,000,621	782,914	898,633	3,069,735
			현물	175,650	291,500	297,900	312,300	1,077,350
		외부인건비(B)	현금	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)			-	-	-
	학생 인건비(D)			-	-	-	-	-
	총 인건비(E1=A+B+C+D)			563,217	1,292,121	1,080,814	1,210,933	4,147,085
	인건비 비율(E1/M)			66.68%	69.56%	77.18%	81.53%	
	연구시설·장비비(F)	현금	3,000	15,000	-	-	18,000	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구재료비(G)	현금	109,260	148,974	68,500	22,474	349,208	
		현물	-	108,000	-	-	108,000	
	연구활동비(H)	현금	93,198	126,979	113,076	105,210	438,463	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			62,823	145,046	121,220	125,950	455,039
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			831,498	1,836,120	1,383,610	1,464,567	5,515,795
	간접비(L)			13,166	21,680	16,690	20,750	72,286
	연구개발비 총액(M=K+L)			844,664	1,857,800	1,400,300	1,485,317	5,588,081

(2) 연구개발기관별 사용계획

[주관연구개발기관 : 아이티브에이아이]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	70,000	498,730	329,960	505,500	1,404,190
			현물	51,000	222,200	137,700	177,000	587,900
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
		연구지원인력인건비(C)		-	-	-	-	-
		소계(A+B+C)		121,000	720,930	467,660	682,500	1,992,090
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			121,000	720,930	467,660	682,500	1,992,090
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			121,000	720,930	467,660	682,500	1,992,090
	연구시설·장비비(F)		현금(P)	-	-	-	-	-
			현물	-	-	-	-	-
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)		현금(Q)	47,000	100,000	23,000	-	170,000
			현물	-	-	-	-	-
	연구활동비(H)		현금(R)	43,500	83,500	63,500	38,500	229,000
			현물	-	-	-	-	-
	연구수당(I)			12,170	77,670	54,840	62,670	207,350
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			10.1%	10.8%	11.9	9.2	10.2%
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			223,670	982,100	609,000	783,670	2,598,440
	간접비(L)			3,000	5,400	3,000	3,000	14,400
	간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			1.74%	0.71%	0.64%	0.49%	0.72%
	연구개발비 총액(M=K+L)			226,670	987,500	612,000	786,670	2,612,840

<현금 인건비 계상 사유>

주관연구개발기관(아이티브에이아이)은 산업기술혁신사업 공통운영요령 별표4의 연구개발비 사용용도 및 세부 산정 기준에 의거 인건비 현금 인정분야(지식서비스 내 정보통신/소프트웨어)에 해당하여 참여 연구자의 인건비를 현금으로 산정하였음.

또한, 창업초기 중소기업(사업개시일로부터 연구개발기간 시작일까지 7년이 지나지 아니한 중소기업)으로, 소속 기존인력의 인건비를 현금으로 산정하였음.

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	김민엽	이사	내부	기존	84,691	12	20	-	16,938	16,938
	최종운	수석	내부	기존	82,508	12	20	-	16,502	16,502
	이병휘	과장	내부	기존	60,244	12	20	-	12,049	12,049
	김재현	대리	내부	기존	44,310	12	30	13,293	-	13,293
	윤재성	대표	내부	기존	84,691	12	20	-	16,938	16,938
	김주식	부장	내부	기존	84,691	12	20	-	16,938	16,938
	강인정	수석	내부	기존	84,691	12	36	30,603	-	30,603
	김태환	차장	내부	기존	83,599	12	47.31	-	39,550	39,550
	이지홍	과장	내부	기존	78,625	12	20	15,725	-	15,725
	진영진	대리	내부	기존	44,310	12	30	13,293	-	13,293
	전은실	차장	내부	기존	71,623	12	32	23,172	-	23,172
	이생수	이사	내부	기존	84,691	12	40	33,876	-	33,876
	전동욱	의장	내부	기존	132,056	12	78	102,545	-	102,545
	심지훈	대리	내부	기존	42,127	12	30	12,638	-	12,638
	박한샘	과장	내부	기존	55,224	12	30	16,567	-	16,567
	김진호	차장	내부	기존	71,623	12	50	35,812	-	35,812
	윤나라	과장	내부	기존	62,616	12	30	-	18,785	18,785
	소계(D)							297,524	137,700	435,224
참여 연구자 (신규)	전세운	대리	내부	신규	42,127	12	40	16,851	-	16,851
	김재준	대리	내부	신규	51,949	12	30	15,585	-	15,585
	소계(E)							32,436	-	32,436
비영리 연구 지원 인력										
	소계(F)							-	-	-
총액(G=D+E+F)								329,960	137,700	467,660

[공동연구개발기관1 : 솔위드]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	54,700	42,060	76,080	52,400	225,240
			현물	30,000	27,000	27,000	30,000	114,000
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)		-	-	-	-
		소계(A+B+C)			84,700	69,060	103,080	82,400
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			84,700	69,060	103,080	82,400	339,240
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			84,700	69,060	103,080	82,400	339,240
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	3,000	15,000	-	-	18,000	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)	현금(Q)	16,940	7,474	2,000	22,474	48,888	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구활동비(H)	현금(R)	15,900	14,400	3,500	14,400	48,200	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			10,800	11,066	10,420	11,066	43,352
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			12.75%	16.02%	10.1%	13.43%	14.13%
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			131,340	117,000	119,000	130,340	497,680
간접비(L)			2,000	3,000	1,000	3,000	9,000	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			1.97%	3.33%	1.09%	2.99%	2.35%	
연구개발비 총액(M=K+L)			133,340	120,000	120,000	133,340	506,680	

<현금인건비 계상 사유>

공동연구개발기관(솔위드)은 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제65조 4항 2호에 의거 인건비 현금 인정 분야(「연구산업진흥법」 제2조 제1호 가목 및 나목의 산업을 영위하는 사업자 중 동법 제 6조 1항에 따른 전문연구사업자로 신고된 기관임)에 해당하여 참여연구자의 인건비를 현금으로 산정하였음.

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	박광로(한국)	대표	내부	기존	129,000	12	0	-	-	-
	장현재(한국)	소장	내부	기존	78,000	12	0	-	-	-
	서우석(한국)	수석	내부	기존	78,000	12	34.7	-	27,000	27,000
	박주호(한국)	수석	내부	기존	60,000	12	30	18,000	-	18,000
	박익환(한국)	수석	내부	기존	48,000	12	0	-	-	-
	정원철(한국)	수석	내부	기존	48,000	12	46	22,080	-	22,080
소계(D)								40,080	27,000	67,080
참여 연구자 (신규)	한인탁(한국)	수석	내부	신규	36,000	12	10	3,600	-	3,600
	조경록(한국)	연구위원	내부	신규	36,000	12	30	10,800	-	10,800
	권순량(한국)	전문위원	내부	신규	36,000	12	30	10,800	-	10,800
	이정은(한국)	연구원	내부	신규	36,000	12	30	10,800	-	10,800
소계(E)								36,000	-	36,000
비영리 연구 지원 인력								-	-	-
	소계(F)								-	-
총액(G=D+E+F)								76,080	27,000	103,080

[공동연구개발기관2 : 아이트리온]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	39,667	71,400	71,400	79,333	261,800
			현물	15,000	27,000	25,200	30,000	97,200
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
		연구지원인력인건비(C)		-	-	-	-	-
		소계(A+B+C)		54,667	98,400	96,600	109,333	359,000
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			54,667	98,400	96,600	109,333	359,000
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			54,667	98,400	96,600	109,333	359,000
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	-	-	-	-	0	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)	현금(Q)	-	2,000	-	-	2,000	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구활동비(H)	현금(R)	6,170	9,640	7,440	12,933	36,183	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			5,533	9,960	7,960	11,074	34,527
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			10.1%	10.1%	8.2%	10.1%	10.1%
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			66,370	120,000	112,000	133,340	431,710
간접비(L)			300	-	-	-	300	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	-	
연구개발비 총액(M=K+L)			66,670	120,000	112,000	133,340	432,010	

<현금 인건비 계상 사유>

공동연구개발기관(아이트리온)은 산업기술혁신사업 공통운영요령 별표4의 연구개발비 사용용도 및 세부 산정 기준에 의거 인건비 현금 인정분야(지식서비스 내 정보통신/소프트웨어)에 해당하여 참여 연구자의 인건비를 현금으로 산정하였음.

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당차수 인건비계 상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	최종해	상무	내부	기존	100,000	12	15		15,000	15,000
	변태훈	부장	내부	신규	66,000	12	15.5		10,200	10,200
	김용국	상무	내부	기존	60,000	12	47.3	28,350		28,350
	이정상	이사	내부	기존	97,000	12	20	19,400		21,400
	김수산	과장	내부	기존	50,000	12	23.9	11,950		11,950
	양종욱	사원	내부	기존	33,500	12	26	11,700		11,700
	소계(D)							71,400	25,200	96,600
총액(G=D+E+F)								71,400	25,200	96,600

[공동연구개발기관3 : 한국재료연구원]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1 단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	45,000	75,000	75,000	90,000	285,000
			현물	-	-	-	-	-
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)	-	-	-	-	-
		소계(A+B+C)			45,000	75,000	75,000	90,000
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			45,000	75,000	75,000	90,000	285,000
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			45,000	75,000	75,000	90,000	285,000
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	-	-	-	-	-	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)		현금(Q)	-	19,500	13,500	-	39,000
			현물	-	-	-	-	-
	연구활동비(H)		현금(R)	18,134	12,220	12,810	27,250	70,414
			현물	-	-	-	-	-
	연구수당(I)			9,000	15,000	15,000	18,000	57,000
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			20%	20%	20%	20%	20%
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			72,134	121,720	116,310	135,250	445,414
간접비(L)			7,866	13,280	12,260	14,750	48,156	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			10.90%	10.91%	10.91%	10.91%	10.91%	
연구개발비 총액(M=K+L)			80,000	135,000	129,000	150,000	494,000	

<현금 인건비 계상 사유>

공동연구개발기관(한국재료연구원)은 비영리 기관에 해당하여 인건비를 현금으로 산정하였음.

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	이호원	책임연	내부	기존	117,400	12	10	12,000		12,000
	정재면	선임연	내부	기존	83,740	12	11	9,000		9,000
	이치현	선임연	내부	기존	77,650	12	26	20,000		20,000
	편민띠엔	선임연	내부	기존	76,880	12	26	20,000		20,000
	주무영	학생연 구원	내부	기존	37,630	12	37	14,000		14,000
	소계(D)							75,000		75,000
총액(G=D+E+F)								75,000		75,000

[공동연구개발기관4 : 보고넷]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	178,200	313,431	230,474	171,400	893,505
			현물	75,000	-	92,700	60,000	227,700
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	0	-	0
			연구지원인력인건비(C)	-	-	0	-	0
		소계(A+B+C)			253,200	313,431	323,174	231,400
	학생인건비(D)		일반	-	-	0	-	0
			통합관리	-	-	0	-	0
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			253,200	313,431	323,174	231,400	1,121,205
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			253,200	313,431	323,174	231,400	1,121,205
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	-	-	0	-	0	
		현물	-	-	0	-	0	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	0	-	0
	연구재료비(G)	현금(Q)	45,320	20,000	30,000		95,320	
		현물	-	108,000	0	-	108,000	
	연구활동비(H)	현금(R)	9,494	7,219	25,826	12,127	54,666	
		현물	-	-	0	-	0	
	연구수당(I)			25,320	31,350	33,000	23,140	112,810
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			10.00%	10.00%	10.21%	10.00%	10.06%
	보안수당(S)			-	-	0	-	0
	국제공동연구개발비(T)			-	-	0	-	0
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			333,334	480,000	412,000	266,667	1,492,001
	간접비(L)			-	-	0	-	0
	간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	연구개발비 총액(M=K+L)			333,334	480,000	412,000	266,667	1,492,001

<현금 인건비 계상 사유>

공동연구개발기관(보고넷)은 산업기술혁신사업 공통운영요령 별표4의 연구개발비 사용용도 및 세부 산정기준에 의거 인건비 현금 인정 분야(지식서비스 내 연구개발/엔지니어링서비스)에 해당하여 참여연구자의 인건비를 현금으로 산정하였음. 또한 「연구산업진흥법」 제2조 제1호 가목 및 나목의 산업을 영위하는 사업자 중 동법 제6조 제1항에 따른 전문연구사업자로 신고된 기관임

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	전정희(한국)	대표	내부	기존	155,000	12	59.81%		92,700	92,700
	박진우(한국)	이사	내부	기존	130,000	12	47.50%	61,750		61,750
	신정훈(한국)	부장	내부	기존	54,500	12	85.83%	46,778		46,778
	최두영(한국)	차장	내부	기존	48,000	12	85.83%	41,200		41,200
	이한샘(한국)	차장	내부	기존	70,000	12	25.00%	17,499		17,499
	나윤수(한국)	과장	내부	기존	50,000	12	25.00%	12,499		12,499
	백한열(한국)	주임	내부	기존	32,500	12	25.00%	8,124		8,124
	정인희(한국)	대리	내부	기존	34,500	12	25.00%	8,625		8,625
	성연지(한국)	사원	내부	기존	31,000	12	25.00%	7,749		7,749
	소계(D)							204,224	92,700	296,924
참여 연구자 (신규)	이주희(한국)	이사	내부	신규	100,000	3	15.00%	3,750	-	3,750
	김한열(한국)	과장	내부	신규	60,000	12	25.00%	15,000		15,000
	강형도(한국)	사원	내부	신규	30,000	12	25.00%	7,500		7,500
		소계(E)							26,250	
총액(G=D+E+F)								230,474	92,700	323,174

[수요기관1 : 포스코 인터내셔널]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	-	-	-	-	-
			현물	4,650	9,300	9,300	9,300	32,550
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)		-	-	-	-
		소계(A+B+C)		4,650	9,300	9,300	9,300	32,550
	학생인건비(D)	일반	-	-	-	-	-	
		통합관리	-	-	-	-	-	
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			4,650	9,300	9,300	9,300	32,550
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			4,650	9,300	9,300	9,300	32,550
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	-	-	-	-	-	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)	현금(Q)	-	-	-	-	-	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구활동비(H)	현금(R)	-	-	-	-	-	
		현물	-	-	-	-	-	
	연구수당(I)			-	-	-	-	-
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			-	-	-	-	-
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			4,650	9,300	9,300	9,300	32,550
간접비(L)			-	-	-	-	-	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			-	-	-	-	-	
연구개발비 총액(M=K+L)			4,650	9,300	9,300	9,300	32,550	

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	윤영준 (한국)	차장	내부	기존	93,000	12	10	-	9,300	9,300
	소계(D)							-	9,300	9,300
	총액(G=D+E+F)							-	9,300	9,300

[수요기관2 : 심팩]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1 단계				합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	-	-	-	-	-
			현물	-	6,000	6,000	6,000	18,000
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-
			연구지원인력인건비(C)		-	-	-	-
		소계(A+B+C)		-	6,000	6,000	6,000	18,000
	학생인건비(D)		일반	-	-	-	-	-
			통합관리	-	-	-	-	-
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			-	6,000	6,000	6,000	18,000
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			-	6,000	6,000	6,000	18,000
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	-	-	-	-	-	
		현물	-	-	-	-	-	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			-	-	-	-	-
	연구재료비(G)		현금(Q)	-	-	-	-	-
			현물	-	-	-	-	-
	연구활동비(H)		현금(R)	-	-	-	-	-
			현물	-	-	-	-	-
	연구수당(I)			-	-	-	-	-
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			-	-	-	-	-
	보안수당(S)			-	-	-	-	-
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			-	6,000	6,000	6,000	18,000
간접비(L)			-	-	-	-	-	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			-	-	-	-	-	
연구개발비 총액(M=K+L)			-	6,000	6,000	6,000	18,000	

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규/ 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	송치문 (한국)	매니저	내부	기존	60,000	12	10	-	6,000	6,000
	소계(D)							-	6,000	6,000
	총액(G=D+E+F)							-	6,000	6,000

8-3. 연구개발비 세부 사용계획

(1) 연구시설·장비 구축(임차)계획

연구개발 기관	구축 연도	연구시설·장비명	구축방식*	사용용도 (규격)	수량	구축비용 (천원)	구축(설치)일 또는 임차기간	설치장소
솔위드	2024	데이터저장서버	구매	스크랩 자체 DB 서버 구축	1	3,000	'24.10	솔위드
	2025	현장설치 서버	구매	실증현장에서의 공정 데이터 저장	1	15,000	'25.07	수요기업

* 개발, 구매, 임대 등

(1-1) 연구시설·장비 운영·활용계획

연구개발 기관	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	비용(단위 : 천원)			전담인력 수	활용계획	설치장소
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물			

(2) 연구재료(시약, 재료 등) 구입비

연구개발 기관	구매 연도	연구재료	사용용도	구입량 (g)	구매비용 (천원)	구매(입고)일	사용처
솔위드	2024	영상취득장치	스크랩 영상 측정 시험	2	7,000	'24.10	솔위드
		DAQ 외	영상 데이터 인터페이스	1	4,180	'24.10	솔위드
		MCU 전자부품류	전자보드 구성용	2	5,760	'24.10	솔위드
	2025	영상취득장치	스크랩 영상 측정 시험	1	3,500	'25.05	수요기업
		유무선 장치	영상 데이터 전송	1	2,000	'25.05	수요기업
		MCU 전자부품류	전자보드 구성용	1	1,974	'25.05	수요기업
	2026	모니터링 시스템	모니터링 장치 및 부품류	1	2,000	'26.05	솔위드
	2027	영상취득장치	스크랩 영상 측정 시험	1	3,500	'27.05	수요기업
		유무선 장치	영상 데이터 전송	1	2,000	'27.05	수요기업
		MCU 전자부품류	전자보드 구성용	1	1,974	'27.05	수요기업
아이트리온	2025	QR코드 Plate 설치	차량 인식용 수요기업 현장 설치	2개	2,000	'25. 10	수요기업
한국재료 연구원	'25	GPU (VRAM 48G급)	딥러닝 모델 훈련	3개	19,500	'25. 04	재료연
	'26	GPU (VRAM 48G급)	딥러닝 모델 훈련	3개	13,500	'26. 04	재료연
보고넷	2024	영상분석카메라	스크랩 영상 데이터 수집 및 분석	2EA	4,800	'24. 10	수요처 포항SRDC
		LPR서버	방통차량 번호판 인식, 분석 및 데이터 저장	1식	5,200	'24. 10	수요처 포항SRDC
		WiFi확장기	야드장 내 무선 네트워크 구축	4EA	320	'24. 10	수요처 포항SRDC
	2026	영상분석카메라	압축 전 스크랩 영상 데이터 수집 및 분석	1EA	5,000	'26. 8	수요처 포항SRDC
		영상저장장치	압축 전 스크랩 영상 데이터 수집 및 분석	1EA	5,000	'26. 8	수요처 포항SRDC

(2-1) 연구재료제작비(시험제품·설비 등) 사용계획

연구개발 기관	구매 연도	연구재료제작 항목	사용용도	구매비용 (천원)	제작기간	입고일	사용처
아이티브 에이아이	2024	Edge Device 제작	현장 스크랩 영상 취득용	47,000	2개월	'24. 10	수요기업
	2025	Edge Device 제작	현장 스크랩 영상 취득용	37,000	2개월	'25. 04	수요기업
	2025	AI서버 시스템 시작품 제작	철스크랩 이미지 학습/추론용	45,000	3개월	'25. 06	아이티브 에이아이
	2025	On-Premise 시스템 시작품 제작	On-premise 구축용	18,000	3개월	'25. 06	아이티브 에이아이
	2026	Edge Device 제작 및 설치공사	현장 스크랩 영상 취득용	23,000	2개월	'26. 04	수요기업
솔위드	2026	설치 기구물 제작 및 배선공사	현장 운용 시험	15,000	3개월	'27. 05	수요기업
	2027	설치 기구물 제작 및 배선공사	통합 서버 현장 운용 시험	15,000	3개월	'28. 05	수요기업
보고넷	2024	영상 데이터 수집 시스템 네트워크 구축	현장 철스크랩 및 이물질 데이터 수집	25,000	2개월	'24. 10	수요처 포항SRDC
		방통차량 번호판 인식 시스템	입고되는 철스크랩 방통차량 데이터 확보	10,000	2개월	'24. 10	수요처 포항SRDC
	2025	철스크랩 영상 분석 시스템 시제품 제작	현장 철스크랩 및 이물질 판정	20,000	2개월	'25 .08	수요처 포항SRDC
	2026	압축 전 철스크랩 영상 분석 시스템 시제품 제작	압축 전 철스크랩 등급 분석	20,000	2개월	'26 .08	수요처 포항SRDC

(3) 연구활동비(외주 용역비)

연구개발 기관	연도	용역명	용역내용	용역사	소요비용 (천원)	용역기간	결과물
아이티브 에이아이	2024	철스크랩 분류	철스크랩 이미지 라벨링	클라우드 웍스	30,000	'24. 07 ~ 24. 12	라벨링 데이터
	2025	철스크랩 분류	철스크랩 이미지 라벨링	클라우드 웍스	30,000	'25. 01 ~ 25. 12	라벨링 데이터
	2026	철스크랩 분류	철스크랩 이미지 라벨링	미정	30,000	'26. 01 ~ 26. 12	라벨링 데이터
		물동량 DB 데이터 수집	전국단위의 물동량 데이터 확보	스틸데일리	25,000	'26. 01 ~ 26. 12	물동량 DB
	2027	철스크랩 분류	철스크랩 이미지 라벨링	클라우드 웍스	30,000	'27. 01 ~ 27. 12	라벨링 데이터

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공 조립·제작, 시험 분석·검사 및 시제품(산업
기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시제품에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

(3-1) 연구활동비(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 연구 실 운영비, 종합관리비, 클라우드컴퓨팅서비스 이용료, 그 밖의 비용)

연구개발 기관	연도	명칭 (구분)	방식	사용용도 (업체)	수량 (건)	소요비용 (천원)	사용(이행)기간	설치장소 (결과물)
아이티브에 이아이	2024	문헌 구입비	자체	연구개발 관련 서적 구입	5	500	'24.7~12	
		국내 출장비	자체	국내 출장	10	3,000	'24.7~12	
		회의비	자체	과제수행 업무협의	8	3,000	'24.7~12	
		3자 검증비용	전문기관 활용	시스템 현장 실증 검증	1	2,000	'25.1~12	
	2025	문헌 구입비	자체	연구개발 관련 서적 구입	5	500	'25.1~12	
		국내 출장비	자체	국내 출장	20	5,000	'25.1~12	
		회의비	자체	과제수행 업무협의	15	3,000	'25.1~12	
		특허전략 수립비	전문기관 활용	지식재산권 확보를 위한 전략 수립비용	1	45,000	'25.1~12	
	2026	국내 출장비	자체	국내 출장	10	2,500	'26.1~12	

		회의비	자체	과제수행 업무협의	15	3,000	‘26.1~12		
		공인 인증기관 인증 수수료	전문기관 활용	Edge Device 가동률	1	3,000	‘26.1~12	성적서	
	2027	문헌 구입비	자체	연구개발 관련 서적 구입	5	500	‘27.1~12		
		국내 출장비	자체	국내 출장	20	5,000	‘27.1~12		
회의비		자체	과제수행 업무협의	15	3,000	‘27.1~12			
솔위드	2024	국내출장비	자체	국내출장	20	6,000	‘24.7~12		
		회의비	자체	타기관과의 회의	10	2,000	‘24.7~12		
		전문가활용비	자체	전문가 자문	12	6,000	‘24.7~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	1,900	‘24.7~12		
	2025	국내출장비	자체	국내출장	15	4,500	‘25.1~12		
		회의비	자체	타기관과의 회의	10	2,000	‘25.1~12		
		전문가활용비	자체	전문가 자문	12	6,000	‘25.1~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	1,900	‘25.1~12		
	2026	국내출장비	자체	국내출장	8	2,400	‘26.1~12		
		회의비	자체	타기관과의 회의	4	800	‘26.1~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	1	300	‘26.1~12		
	2027	국내출장비	자체	국내출장	15	4,500	‘27.1~12		
		회의비	자체	타기관과의 회의	10	2,000	‘27.1~12		
		전문가활용비	자체	전문가 자문	12	6,000	‘27.1~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	1,900	‘27.1~12		
	아이트리온	2024	국내출장비	자체	국내출장	20	2,170	‘24.7~12	
			회의비	자체	타기관과의 회의	10	3,000	‘24.7~12	
			일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	1,000	‘24.7~12	
			국내출장비	자체	국내출장	15	5,640	‘25.1~12	
2025		회의비	자체	타기관과의 회의	10	1,000	‘25.1~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	3,000	‘25.1~12		
		국내출장비	자체	국내출장	15	3,640	‘26.1~12		
2026		회의비	자체	타기관과의 회의	10	2,800	‘26.1~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	1,000	‘26.1~12		
		국내출장비	자체	국내출장	15	3,933	‘27.1~12		
2027		회의비	자체	타기관과의 회의	10	5,000	‘27.1~12		
		일반업무비	자체	문헌구입, 세미나참석	6	4,000	‘26.1~12		
		회의비	자체	회의비	5	1,000	‘24.7~2		
한국재료연구 구원	2024	출장비	자체	출장비	20	2,500	‘24.7~2		
		사무용품비 (연구실운영비)	자체	사무용품구입	5	1,000	‘24.7~2		
		사무용기기구입비 (연구실운영비)	자체	사무용기기구입	3	6,000	‘24.7~12		
		사무용SW구입비 (연구실운영비)	자체	사무용SW구입	2	1,000	‘24.7~12		
		연구환경유지비 (연구실운영비)	자체	연구환경유지	2	1,000	‘24.7~12		
		인쇄복사인화비 (그밖의 비용)	자체	인쇄비	10	734	‘24.7~12		
		공공요금 (그밖의비용)	자체	공공요금		1,900	‘24.7~12		
		문헌구입비 (그밖의비용)	자체	문헌구입	5	1,000	‘24.7~12		
		연구인력지원비	자체	학회등록 등	20	3,000	‘24.7~12		
		회의비	자체	회의비	10	1,190	‘25.1~12		
	2025	출장비	자체	출장비	40	2,375	‘25.1~12		
		사무용품비 (연구실운영비)	자체	사무용품구입	10	950	‘25.1~12		
		사무용기기구입비 (연구실운영비)	자체	사무용기기구입	2	1,900	‘25.1~12		
		사무용SW구입비 (연구실운영비)	자체	사무용SW구입	2	950	‘25.1~12		
		연구환경유지비 (연구실운영비)	자체	연구환경유지	4	950	‘25.1~12		
		인쇄복사인화비 (그밖의 비용)	자체	인쇄비	10	590	‘25.1~12		

보고넷		공공요금 (그밖의비용)	자체	공공요금		1,420	'25.1~12	
		문헌구입비 (그밖의비용)	자체	문헌구입	5	475	'25.1~12	
		연구인력지원비	자체	학회등록 등	20	1,420	'25.1~12	
	2026	회의비	자체	회의비	10	1,190	'26.1~12	
		출장비	자체	출장비	40	2,960	'26.1~12	
		사무용품비 (연구실운영비)	자체	사무용품구입	10	950	'26.1~12	
		사무용기기구입비 (연구실운영비)	자체	사무용기기구입	2	1,900	'26.1~12	
		사무용SW구입비 (연구실운영비)	자체	사무용SW구입	2	950	'26.1~12	
		연구환경유지비 (연구실운영비)	자체	연구환경유지	4	950	'26.1~12	
		인쇄복사인화비 (그밖의 비용)	자체	인쇄비	10	590	'26.1~12	
		공공요금 (그밖의비용)	자체	공공요금		1,420	'26.1~12	
		논문게재료 (그밖의비용)	자체	논문 게재비	5	475	'26.1~12	
		연구인력지원비	자체	학회등록 등	20	1,420	'26.1~12	
	2027	회의비	자체	회의비	10	3,000	'27.1~12	
		출장비	자체	출장비	40	5,000	'27.1~12	
		사무용품비(연구실운영비)	자체	사무용품구입	10	2,000	'27.1~12	
		사무용기기구입비 (연구실운영비)	자체	사무용기기구입	1	2,000	'27.1~12	
		사무용SW구입비 (연구실운영비)	자체	사무용SW구입	2	2,000	'27.1~12	
		연구환경유지비 (연구실운영비)	자체	연구환경유지	4	2,000	'27.1~12	
		인쇄복사인화비 (그밖의 비용)	자체	인쇄비	5	250	'27.1~12	
		공공요금 (그밖의비용)	자체	공공요금		4,000	'27.1~12	
		문헌구입비 (그밖의비용)	자체	문헌구입	5	1,000	'27.1~12	
		논문게재료 (그밖의비용)	자체	논문게재	4	2,000	'27.1~12	
		연구인력지원비	자체	학회 등록 등	12	4,000	'27.1~12	
	2024	회의비	자체	회의비	5	2,500	'24.7~12	
		출장비	자체	출장비	10	6,000	'24.7~12	
		사무용품비 (연구실운영비)	자체	사무용품구입	1	94	'24.7~12	
		야근식대 (연구인력지원비)	자체	야근식대	10	900	'24.7~12	
	2025	회의비	자체	회의비	4	2,000	'25.1~12	
		출장비	자체	출장비	10	3,000	'25.1~12	
		야근식대 (연구인력지원비)	자체	야근식대	5	219	'25.1~12	
		공인기관입회평가수수료 (그밖의비용)	자체	공인인증기관입회평가	1	2,000	'25.1~12	
	2026	회의비	자체	회의비	5	1,500	'26.1~12	
		출장비	자체	출장비	20	24,000	'26.1~12	
		사무용품비 (연구실운영비)	자체	사무용품구입	1	76	'26.1~12	
		야근식대 (연구인력지원비)	자체	야근식대	10	250	'26.1~12	
	2027	회의비	자체	회의비	3	1,500	'27.1~12	
		출장비	자체	출장비	12	7,600	'27.1~12	
		사무용품비 (연구실운영비)	자체	사무용품구입	1	27	'27.1~12	
		야근식대 (연구인력지원비)	자체	야근식대	6	305	'27.1~12	

(4) 간접비

연구개발 기관	연도	연차 (단계)	세부항목	세부내용	소요비용 (천원)
아이티브에 이아이	2024	1차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	3,000
	2025	2차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	2,400
			성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	3,000
	2026	3차(1)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	3,000
솔위드	2027	4차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	3,000
	2024	1차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	2,000
	2025	2차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	1,000
			성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	2,000
	2026	3차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	1,000
	2027	4차(1)	연구지원비	연구실 안전관리비	1,000
			성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	2,000
아이트리온	2024	1차(1)	현장보호장비	연구실 안전관리비	300

별첨2

시약·재료구입 및 활용계획서

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		아이티브에이아이		(단계)구입연차		1차년도(2024년)	
재료명		(국문)	Edge Device 시작품 제작				
		(영문)	Manufacturing of Edge Devices				
제작국가		대한민국		판매사		한명정보통신	
구입금액(예정)		47,000,000원	구입단가(예정)	47,000,000원	구입수량	1개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 철스크랩 분류 및 판정 기술을 위해 데이터를 획득하기 위한 Edge Device 구축 필요. - 수요기관에 설치되어 자동으로 이미지 획득 및 이미지 송신을 위한 장치 구축 필요 - Edge Device는 카메라, 통신장치, 운영 서버 등으로 구성 - 수요기관의 데이터 확보를 위한 시작품 제작 필요					
	원리 및 특징	- 카메라를 통해 철스크랩의 영상 데이터 획득 - 운영서버를 통하여 영상 데이터를 이미지 데이터로 획득 - 운영서버와 외부망을 연결하여, 서버에서 획득되는 이미지를 외부망을 통해 송수신					
	주요사양	- 4K 이상 고해상도 카메라 - 보호등급(IP66) 이상 방진 방수 타입 카메라 - SUS304 재질의 옥외용 통신 박스 - 외부망 연결 라우터 - 초소형 운영 서버					
	사용용도	- 철스크랩 공급/수요 시 철스크랩 이미지 획득 - 획득된 이미지를 외부망을 통해 AI서버 전달					
기타	특이사항						

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

별첨2

시약·재료구입 및 활용계획서

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		아이티브에이아이		(단계)구입연차	2차년도(2025년)
재료명	(국문)	Edge Device 시작품 제작			
	(영문)	Manufacturing of Edge Devices			
제작국가		대한민국		판매사	한명정보통신
구입금액(예정)		37,000,000원	구입단가(예정)	37,000,000원	구입수량 1개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 철스크랩 분류 및 판정 기술을 위해 데이터를 획득하기 위한 Edge Device 구축 필요. - 수요기관에 설치되어 자동으로 이미지 획득 및 이미지 송신을 위한 장치 구축 필요 - Edge Device는 카메라, 통신장치, 운영 서버 등으로 구성 - 수요기관의 데이터 확보를 위한 시작품 제작 필요			
	원리 및 특징	- 카메라를 통해 철스크랩의 영상 데이터 획득 - 운영서버를 통하여 영상 데이터를 이미지 데이터로 획득 - 운영서버와 외부망을 연결하여, 서버에서 획득되는 이미지를 외부망을 통해 송수신			
	주요사양	- 4K 이상 고해상도 카메라 - 보호등급(IP66) 이상 방진 방수 타입 카메라 - SUS304 재료의 옥외용 통신 박스 - 외부망 연결 라우터 - 초소형 운영 서버			
	사용용도	- 철스크랩 공급/수요 시 철스크랩 이미지 획득 - 획득된 이미지를 외부망을 통해 AI서버 전달			
기타	특이사항				

별첨2

시약·재료구입 및 활용계획서

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		아이티브에이아이		(단계)구입연차		2차년도(2025년)	
재료명		(국문)	AI 시스템 시작품 제작				
		(영문)	Development of an Inference AI System Prototype				
제작국가		대한민국		판매사		한명정보통신	
구입금액(예정)		45,000,000원	구입단가(예정)	45,000,000원	구입수량	1개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 칩스캐프 분류 및 판정 기술을 위해 데이터 추론을 위한 AI서버 시스템 필요 - 수요기관에서 획득되는 이미지의 AI 추론 및 모델 개발을 위한 - 24시간 AI추론을 위한 정류된 전원 공급 및 공기 순환 시스템 구축 필요					
	원리 및 특징	AI서버 시스템은 인공지능(AI) 모델의 훈련과 추론을 지원하기 위해 설계된 고성능 컴퓨팅 시스템이다. 이러한 서버는 대규모 데이터 세트를 빠르게 처리하고, 복잡한 계산을 수행하여AI 모델을 효율적으로 훈련시키고 실행할 수 있도록 병렬처리, 고성능 분산 컴퓨팅, 하드웨어 가속 등을 지원함.					
	주요사양	1) Intel 4th Gold Silver 5418Y Processor 2.0GHz 24Core * 2ea 2) NVIDIA L40S * 2ea 3) DDR5 64G PC5-4800 ECC/REG (서버용) * 4ea 4) 2.5" SSD SATA 960GB * 2ea / 2.5" SSD SATA 3.84TB * 2ea 5) 랙타입의 UPS 시스템					
	사용용도	AI 학습용 서버 시스템은 인공지능 개발과 관련된 다양한 고성능 컴퓨팅 작업에 사용됨. 이러한 서버는 복잡한 알고리즘과 대규모 데이터셋을 다루는AI 모델의 훈련과 데이터 분석 및 처리를 위해 최적화되어 있으며, 컴퓨터 비전 관련 작업에도 활용 가능하다.					
기타	특이사항						

별첨2

시약·재료구입 및 활용계획서

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		아이티브에이아이		(단계)구입연차	2차년도(2025년)
재료명	(국문)	On-Premise 시스템 시작품 제작			
	(영문)	Development of an On-Premise System Prototype			
제작국가		대한민국		판매사	신성씨앤에스
구입금액(예정)		18,000,000원	구입단가(예정)	18,000,000원	구입수량 1개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	On-Premise 시스템 dms 웹 사이트나 웹 애플리케이션을 호스팅하고, 사용자가 인터넷을 통해 언제든지 접근할 수 있도록 만드는 핵심적인 역할을 수행함. 자체 웹서버를 운영하면 웹사이트와 관련되어 민감한 정보를 다루는 보안 측면과 트래픽 관리 등 안정성 측면에서 서버를 더 잘 제어하고 관리할 수 있으며, 사업 성장을 위한 확장성을 고려하였을 때 고성능 On-Premise 서버 구축이 필요			
	원리 및 특징	AI서버 시스템은 인공지능(AI) 모델의 훈련과 추론을 지원하기 위해 설계된 고성능 컴퓨팅 시스템이다. 이러한 서버는 대규모 데이터 세트를 빠르게 처리하고, 복잡한 계산을 수행하여 AI 모델을 효율적으로 훈련시키고 실행할 수 있도록 병렬처리, 고성능 분산 컴퓨팅, 하드웨어 가속 등을 지원함.			
	주요사양	1) Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) FIO Processor Kit 2) HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 3) HPE 32GB 2R PC4-2933Y-R Smart Kit * 4ea 4) HPE 480GB SATA RI SFF SC MV SSD * 2ea / HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD * 2ea			
	사용용도	On-Premise 시스템은 인터넷을 통해 정보를 제공하고 웹 기반 서비스를 실행하는 데 필수적인 역할을 수행. 이러한 시스템은 웹사이트나 동적 웹 애플리케이션 호스팅을 통해 콘텐츠에 접근할 수 있으며, 데이터베이스 서버와 통신하여 사용자 요청에 따른 데이터를 조회하거나 수정함, 또한 RESTful API나 SOAP 같은 웹 서비스를 통해 외부 애플리케이션과 데이터를 교환할 수 있고, 파일 저장소로도 사용.			
기타	특이사항				

별첨2

시약·재료구입 및 활용계획서

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		아이티브에이아이		(단계)구입연차		3차년도(2026년)			
재료명		(국문)	Edge Device 시작품 제작						
		(영문)	Manufacturing of Edge Devices						
제작국가		대한민국			판매사		한명정보통신		
구입금액(예정)		23,000,000원		구입단가(예정)		23,000,000원		구입수량	1개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 철스크랩 분류 및 판정 기술을 위해 데이터를 획득하기 위한 Edge Device 구축 필요. - 수요기관에 설치되어 자동으로 이미지 획득 및 이미지 송신을 위한 장치 구축 필요 - Edge Device는 카메라, 통신장치, 운영 서버 등으로 구성 - 수요기관의 데이터 확보를 위한 시작품 제작 필요							
	원리 및 특징	- 카메라를 통해 철스크랩의 영상 데이터 획득 - 운영서버를 통하여 영상 데이터를 이미지 데이터로 획득 - 운영서버와 외부망을 연결하여, 서버에서 획득되는 이미지를 외부망을 통해 송수신							
	주요사양	- 4K 이상 고해상도 카메라 - 보호등급(IP66) 이상 방진 방수 타입 카메라 - SUS304 재질의 옥외용 통신 박스 - 외부망 연결 라우터 - 초소형 운영 서버							
	사용용도	- 철스크랩 공급/수요 시 철스크랩 이미지 획득 - 획득된 이미지를 외부망을 통해 AI서버 전달							
기타	특이사항								

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		보고넷		(단계)구입연차		1차년도(2024년)		
재료명		(국문)	영상 데이터 수집 시스템 네트워크 구축					
		(영문)	Establishment of video data collection system network					
제작국가		대한민국		판매사		미라클		
구입금액(예정)		25,000,000원	구입단가(예정)		25,000,000원	구입수량		1개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 수요처 현장 철스크랩 데이터 수집 및 시스템 구축을 위한 네트워크 구축 - 철스크랩 분류 시스템 개발을 위한 기초 데이터 수집 - 2~3차년도 시스템 구축 및 가동을 위한 네트워크 사용						
	원리 및 특징	- 습득된 데이터 송신 및 신호 전송 - 전체 시스템 운영을 위한 네트워크 구성						
	주요사양	- 영상 데이터 송신 및 수신이 실시간 가능 - 옥외 설치 장소의 특성을 반영한 방진 방수 기능 - 분석서버, 카메라, 사용자용 테블릿이 연결 가능할 것 - 최소 속도 100Mbps						
	사용용도	- 철스크랩 영상 분석 시스템 네트워크 - 철스크랩 영상 데이터 수집						
기타	특이사항							

별첨2

시약·재료구입 및 활용계획서

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		보고넷		(단계)구입연차	2차년도(2025년)
재료명	(국문)	철스크랩 영상 분석 시스템 시제품 제작			
	(영문)	Prototype production of steel scrap video analysis system			
제작국가		대한민국		판매사	넷플로우
구입금액(예정)		20,000,000원	구입단가(예정)	20,000,000원	구입수량 1개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 수요처 철스크랩 영상 분석 시스템 구축 - 영상 입력 되는 철스크랩의 인공지능 등급 분류 결과 도출용 - 수요처에 설치하여 철스크랩 등급 분석 결과 도출			
	원리 및 특징	- 압력되는 철스크랩 영상 데이터 분석 - 분석된 철스크랩 등급 결과 표출			
	주요사양	- 실시간 철스크랩 영상 입력 및 분석 결과 출력이 가능할 것 - GeForce RTX 4060 dual O8G OC D6 8GB 이상 - Threadripper PRO 7985 WX (64코어/128스레드/3.2Ghz to 5.1Ghz,350W) - DDR5 16GB ECC			
	사용용도	- 철스크랩 등급 영상 분석 - 영상 분석 결과 저장 - 철스크랩 등급 분석 결과 표출			
기타	특이사항				

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		보고넷		(단계)구입연차	3차년도(2026년)
재료명	(국문)	압축 전 철스크랩 영상 분석 시제품 제작			
	(영문)	Prototype development for pre-compression steel scrap video analysis			
제작국가		대한민국		판매사	미정
구입금액(예정)		20,000,000원	구입단가(예정)	20,000,000원	구입수량 1개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	- 수요처 압축 전 철스크랩 영상 분석 시스템 구축 - 압축 철스크랩 제작 전 스크랩 분석을 통한 정확한 등급의 압축 스크랩 확인 - 영상 입력 되는 압축 전 철스크랩의 인공지능 등급 분류 결과 도출용 - 수요처에 설치하여 압축 전 철스크랩 등급 분석 결과 도출			
	원리 및 특징	- 압력되는 압축 전 철스크랩 영상 데이터 분석 - 분석된 압축 전 철스크랩 등급 결과 표출			
	주요사양	- 실시간 철스크랩 영상 입력 및 분석 결과 출력이 가능할 것 - GeForce RTX 5090 32GB 이상 - Threadripper PRO 7985 WX (64코어/128스레드/3.2GHz to 5.1Ghz,350W) - DDR5 132GB ECC			
	사용용도	- 압축 전 철스크랩 등급 영상 분석 - 영상 분석 결과 저장 - 압축 전 철스크랩 등급 분석 결과 표출			
기타	특이사항				

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	철스크랩 이미지 데이터 라벨링	
	(영문)	Steel Scrap Image Data Labeling	
연구개발기관명	아이티브에이아이		업체명 (국가) 클라우드 워크스 (대한민국)
용역금액(예정)	30,000,000(원)		용역기간 2024. 09. ~ 2024. 12.
용역 필요성	○ 라벨링 용역은 라벨링 전문가의 지식을 활용해 라벨링의 신뢰도 및 정확도 향상 ○ 라벨링 기업의 참여로, 효과적인 AI학습용 데이터셋 구축 가능 ○ 체계적인 품질 관리 프로세스로 인해 일관성 보장		
용역 목표	○ 학습 데이터셋 구축 - AI모델의 다양한 데이터 학습을 위해 수많은 이미지들의 라벨링 진행 ○ 정확도 및 신뢰도 향상 - 라벨링된 수많은 데이터를 통한 AI 모델 학습으로 분류 정확도 및 신뢰도 향상		
주요내용(사양)	○철 스크랩 객체별 라벨링 5,000장		
사용용도	○AI모델 학습용 데이터셋 구축		
용역기관 선정사유	○라벨링 유료 교육 진행 기관으로, 체계적인 품질 관리가 가능한 라벨러(엔지니어) 보유 ○AI 관련 프로젝트 성공사례 100여건 이상 업체		

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	철스크랩 이미지 데이터 라벨링		
	(영문)	Steel Scrap Image Data Labeling		
연구개발기관명	아이티브에이아이		업체명 (국가)	클라우드 워크스 (대한민국)
용역금액(예정)	30,000,000(원)		용역기간	2025. 01. ~ 2025. 12.
용역 필요성	○ 라벨링 용역은 라벨링 전문가의 지식을 활용해 라벨링의 신뢰도 및 정확도 향상 ○ 라벨링 기업의 참여로, 효과적인 AI학습용 데이터셋 구축 가능 ○ 체계적인 품질 관리 프로세스로 인해 일관성 보장			
용역 목표	○ 학습 데이터셋 구축 - AI모델의 다양한 데이터 학습을 위해 수많은 이미지들의 라벨링 진행 ○ 정확도 및 신뢰도 향상 - 라벨링된 수많은 데이터를 통한 AI 모델 학습으로 분류 정확도 및 신뢰도 향상			
주요내용(사양)	○ 철 스크랩 객체별 라벨링 5,000장			
사용용도	○ AI모델 학습용 데이터셋 구축			
용역기관 선정사유	○ 라벨링 유료 교육 진행 기관으로, 체계적인 품질 관리가 가능한 라벨러(엔지니어) 보유 ○ AI 관련 프로젝트 성공사례 100여건 이상 업체			

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	철스크랩 이미지 데이터 라벨링		
	(영문)	Steel Scrap Image Data Labeling		
연구개발기관명	아이티브에이아이		업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	30,000,000(원)		용역기간	2026. 01. ~ 2026. 12.
용역 필요성	○ 라벨링 용역은 라벨링 전문가의 지식을 활용해 라벨링의 신뢰도 및 정확도 향상 ○ 라벨링 기업의 참여로, 효과적인 AI학습용 데이터셋 구축 가능 ○ 체계적인 품질 관리 프로세스로 인해 일관성 보장			
용역 목표	○ 학습 데이터셋 구축 - AI모델의 다양한 데이터 학습을 위해 수많은 이미지들의 라벨링 진행 ○ 정확도 및 신뢰도 향상 - 라벨링된 수많은 데이터를 통한 AI 모델 학습으로 분류 정확도 및 신뢰도 향상			
주요내용(사양)	○철 스크랩 객체별 라벨링 5,000장			
사용용도	○AI모델 학습용 데이터셋 구축			
용역기관 선정사유	○라벨링 유료 교육 진행 기관으로, 체계적인 품질 관리가 가능한 라벨러(엔지니어) 보유 ○AI 관련 프로젝트 성공사례 100여건 이상 업체			

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	철자원 물동량 모니터링 데이터 확보	
	(영문)	Acquisition of monitoring data for iron resource logistics volume	
연구개발기관명	아이티브에이아이		업체명 (국가) 스틸데일리(한국)
용역금액(예정)	25,000,000(원)		용역기간 2026. 01. ~ 2026. 12.
용역 필요성	○ 철자원 물동량 모니터링을 위한 AI 모델 개발을 위해서는 대규모 데이터 확보가 필수적임 ○ 현장 데이터만으로는 다양한 상황을 충분히 반영하기 어려워, 추가적인 데이터 수집 및 정제 필요 ○ 전문적인 라벨링 수행을 통해 데이터의 정확도 및 신뢰도를 확보하여 AI 모델 성능 향상 필요 ○ 체계적인 데이터 구축 없이는 공정 최적화 및 이상 탐지 고도화에 한계 존재		
용역 목표	○ 한국 철자원 물동량 DB의 구조 및 특성을 분석하여 활용 가능한 데이터 체계 정립 ○ 물동량 데이터의 기간별, 항목별, 지역별 분포 및 변화 패턴 분석 ○ 분석 결과를 바탕으로 물동량 예측 및 모니터링을 위한 기초 자료 확보		
주요내용(사양)	○국내 대/중/소 철자원 취급 업체의 철자원 물동량 DB 데이터		
사용용도	○ 한국 물동량 DB 기반 철자원 유통 및 이동 현황 분석에 활용 ○ 물동량 변화 추이 및 특성 파악을 통한 운영 전략 수립에 활용 ○ AI 기반 물동량 예측 모델 개발을 위한 입력 데이터 및 기초 분석 자료로 활용 ○ 향후 철자원 수급 관리 및 모니터링 시스템 구축을 위한 기초 자료로 활용		
용역기관 선정사유	○ 대용량 DB 분석 및 통계 기반 데이터 해석 역량을 보유한 전문기관임 ○ 물류, 산업 데이터 또는 공공 DB 분석 경험을 보유하여 과업 이해도가 높음 ○ 데이터 정제, 구조 분석, 패턴 도출 등 전 과정에 대한 전문 수행이 가능함		

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	철스크랩 이미지 데이터 라벨링		
	(영문)	Steel Scrap Image Data Labeling		
연구개발기관명	아이티브에이아이		업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	30,000,000(원)		용역기간	2027. 01. ~ 2027. 12.
용역 필요성	○ 라벨링 용역은 라벨링 전문가의 지식을 활용해 라벨링의 신뢰도 및 정확도 향상 ○ 라벨링 기업의 참여로, 효과적인 AI학습용 데이터셋 구축 가능 ○ 체계적인 품질 관리 프로세스로 인해 일관성 보장			
용역 목표	○ 학습 데이터셋 구축 - AI모델의 다양한 데이터 학습을 위해 수많은 이미지들의 라벨링 진행 ○ 정확도 및 신뢰도 향상 - 라벨링된 수많은 데이터를 통한 AI 모델 학습으로 분류 정확도 및 신뢰도 향상			
주요내용(사양)	○철 스크랩 객체별 라벨링 5,000장			
사용용도	○AI모델 학습용 데이터셋 구축			
용역기관 선정사유	○라벨링 유료 교육 진행 기관으로, 체계적인 품질 관리가 가능한 라벨러(엔지니어) 보유 ○AI 관련 프로젝트 성공사례 100여건 이상 업체			

별첨4

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

□ 과제개요

연구개발과제명	데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술개발	전체 연구개발기간	2024. 07 ~ 2027. 12
주관연구개발기관	아이티브에이아이	연구책임자	김민엽 이사

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

<핵심기술요소(CTE) 목록>

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	AI기반의 철스크랩 분류 시스템 개발	TRL 평가지표 Code1)	TRL110201
핵심기술요소2(CTE2) (소재/부품/시스템 등)	실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발	TRL 평가지표 Code1)	TRL110201

□ 기술준비도(TRL) 목표

① CTE1 : AI기반의 철스크랩 분류 시스템 개발

구 분	단 계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어-특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	-	-	-	-	-	-
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	한국재료 연구원	스크랩 표면 구분 AI모델	추론 정합성	스크랩의 녹은 정도에 따른 분류 가능	공인 기관 성적서	4차 년도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	아이티브에 이아이	Edgd Device	가동률	가동율 95%이상	공인 기관 성적서	3차 년도
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	아이티브에 이아이	Edge Device	스크랩 이미지 자동수집	표준 트리거 기능 개발	현장평가	3차 년도
				On-Premi se 시스템	데이터 암호화 수집	데이터 중앙 집중화 개발	현장평가	2차 년도
				스크랩 분류 AI모델	추론 정합성	모델 개발	현장평가	3차 년도
			아이트리온	Edge Device	차량 정보 수집	QR 인식 시스템 개발	현장평가	2차 년도
				On-Premi se 시스템	데이터 인터페이스	관리 시스템 개발	현장평가	3차 년도

			보고넷	AI 기반 철스크랩 분류시스 템	판정 정확도	실제 시스템 판정 정확도 90% 이상	공인 기관 성적서	4차 년도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	포스코 인터내셔널	스크랩 분류 AI모델	추론 정합성	실사용성 관련 의견	현장평가	4차 년도
	8	시제품 인증 및 표준화	*	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

② CTE2 : 실시간 철자원 물동량 DB 구축 및 모니터링 시스템 개발

구 분	단 계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어-특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	-	-	-	-	-	-
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	-	-	-	-	-	-
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	-	-	-	-	-	-
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	솔위드	철자원 DB	데이터 수집	철자원 물동량DB 구축	현장평가	2차 년도
물동량 모니터링				실시간 모니터링	모니터링 측정장치 개발	현장평가	3차 년도	
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	포스코 인터내셔널	물동량 모니터링	실시간 모니터링	실사용성 관련 의견	현장평가	4차 년도
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서			
세부사업명	소재부품기술개발(R&D)	연구개발과제번호	RS-2024-004488 29
내역사업명 (해당시 작성)	이종기술융합형	전체 연구개발기간	'24년 7월 ~ '27년 12월
연구개발과제명	데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술개발		
주관연구개발기관	(주)아이티브에이아이	연구책임자	김민엽
공동연구개발기관	포스코인터내셔널, (주)아이트리온, 한국재료연구원, (주)솔위드		
해당 연구개발기관	(주)아이티브에이아이	연구책임자	김민엽

□ 신규 참여연구원 상세사항

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여차수 (단계-해당차수)	참여기간	1년 동안의 급여총액 (천원)	동 과제의 인건비 계상률	구분 (청년(기본), 청년(추가), 일반)
아이티브 에이아이 (주관)	2024 (1단계-1차년도)	2024.07.01	채용예정 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	35,579	100%	청년(기본)
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	35,579	100%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	35,579	100%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	35,579	100%	
	2024 (1단계-1차년도)	2024.07.01	채용예정 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	35,579	100%	청년(기본)
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	35,579	100%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	35,579	100%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	35,579	100%	
	2024 (1단계-1차년도)	2024.07.01	채용예정 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	35,579	100%	청년(기본)
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	35,579	100%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	35,579	100%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	35,579	100%	
	2025 (1단계-2차년도)	2025.07.01	채용예정 (한국)	1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	35,579	100%	청년(기본)
				1단계 (n차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	35,579	100%	
	2025 (1단계-2차년도)	2025.07.01	채용예정 (한국)	1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	35,579	100%	청년(기본)
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	35,579	100%	
	합 계							

상기 신규 참여연구자를 동 과제 수행을 위하여 신규로 채용하였거나 채용할 예정임을 확인합니다.

2024 년 06 월 13 일

연구개발기관: (주)아이티브에이아이

연구책임자: 김 민 업

연구개발기관장: 전 동 욱



산 업 통 상 자 원 부 장 관 (한 국 산 업 기 술 기 획 평 가 원 장) 귀하

※ 채용 예정이라도 국적을 필히 기재하고 청년 채용은 내국인에 한함

별첨7

[해당 기관별 작성] 영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서

영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서

세부사업명	소재 부품기술개발(R&D)	연구개발과제번호	RS-2024-00448829
내역사업명 (해당시 작성)	이종기술융합형	전체 연구개발기간	2024.07.01~2027.12.31
연구개발과제명	데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술개발		
주관연구개발기관	(주)아이티브에이아이	연구책임자	김민엽
공동연구개발기관	솔위드, 아이트리온, 한국재료연구원, 포스코인터내셔널		
해당 연구개발기관	(주)솔위드	연구책임자	김홍록

□ 신규 참여연구자 상세사항

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여차수 (단계-해당차수)	참여기간	급여총액 (천원)	인건비 계상률	구분
솔위드 (공동)	2024 (1단계-1차년도)	2024.03.01	차재훈 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	50,000	20%	일반
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	50,000	10%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	50,000	10%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	50,000	10%	
		2024.07.01	신영미 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	78,000	60%	일반
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	78,000	20%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	78,000	20%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	78,000	20%	
		2024.07.01	신규1 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	72,000	40%	일반
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	72,000	15%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	72,000	15%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	72,000	15%	
		2024.07.01	신규2 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	30,000	50%	일반
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	30,000	20%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	30,000	20%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	30,000	20%	
		2024.07.01	신규3 (한국)	1단계 (1차년도)	2024.07.01 ~ 2024.12.31	36,000	60%	일반
				1단계 (2차년도)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	36,000	50%	
				1단계 (3차년도)	2026.01.01 ~ 2026.12.31	36,000	50%	
				1단계 (4차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	36,000	50%	

			(4차년도)	~ 2027.12.31			
			합 계				

상기 신규 참여연구자를 동 과제 수행을 위하여 신규로 채용하였거나 채용할 예정임을 확인합니다.

2024년 06월 20일

연구개발기관: (주)솔위드

연구책임자: 김 홍 록



연구개발기관장: 박 광 로



한 국 산 업 기 술 평 가 관 리 원 장 귀하

※ 채용 예정이라도 국적을 필히 기재

평가의견 (수정 및 보완사항)	수정 및 보완 내용	해당 페이지	비고
정량적 목표 중 ‘철스크랩 판정 정확도’ 는 공인기관의 입회평가로 수정이 필요함	정량 목표 중 ‘철스크랩 판정 정확도’ 부분을 공인인증 기관 입회평가(ISO/IEC 기능정합성->기능정확성 평가)하는 것으로 보완하였음	p.13	
제시한 정량적 목표 관련 기준설정 근거, 평가방법을 구체적으로 제시할 것	(2)정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경에, ‘공인인증기관 입회평가’ 로 항목을 보완하였으며, 평가환경에 대해서는 ‘제 3자 검증 의견서’ , ‘ISO/IEC 25023 기능정합성 평가’ 항목으로 보완하였음	p.13 ~ 15	
철스크랩 판정 및 모니터링 시스템 성능을 판단할 수 있는 항목 추가가 필요함	(2)정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경에, ‘철스크랩 분류 시스템의 판정속도’ 항목을 추가하여 보완하였음 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 부분에 ‘철스크랩 분류 시스템 현장 실증’ 과 ‘철스크랩 분류시스템 Edge 장비가동률’ 정량적 측정방법을 추가하는 것으로 보완하였음		
철스크랩 품질 평가를 위한 연차별 외주용역 계획을 불허하며, 외주용역이 아닌 공동 연구개발기관으로 참여하고 관련 연구내용 수정이 필요함	외주용역 업체였던 ‘보고넷’ 을 공동연구개발기관으로 참여하였으며, 연구 개발 목표 및 내용을 추가하여 보완하였음		
지식재산권 확보를 위한 구체적인 계획제시가 필요함	지식재산권 확보를 위한 계획제시를 2-2. 연구개발 목표 및 내용에 각 연구기관 별 내용을 기입함으로 보완하였음	p.17 ~ 37	
개발 완료 후 시장 진입을 위한 구체적인 사업화 전략 제시	수요기관(포스코인터내셔널)과 철스크랩 분류 시스템 확장을 위한 정책 수립 내용을 기입함으로 보완하였음	p. 64	